

프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 4일차·워크북

PM 트랙 Day4 워크북

전환·종료 단계 산출물

2026-09-13 빌드

PM 트랙 Day 4 워크북·종료·전환

과정: 프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 4일차(마지막 날) **대상 프로젝트:** (주)온담F&B홀딩스 ONE ONDAM 프로그램 P1 「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」(승인 예산 168억 원, 2026-01-05 ~ 2027-05-29) **오늘 만드는 것:** 컷오버 런북·SAC·운영 이관 체크리스트·SLA/OLA/UC·ELS·종료 보고서·미해결 사항 이관 목록·계약 종결·교훈 등록부·편익 실현 원장

데이터 일자(data date): 두 시점을 쓴다. **(a) 2027-02-05 (금)** —컷오버 3주 전, 런북·SAC 확정 시점(⑩·⑪ 계획부). **(b) 2027-05-28 (금)** —G4 운영 이관 완료, P1 종료 시점(⑫ 실적부·⑬·⑭·⑮)

목차

0. 이 워크북을 쓰는 법	4
0.1 워크북 사용법	4
0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록(20종)과 Day4의 위치	5
0.3 온담 P1 한 페이지 요약 (2027-05-28 G4 시점 상태)	6
0.4 Day3에서 가져오는 것	7
1. 컷오버 런북·서비스 수용 기준 (⑩ Cutover Runbook & Service Acceptance Criteria)	9
1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	9
1.2 표준에서의 위치	9
1.3 항목별 작성 가이드	10
1.4 빈 템플릿	14
1.5 온담 P1 완성 예시본	15
1.6 예시본 해설	23
1.7 실습	24
2. 운영 이관 체크리스트·SLA/OLA/UC·조기 운영 지원 (⑪ Transition Checklist, SLA/OLA/UC & Early Life Support)	25
2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	25
2.2 표준에서의 위치	25
2.3 항목별 작성 가이드	26
2.4 빈 템플릿	29
2.5 온담 P1 완성 예시본	30
2.6 예시본 해설	36
2.7 실습	36
3. 종료 보고서·미해결 사항 이관 목록·계약 종결 (⑫ End Project Report, Follow-on Actions & Contract Closure)	38
3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	38
3.2 표준에서의 위치	38
3.3 항목별 작성 가이드	39
3.4 빈 템플릿	41
3.5 온담 P1 완성 예시본	42
3.6 예시본 해설	47
3.7 실습	48
4. 교훈 등록부 (⑬ Lessons Register)	49
4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	49
4.2 표준에서의 위치	49
4.3 항목별 작성 가이드	50
4.4 빈 템플릿	51
4.5 온담 P1 완성 예시본	51
4.6 예시본 해설	53
4.7 실습	54
5. 편익 실현 원장 (⑭ Benefits Realisation Ledger)	55
5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	55
5.2 표준에서의 위치	55
5.3 항목별 작성 가이드	56
5.4 빈 템플릿	58
5.5 온담 P1 완성 예시본	59
5.6 예시본 해설	62
5.7 실습	63

6. Day4 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day3 문서로 되돌아가는 것	64
7. PM 트랙을 마치며—Product 트랙으로	67
읽을 자료	68

0. 이 워크북을 쓰는 법

0.1 워크북 사용법

■ 이 워크북을 따라가는 순서—모든 산출물 공통 1. 읽는다. X.1(왜 쓰는가) → X.2(표준 위치) → X.3(항목별 작성 가이드). 막히면 각 항목 아래 ▶ 표시가 가리키는 교재 절을 펼친다. 2. 찾는다. X.3 끝의 ◆ **실습 입력 카드**에서 이 산출물에 쓰이는 사례 정보 §·앞 산출물·추가 조건을 확인한다. 카드에 없는 숫자는 만들어 내지 말고 “미확정”으로 적는다. 3. 쓴다. 카드의 ★ **수업 중 과제**에 적힌 항목을 X.4 빈 템플릿(또는 인쇄용 PDF)에 온담 P1로 직접 쓴다. 이때 **X.5 예시본은 아직 펼치지 않는다**. 4. 대조한다. 다 쓴 뒤 X.5 완성 예시본과 칸별로 대조하고, X.6 해설에서 차이가 난 칸이 왜 그렇게 쓰였는지 읽는다. 예시본은 정답이 아니라 판단의 흔적이 보이는 한 예다. 5. 바꿔 쓴다. X.7 실습(조건을 바꾼 변형 과제·자기 회사 과제)은 복습과 과정 후 과제다.

하루에 다섯 산출물을 이 순서로 다 하기에는 시간이 모자란다. 수업에서는 3단계를 산출물당 20~50분(카드의 ★에 적힌 시간)으로 하고, X.5·X.6은 그날 저녁에 읽는 것이 정상이다.

1. Day1~Day3과 같은 규칙으로 쓴다. 교재 본문이 “왜”를 설명하고, 워크북은 “무엇을 어느 칸에 어떻게 적는가”를 다룬다. Day1 워크북 §0.1의 열 가지 규칙(값·단위·출처, 직책·설명, 흔한 오류 칸을 체크리스트로 쓰기 등)은 오늘도 그대로 적용된다.
2. **오늘의 다섯 산출물은 모두 “프로젝트가 아닌 것”을 향해 쓴다.** 런북은 운영 조직이 오픈 다음 날 아침에 읽고, SLA/OLA/UC는 계약 상대와 사내 다른 팀이 서명하며, 종료 보고서는 이사회와 내부감사가 읽고, 교훈 등록부는 다음 프로젝트의 PM이 읽고, 편익 실현 원장은 P1이 사라진 뒤 재무본부가 판정에 쓴다. Day1이 “결정되지 않은 것을 결정하는 문서”, Day2가 “결정된 것을 분해하고 숫자로 만드는 문서”, Day3가 “기준선과 실적의 차이를 재고 결정을 요청하는 문서”였다면, Day4는 “**프로젝트가 끝난 뒤에도 남아서 작동해야 하는 문서**”다. 그래서 오늘의 모든 문서는 마지막에 “결정 요청”칸이 아니라 “**인수자 서명**”칸을 갖는다. 서명자가 없는 이관 문서는 이관이 아니라 방치다.
3. **시점이 둘이다.** (a) 컷오버 직전 2027-02-05 —런북과 SAC는 이 날짜에 확정본이 되어 G3(02-19) go/no-go 자료에 첨부된다. 이 시점의 값은 계획값이다. (b) G4 2027-05-28 —종료 보고서·교훈·편익 원장은 이 날짜의 확정 실적으로 쓴다. 런북의 “실행 기록”열과 ELS의 “실적”열은 (b) 시점에 채워진 것을 (a) 시점의 계획 옆에 병기했다. 두 시점을 한 표에 섞을 때는 반드시 “계획 / 실적”열을 분리하라. 컷오버 런북에서 계획 시각과 실제 시각이 한 칸에 섞이면 다음 컷오버의 런북은 이번 것을 베낄 수 없다.
4. 오늘의 시나리오는 Day3 §2.5 EX-01의 **스폰서 결정(2026-10-16) = 대안 1 채택**에서 출발한다. A14·A16 압축, R2 이월 420 FP의 R3·A12 재배치, CR-08의 A12 편입으로 MG3 2027-02-19가 회복되었고 **1차 컷오버 창 2027-02-26(금) 20:00 ~ 02-28(일) 06:00이 유지**되었다. 물류(P2 설비 인터페이스)는 G1 의결대로 **2차 컷오버 2027-03-27 주말**로 분리되었고(R-01·R-14), 조기 운영 지원(ELS) 8주(2027-03-01 ~ 04-23)를 거쳐 **G4 2027-05-28에 P1이 종료**되었다. 그 사이 일어난 일—D-2 라이선스 결재 대기, 게이트 2의 표본 대조 재실행, D+5 포인트 이중차감, ELS 인시던트 P1 2건·P2 9건—은 [추가 설정]이며, 수치는 Day3 기준선·실적과 정합하게 정했다. §0.3에 시간순으로 정리했다.
5. 각 산출물의 X.3 항목별 작성 가이드는 Day2·Day3과 같이 **모든 항목에 네 칸(무엇을 / 어떻게 / 흔한 오류 / 온담 P1에 서는 이렇게)**을 붙였다. X.5 완성 예시본은 빈칸 없이 채웠다. 런북은 T-24h~T+24h 38행 전문, SAC 12항목 전부, 운영 문서 12종 전부, ELS 8주 전부, 변경 로그 CR-01~CR-14 전부, 미해결 사항 이관 10건, 교훈 15건, 편익 6항목 × 6칸 전부다.
6. **계산은 전부 검산 가능하다.** error budget, 최종 AC·VAC·CPI, 컨틴전시 총괄, 편익 금액·귀속, 손익분기 실현률, ELS 가용성은 python3 스크립트로 계산·검산했고, 각 X.6에 검산식을 적었다. 스크립트는 ../그림/PM_Day4/src/day4_closing.py에 있으며 **[추가 설정] 값의 정보**이다. 숫자를 옮겨 적기 전에 한 번 돌려 보라.
7. 표준 인용은 PMBOK Guide 8판(2025) Closing Focus Area와 Governance·Stakeholders·Delivery 성과영역, PRINCE2 7(2023) Closing a Project 프로세스의 5개 활동(prepare planned closure / hand over products /

evaluate the project / recommend project closure, 그리고 premature closure)과 End Project Report·Lessons Report·Benefits Management Approach·Follow-on Action Recommendations, ISO 21502:2020 §7의 종료·편익 관련 조항, ITIL의 Change Enablement·Service Validation and Testing·Release Management·Deployment Management·Incident Management·Problem Management·Service Level Management·Early Life Support·Known Error Database, ISO/IEC 20000-1, SRE의 error budget(Google SRE Book), Zwikael & Smyrk(2011)의 ITO(Input-Transform-Outcome) 책무 분리, Ward & Daniel(2012)의 편익 관리, Williams(2008)·Duffield & Whitty(2015, Syllk)의 교훈 학습, Kotter·ADKAR·Bridges의 전환기 사용자 채택 모형, 그리고 개인정보 보호법(법률 제21445호, 2026-09-11 시행)의‘유출등’정의 확대와 72시간 통지를 기준으로 한다. ITIL 어휘는 판본 표기 없이 practice 명칭으로만 인용한다—회사의 운영 조직이 어느 판본을 채택했든 practice 이름은 같다. 법령은 조문을 단정하되 적용은 단정하지 않는다(§2.5 항목 8).

8. **인쇄용 PDF.** 다섯 산출물의 빈 템플릿과 완성 예시본은 Day1~Day3과 같은 방식으로 A4 인쇄용 PDF를 제공한다. 각 산출물의 X.4·X.5 첫 줄에 개별 파일 경로가 있고, 한 번에 인쇄하려면 통합본을 쓴다.
- ▶ 빈 양식 5종 통합본: `../템플릿/PM_Day4/00_Day4_템플릿팩_빈양식.pdf` (A4, 38쪽—런북 시각표·SAC·운영 문서 12종·SLA/OLA/UC 3종·ELS 주별·최종 성과표·변경 로그·이관 목록·교훈 등록부·편익 원장은 가로)
 - ▶ 완성 예시 5종 통합본: `../템플릿/PM_Day4/00_Day4_템플릿팩_완성예시.pdf` (A4, 27쪽)
 - LaTeX 소스와 빌드 스크립트: `../템플릿/PM_Day4/src/` (build.sh, tectonic). Day3과 같은 `wb-style.sty`를 쓴다.

0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록(20종)과 Day4의 위치

Day3 §0.2에서 확정한 20종 체계를 그대로 쓴다. 오늘로 20종이 완성된다.

일차	단계	산출물	PRINCE2 7 대응 관리 산출물	상태 / Day4 산출물과의 관계
Day1	착수	① 비즈니스 케이스 요약	Outline Business Case	✓ v1.0 —㉔ 편익 6항목·분모·책임자·손익분기 66%의 원문, ㉔ 성공 기준 대조
Day1	착수	② 프로젝트 헌장	Project Brief → PID	✓ v1.1 확정본—㉔ §3 성공 기준·§14 완료 기준(SAC 미해소 0·소스 인수 100%·가용성 99.5%)·㉔ §7 컷 오버 창
Day1	착수	③ 이해관계자 등록부 + 현재 성 분석	Communication management approach	✓ v1.1 —㉔ 사용자 채택(강유지·서정필), ㉔ 측정 책임자, ㉔ 팀 해산 통보 대상
Day1	착수	④ 거버넌스 구조 + RACI	PM team structure, Role descriptions	✓ v1.1 —㉔ 24행(go/no-go A = 정미란), ㉔ 22행(SAC A = 박준영), ㉔ 25행(손실 확정), 운영 이관 후 CAB(수요일)
Day1	착수	⑤ 프리모템 기록 + 초기 리스크 목록	Risk register(초기)	✓ v1.0 —㉔ 교훈 L-13(승격 기준), F3 시나리오와의 대조
Day2	계획	⑥ 범위 기술서와 WBS(+WBS 사전)	Project Product Description, PBS, Product Descriptions	✓ v1.1 BL-02 —㉔ 인수 기준 표(§1.5 항목 6 ①~⑤), ㉔ 1.6.10·1.6.11 카드, ㉔ 범위 최종 FP 12,585
Day2	계획	⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	Product Descriptions의 quality criteria	✓ v1.2 → v1.4(G4) —㉔ 검수 열 100%, ㉔ StRS-034 두 분모 리포트
Day2	계획	⑧ 일정 기준선	Project Plan(일정부), Stage Plan	✓ v1.0 BL-01(재기준선 없음) —㉔ A17 34시간·SNET 02-26, ㉔ G4 05-28 준수 판정, 여유 소유권 문안 → 지체상금 0
Day2	계획	⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	Project Plan(원가부), Tolerance	✓ v1.0 → BL-02 146.82 —㉔ 최종 AC·VAC, 컨틴전 시 10.2·관리예비비 12.0 총괄, 유보 3건 정산
Day2	계획	㉔ 리스크 등록부(정량화) + 허용범위 격자	Risk register, Tolerances(확정)	✓ v1.2 → v1.4(G4 종결) —㉔ 블랙 트리거의 원형(R-14), ㉔ 잔여 리스크 이관, ㉔ R-12 이관
Day3	실행·통제	㉔ 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서	Issue report, Issue register, Change control 기록	✓ CR-01~11 → ㉔ 변경 로그 CR-01~14 총괄, ㉔ CR-08 조건 ③(임시 연동 폐기), CR-09 조건 ①(22:00 운용)
Day3	실행·통제	㉔ 성과보고—EVM·Earned Schedule	Highlight report, Checkpoint report, Exception report	✓ 제9호 → 제17호(05-31) —㉔ 최종 성과표, EX-01 결정이 ㉔의 출발점, ㉔ 초기 신호 5·착시 5

일차	단계	산출물	PRINCE2 7 대응 관리 산출물	상태 / Day4 산출물과의 관계
Day3	실행·통제	⑩ 이슈 로그·리스크 등록부 갱신	Issue register, Risk register(갱신)	✓ v1.2 → 종결—⑦ 이슈 미결 6건의 처리, ⑧ 잔여 이관, ⑨ IS-02-IS-07
Day3	실행·통제	⑭ 품질 통제 기록	Quality register, Product Status Account	✓ → 최종(G4) —⑥ 심각도 1·2 미해결 0 판정, ⑧ 최종 밀도 0.094, ⑨ 감리 귀속·시험 노력 열
Day3	실행·통제	⑮ 조달·계약 변경 기록	Commercial management approach 하의 계약 변경 기록	✓ → 계약 종결—⑧ 검수·정산·유보금·하자보수·지체 상금 0, ⑨ 하도급 소스 인수·유지보수 UC
Day4	전환·종료	⑯ 컷오버 런북·SAC	Product handover 기록, Acceptance record	⑩ EX-01 결정·⑭ 미해결 0·⑮ R-14·⑯ 전환 1,842테이블/7.4TB를 입력으로 38행 런북·게이트 3·트리거 4·SAC 12
Day4	전환·종료	⑰ 운영 이관 체크리스트·SLA/OLA/UC-ELS	Product handover 기록, (ITIL) Service Level Agreement·Early Life Support	⑩ 이슈 미결 6·⑭ 감리 대응·⑮ 하도급 5·⑯ 인터페이스 47본을 입력으로 문서 12종·3층 매핑·ELS 8주
Day4	전환·종료	⑱ 종료 보고서·미해결 사항 이관 목록·계약 종결	End project report, Follow-on action recommendations	⑩ BL-02 대비 최종·⑪ 변경 로그·⑬ 잔여 EMV·⑮ 검수·정산·유보금·하자보수
Day4	전환·종료	⑲ 교훈 등록부	Lessons report (Lessons log)	⑩ 초기 신호 5·착시 5, ⑭ 감리 귀속 이익, ⑮ 동시 기록, ⑯ IS-02
Day4	전환·종료	⑳ 편익 실현 원장	Benefits management approach, Benefits review plan	⑩ 편익 축 G(118억)·⑪ B-01~B-08·⑬ R-12 이관·측정 책임자 실명·분모 정정

Day4의 다섯 산출물은 서로를 **인계한다**. 런북의 마지막 행(D+1 07:00 ELS 착수)이 이관 체크리스트의 첫 행이고, ELS의 종료 판정(04-23)이 SAC 항목 12의 증빙이며, SAC 12항목 충족이 종료 보고서“완료 기준 ①”의 근거이고, 종료 보고서의 미해결 사항 이관 목록이 편익 실현 원장의“미달 시 조치”칸에 다시 나타나며, 교훈 등록부의 15건은 앞선 넷의 어느 행에서 왔는지를 증빙 열에 적는다. 어느 하나의 행이 다른 넷 어디에도 인계되지 않으면 그 행은 프로젝트와 함께 사라진다.

0.3 온담 P1 한 페이지 요약 (2027-05-28 G4 시점 상태)

회사. (주)온담F&B홀딩스. 성수동 본사, 비상장 식음료 중견기업. 3개 브랜드 615개 매장(직영 227 / 가맹 388), 2025년 연 결매출 8,740억, 영업이익 312억(3.6%), 부채비율 187%. 2027년 IPO 또는 매각 조항—IPO 예비심사 준비가 2027년 3분기로 잡혀 있고, P1 플랫폼의 안정 가동이 그 전제다. 대표이사 김선호, CFO 정미란. 회사 정보는 교재/공통/가상회사_온담F&B.md이며 핵심 숫자 표 ID(C-, O-, P-, B-)는 그대로 인용한다.

기준선(BL-02, 2026-10-23 발행, G4까지 유지). 범위 = 현장 \$5 포함 5개 산출물, WBS 43 작업패키지, **FP 12,585**(BL-01 12,400 + CR 누적 +185), RTM 1,189건(StRS 215 / SyRS 399 / SRS 575). 일정 = BL-01 v1.0 유지(재기준선 0회), 임계 경로 A01→A05→A06→A10→A14→A16→MG3→A17→A18→A20, G4 2027-05-28(허용 +15영업일 = 06-18). 원가 = 3층 168.0 / 156.0 / **146.82**(PMB), 컨틴전시 10.20 = BL-02 편입 1.02 + 배정·미배정 9.18, 관리예비비 12.0. 격자 = 원가 EAC > 156.0 예외 / 일정 +15영업일·컷오버 창 0·규제 기한 0 / 범위 ±35건·FP ±372 / 품질 0.4건/FP(통합시험~UAT ÷ 12,585) + 심각도 1·2 미해결 0(G3) / 리스크 잔여 EMV 8억 + 단일 2억 / 편익-5%p.

2026-10-01 ~ 2027-05-28에 일어난 일 [추가 설정—스크립트 정본]. - **2026-10-14** 변경협의체: AF-1-03·04 귀속 정리 기간의 대기 비용 0.18억 판정(R2 FP 12% 범위, 3명 × 6영업일), S18 동시 지연 3일 확인(공기 연장 인정·비용 불인정). **10-15** CCB: CR-08·09·10·11 의결(Day3 ⑩). **10-16** 스폰서 결정 EX-01 = **대안 1 채택**(A14 30→25, A16 24→19 상당, R2 이월 420 FP 재배치, CR-08 A12 편입, 컨틴전시 R-19 0.60 배정). 합류 버퍼 15영업일은 프로그램 PMO장이 P1에 배정하지 않고 유보. **10-23** BL-02 발행. - **2026-11-13** S22 종료 속도 640 ≥ 620 → 대안 3(R3 범위 이연) 미발동. **11-19** CCB: CR-12(배달 주문 가맹 배분·정산 StRS-054 재상정, 개산 +160 FP) —P1 범위 외 판정, P3 부속서 협상 결과 후 후속 과제로 이관(FP 0). **11-23** 전환 리허설 1회차: 7.4TB 전체 대상 41시간 20분(창 34시간 초과), 검증 6종 중 3종 미통과(키 중복 1,204·고아 412·미매핑 96). **11-27** **G2 통과**, 마스터 6종 정보 판정, 5년 필터 규칙 확정(전환 대상 5.1TB), 감리 2차 지적 5건(중대 0). - **2026-12-04** 가맹 발주 포털 선행 릴리스(O-02 실현, 22:00 설정 기능 포함). **12-07** 통합시험 착수(심각도 2 미해결 0 충족, TC 400건, 회귀 자동화 가동). **12-14** POS 단말 477대 입고(8.9억). **12-16** R-10 부분 실현—델리 서버 브랜드 상품 코드 체계 요구가 정보 판정 후 접수 → CR-13(FP 0, 데이터 재정제 0.45억 컨틴전시 R-10 집행). **12-18** StRS-034 두 분모 리포트 첫 실행: 순환실사 SKU 기준 91.3% / **전체 SKU 기준 84.6%**. **12-22** 가맹 부속서 동의 91%(353점), 미동의

35점. - **2027-01-08** 리허설 2회차 33시간 10분(5.1TB, 6종 통과, 표본 대조 불일치 3건 보정). **01-15** 통합시험 종료(결합 612건, 심각도 2 미해결 0) → 상용SW 잔금 4.70 발생. **01-18** UAT 착수. **01-21** CCB: CR-14(미동의 35점 컷오버 후 2차 배포·구형 단말 펌웨어 패치, FP 0, 컨틴전시 R-13 0.20) 승인, CR-09 조건 ① 재상정 → 물류 야간조 편성은 P2 안정화 후로 **20:00 운용 확정**(22:00 파라미터 보유, 미해결 사항 이관). **01-22** 리허설 3회차 31시간 40분(6종 통과, 롤백 리허설 7시간 50분 병행). **01-28** G3 SAC 사전 점검: 12항목 중 미해소 7. **01-29** 전자금융업 등록 신청서 제출(최영주). 성수기 잠금 01-24~02-06. - **2027-02-05** 런북 v1.0·SAC v1.0 확정(이 워크북 ⑥의 데이터 일자). **02-12** P2 MC 미달(03-05 예정 유지) → A15 3월 확정. **02-18** UAT 종료: 심각도 1·2 미해결 0, 심각도 3 미해결 14건 우회 승인(오정근). **02-19** G3 go(프로그림 이사회, go/no-go 정미란, RACI 24행). **02-24(D-2)** API 게이트웨이 운영 환경 정식 라이선스 5.6억 중 2차분 발주가 CFO 직접 결제(5,000만 원 이상 지침)에서 결제 대기 중임이 컨트롤룸 점검에서 발견 → 벤더 임시 라이선스(30일, 수수료 0.02억)로 컷오버 진행, 정식 라이선스 03-05 결제·적용. - **2027-02-26 20:00 ~ 02-28 06:00 1차 컷오버(34시간)**. 게이트 3개 통과(게이트 2에서 표본 필드 대조 1건 불일치—가격 마스터 VAT 반올림—재실행 후 01:35 통과), PoNR 01:40 통과, 롤백 트리거 4개 중 발동 0, 펌웨어 배포 615점 중 1차 실패 9점 → 재배포 8 성공, 1점(구형 기종) 수기 모드 → 03-02 방문. **02-28 06:00 오픈**. - **ELS 8주(03-01 ~ 04-23)**. P1-01 03-03(D+3) 재고 API 응답 지연 57분(매장 결제 대기, 3월 가용성 99.872%). **P1-02 03-05(D+5) 가맹 포인트 이중차감** 3,412건·회원 2,987명—반품 취소 이벤트 중복(KE-03), 03-06 복구·회원 통지, 최영주 검토 후 **03-07 개인정보보호위원회 신고**(보수적 판단, §2.5 항목 8). P2 9건, Known Error 6건 등재. **03-05** P2 MC, **03-08~12** A15 P2 인터페이스 시험 통과. **03-12** 1차 하이퍼케어 2주 판정: 심각도 2 이상 4건 ≤ 5 → 2차 go 조건 충족. **03-27 22:00 ~ 03-28 06:00 2차 컷오버**(이천센터 재고 원장·P2 설비 인터페이스 4분), 트리거 발동 0. **03-31** 전자금융업 등록 심사 대응 완료. **04-23** ELS 종료 기준 충족(2주 연속 P1 0·P2 ≤ 2·매장 오류율 0.4%). - **2027-04-26** 운영 이관 착수(A20), **05-07** R5 이연 릴리스(옴니 고도화 3종·BI, A19), **05-14** 감리 G4(지적 3건, 전부 경미), **05-21** SAC 판정 회의(12항목 중 11 충족, 항목 11 조건부—아카이브 접근 절차 재경 승인 06-15 기한, 박준영 서명), **05-26** 계약 종결(검수 확인서·정산·하자보수보증증권 3.46억), **05-28 G4 승인(정미란) —P1 종료**. 종료 보고서 프로그램 이사회 보고 06월. - **2027-05-28 최종 실적**. 범위 FP 12,585 인수 100%, RTM 검수 연결 100%. 일정 G4 05-28 정시(허용 +15 내, 컷오버 창 2회 정시). 원가 **최종 AC 151.95**(BL-02 146.82 대비 VAC -5.13, CPI 0.966; 집행 한도 156.00 여유 4.05 반납; 관리예비비 12.0 집행 0). 품질 통합시험~UAT 결합 1,187건 → 밀도 **0.094건/FP**(기준 0.4), 심각도 1·2 미해결 G3 0·G4 0. 변경 CR-01~14(승인 10·조건부 1·거버넌스 1·기각 1·이관 1), FP 누적 +185(+1.5%). 리스크 등록부 v1.4 종결·이관, 잔여 운영 리스크 6건 이관. 편익 첫 측정: B-08 가맹 발주 리드타임 4월 평균 13.6시간(목표 12h), 재고 정확도 두 분모 리포트 가동.

사람. Day1~Day3과 같다. 정미란 Executive·go/no-go·G4 승인 / 오정근 Senior User·편의 책임자(B-01-03-04-05-07-08) / 박세연 Senior Supplier·게이트 2 판정·소스 인수 / 한동석 재고 정확도(B-02)·2차 컷오버·3PL 재협상 / 나영선 품질 안전본부장·검사기록 / 최영주 CPO·개인정보 판단 / **박준영 서비스운영팀장—SAC 판정권자·ELS 운영 책임·SLA 서명** / 이재현 수행사 PM / 서정필 협의회장 / 강윤지 지역매니저(슈퍼유저 후임 검토회) / 윤태호 내부감사팀장(종료 보고서 사본) / 프로그램 PMO장 / 재경팀장 / 정하늘 수석감리원 / 강현도 구매팀장. 오늘 새로 서면으로 등장하는 사람: 전환 용역사 PM(검증 6종 서명), API GW 벤더 담당(임시 라이선스), 서비스데스크 리더(ELS 콜 집계), P5 PM(운영 문서 12종 공동 작성).

0.4 Day3에서 가져오는 것

오늘 다섯 산출물에 옮겨 적을 값과 그 출처를 한 표로 정리한다. 출처 열의 “§n.5 항목 m”은 Day3 워크북 해당 산출물 완성 예시본의 항목 번호다.

Day4 산출물	가져오는 값	출처 (Day3)	오늘 무엇이 되는가
⑥ 런북·SAC	EX-01 대안 1의 일정 효과(MG3 02-19 회복, G3 앞 여유 0, A12 TF 0), 대안 2(2차 창 03-12)·대안 3(범위 이연)의 조건	§2.5 항목 8 회복 계획	게이트 1 착수 조건(“G3 이후 상태 변화 없음”), 롤백 시 대안 2 재소환 규칙
⑥ 런북·SAC	2차 컷오버 03-27(R-01 분리 의결), R-14 트리거“1차 하이퍼케어 2주 심각도 2 이상 5건 초과”	§3.5 항목 5 R-14	2차 컷오버 go 조건 ①, 축약 런북의 착수 게이트
⑥ 런북·SAC	심각도 1·2 미해결 0(G3 = UAT 종료 시점), 통합시험 착수 조건 4개	§4.5 항목 1·9	SAC 항목 12(잔여 결합 목록)·게이트 1 조건

Day4 산출물	가져오는 값	출처 (Day3)	오늘 무엇이 되는가
⑩ 런북·SAC	CR-08 조건 ③ “임시 연동 2본은 컷오버 후 30일 내 폐기·회수 절차를 런북에 포함”	\$1.5 항목 8	런북 D+30 행과 2차 컷오버 후 폐기 일정(04-27)
⑩ 런북·SAC	전환 대상 1,842테이블 / 7.4TB, CR-11 5년 한정(BL-01 9.4), 검증 6종	Day2 \$1.5·Day3 \$1.5 CR-11	검증 체크리스트의 분모(5년 필터 후 5.1TB), 리허설 1회차 창 초과의 원인
⑪ 이관·SLA·ELS	이슈 미결 6건(IS-04·06·07·08·09·10)	\$3.5 항목 2	이관 체크리스트 “이슈 종결 확인” 열—종결 5 + 운영 이관 1(IS-10 사이징)
⑪ 이관·SLA·ELS	감리 지적 8건 대응·시정 확인(11-06), 감리 2차·G4	\$4.5 항목 6	운영 문서 12종 중 인터페이스 문서 47본(AF-1-02 9본 보완 완료)의 증빙
⑪ 이관·SLA·ELS	하도급 승인 조건 ③ 소스 인수·SBOM 승계, 220 FP	\$5.5 항목 5	소스 인수 100% 판정의 하도급분, UC 표의 수행사 유지보수 행
⑪ 이관·SLA·ELS	계약 변경 로그 4번(유지보수 4.0 P5 이관)·6번(앱 벤더 API 협조)·7번(3PL 폴백·2027-06 재협상)	\$5.5 항목 7	UC 3행(수행사 유지보수·앱 벤더·3PL)의 계약 근거—3PL UC 부재가 SLA 구조 증명의 핵심
⑪ 이관·SLA·ELS	R-16(폴백 배치 창 충돌)·CR-09 조건 ①(22:00 운용)	\$3.5 항목 5, \$1.5 항목 8	Known Error KE-02, 운영 문서 4종(배치 명세)의 22:30 파라미터, 미해결 사항 이관 3번
⑫ 종료	BL-02: FP 12,585 / PMB 146.82 / 컨틴전시 편입 1.02·잔여 7.77 / 집행 한도 156.00	\$1.5 항목 9	최종 성과표의 “기준선” 열
⑫ 종료	EAC4 150.86, 조정 CPI 0.968, EAC3' 155.04 경고 대역, 상황식 ETC 79.72 항목별	\$2.5 항목 5	최종 AC 151.95와의 대조(EAC4 +1.09, 항목별 ETC 대비)
⑫ 종료	변경 로그 CR-01~11, 누적 +185 FP·+1.02	\$1.5 항목 10	변경 로그 총괄 CR-01~14
⑫ 종료	컨틴전시 소진 현황 v1.2(집행 1.41 / 배정 5.30 / 미배정 2.47 / 편입 1.02), 관리예비비 대상 2.20	\$3.5 항목 7	컨틴전시·관리예비비 집행 총괄(최종 집행 5.13 / 반납 4.05)
⑫ 종료	잔여 EMV 7.26(16건), R-14~R-20	\$3.5 항목 4~6	잔여 리스크 이관(운영 리스크 6건)
⑫ 종료	지연 귀책 분해표(발주 7 + 동시 3 + 수행 3 - 회복 3 = 10), 지체상금 산정 예시 0.0614억(유보), 검수 보류 회신	\$5.5 항목 4·6	지체상금 정산 0의 근거, 검수 확인·정산
⑫ 종료	계약 구조표(유보금·하자보수 조항은 [추가 설정]), 하도급 220 FP	\$5.5 항목 1·5	계약 종결 표
⑬ 교훈	조기 신호 5개(4월 SPI 열별·R-05 트리거·5월 CV·8월 시험 노력·S18 TF)	\$2.5 항목 9	L-01~L-05
⑬ 교훈	착시 5개(라이선스·고정가 CPI·측정 시차·SPI 수렴·선행 인도)	\$2.5 항목 7	L-03·L-11의 근거, 성과보고 양식 개정 요청
⑬ 교훈	감리 귀속 이의 서면(09-29), 검수 보류 회신(10-01), 동시 지연 합의(07-15), 대기 기록 제출 규칙	\$4.5 항목 6, \$5.5 항목 4·6	L-06·L-07·L-08 —계약 문안 개정 요청
⑬ 교훈	IS-02(R-05 실현, 대체 결정권자 3주 늦음), 프리모템 원문 미승격 3건(IS-04·08·11), 컨틴전시 CCB 보고 누락(AF-1-08)	\$3.5 항목 2, \$4.5 항목 6	L-02·L-12·L-13
⑭ 편익	편익 측 G—B-08 12h 설계 검증, G2 편익 전망 118억 유지(오정근 서명)	\$2.5 항목 10	원장의 “G2 전망” 열
⑭ 편익	R-12 이관(두 분모 리포트 StRS-034, 실사 협조는 편익 원장에서)	\$3.5 항목 4	원장 B-02 행의 분모 정치, 편익 리스크 표
⑭ 편익	CR-04(옵니 고도화 R5 이연 → 05-07 릴리스), CR-09(B-08 12h 유지, 20:00 운용)	\$1.5 항목 10	B-05 실현 시점, B-08 측정식의 마감 시각 전제

값을 옮길 때 지킬 것은 Day3과 같다. **기준선 값을 바꾸지 말고 인용하라.** 종료 보고서는 BL-02 대비로 쓰고, BL-01 대비는 참고 열로만 둔다. 재기준선이 한 번도 없었다는 사실 자체가 종료 보고서의 첫 문장이다.

1. 컷오버 런북·서비스 수용 기준 (⑩ Cutover Runbook & Service Acceptance Criteria)

1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day4 교재 제2장: 2.1절(런북의 구조) · 2.2절(go/no-go 게이트와 판정자) · 2.3절(Point of no return). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

컷오버 런북은 “시스템을 바꾸는 34시간 동안 누가 몇 시에 무엇을 하고, 무엇을 확인하면 다음으로 가고, 무엇이 보이면 되돌리는가”를 분 단위로 적은 문서다. 서비스 수용 기준(SAC)은 “운영 조직이 이 시스템을 자기 것으로 받는 조건”을 항목별로 적고 각 항목에 판정자와 증빙을 붙인 문서다. 둘은 한 쌍이다. 런북은 이벤트를 위한 문서이고 SAC는 이관을 위한 문서인데, 오픈은 이벤트가 아니라 이관이므로 런북의 마지막 행은 SAC의 첫 행으로 이어져야 한다. 오픈 당일 아침에 서비스데스크가 “우리는 아직 인수한 적 없다”고 말하는 프로젝트는 런북만 있고 SAC가 없는 프로젝트다. 박준영 팀장이 Day1부터 “문서와 SLA 없이는 인수하지 않는다”고 말해 온 것은 협박이 아니라 SAC의 목차였다.

온담 P1의 컷오버는 세 가지 이유로 어렵다. 첫째, 창이 하나다. 성수기와 IPO 준비 사이에 열린 2월 마지막 주말을 놓치면 다음 창은 2027년 하반기이고, 현장 §14 중단 조건 ②(“컷오버 창 2회 연속 이탈”)가 그 뒤에 있다. 허용범위 0인 창은 런북의 모든 행에 “되돌릴 수 있는 마지막 시각”을 붙이게 만든다. 둘째, 615개 매장에 펌웨어를 한 번에 배포한다. 롤백은 매장 재방문 6영업일·2.1억이고, 그 전에 데이터 원장이 신 플랫폼으로 넘어가는 시각(point of no return)이 있다. 셋째, 컷오버가 두 번이다. P2 설비 리드타임 38주로 물류 인터페이스가 3월로 분리되었고(R-01·R-14), 두 컷오버 사이 4주 동안 매장 재고와 센터 재고는 서로 다른 원장에 있다. 런북은 그 4주를 “임시 상태”로 명시해야 하며, 1차 하이퍼케어 지표가 2차의 go 조건이 된다.

SAC를 왜 컷오버 3주 전에 확정하는가. G1(2026-04-24)에 초안이 합의되었고(RACI 22행), 월 1회 운영 요건 검토를 거쳤으며, G3 사전 점검(01-28)에서 12항목 중 7항목이 미해소였다. 사전 점검이 없었다면 그 7항목은 G4에서 처음 드러났을 것이고, Day1 프리모템 F 시나리오의 12번(“SAC 미해소 23건으로 인수 거부, 5개월 하자보수 체제”)이 되었을 것이다. SAC는 G4에서 한 번 채점하는 표가 아니라 G3에서 G4까지 14주 동안 운영 조직과 프로젝트가 함께 채워 가는 작업 목록이다.

분야별 차이. **SI**에서는 컷오버가 데이터 전환·인터페이스 전환·단말 배포의 세 갈래이고 point of no return이 데이터 정본 전환 시각에 있다. 발주사가 놓치는 것은 “기술적 롤백 가능 시각”과 “데이터 정본이 바뀌는 시각”이 다르다는 점이다—후자가 먼저 오고, 그 뒤의 롤백은 데이터 손실을 동반하므로 결정권자가 바뀐다. **건설·EPC**에서는 컷오버가 기계적 준공(MC) → 시운전(commissioning) → 성능 시험(performance test) → 인수(taking-over)의 단계이고, 각 단계에 계약상 증명서(certificate)가 붙는다. SAC에 해당하는 것은 taking-over certificate의 조건 목록이며 하자 목록(punch list)이 미해결 사항 이관 목록이다. **제조 NPD**에서는 양산 이관(production ramp-up)이 컷오버이고, 파일럿 런의 수율·불량률이 go 조건이며, 롤백은 구 라인 유지다. 셋에 공통된 것은 하나—**go/no-go는 감정이 아니라 조건표로 판정하고, 조건표는 판정 당일 아니라 미리 서명되어 있어야 한다.** 판정 당일에 조건을 정하는 게이트는 게이트가 아니라 회의다.

1.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Closing Focus Area(인도물 이전·수용), Delivery 성과영역(인수 기준·완료 정의), Governance 성과영역(게이트 판정)	Transition plan, Acceptance criteria, Go/no-go decision record	8판은“인도물의 이전(transition)”을 Closing의 첫 활동으로 두고, 수용 기준이 계획 단계에 확정되어야 함을 Delivery 성과영역에서 요구
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.7 Close Project or Phase / 5.5 Validate Scope	Accepted deliverables, Final product transition	5.5의“검증된 인도물의 공식 수용”이 SAC 서명
PRINCE2 7 (2023)	Closing a Project —hand over products 활동 / Quality practice의 acceptance records	Product handover, Acceptance record, Configuration item records	PRINCE2는 인수를“운영·유지보수 조직의 공식 수용”으로 정의하고 Customer’s quality expectations → Acceptance criteria → Acceptance record의 사슬을 요구. 컷오버 런북 자체는 PRINCE2 관리 산출물이 아니라 Work package의 일부
ISO 21502:2020	§7(종료·이관 관련 조항—원문 대조 권장)	인도물 이전, 프로젝트·단계 종료	계약 문서에서 중립 인용 가능
ITIL —Change Enablement ·Release Management ·Deployment Management ·Service Validation and Testing	변경 승인(CAB/ECAB), 릴리스 패키지, 배포 방식(big-bang/phased), 서비스 검증	Change schedule, Release plan, Deployment plan, Service acceptance criteria(SAC)	SAC라는 이름 자체가 ITIL의 것이다. Release는“무엇을 내놓는가”, Deployment는“어떻게 옮기는가”로 분리 —온담의 1차·2차 컷오버는 릴리스 1개(R1~R4 통합본)의 배포 2회
ITIL —Early Life Support	배포 직후 지원 강화 기간	ELS 계획·종료 기준	런북 D+1 행에서 @로 인계
ISO/IEC 20000-1	서비스 전환(release and deployment) 조항	전환 계획, 수용 기준	인증 심사 시 SAC 서명 기록이 중적
참고	계약서 §14(검수)·§15(대금)·부속서(전환 검증 6종), 현장 v1.1 §7(컷오버 창)·§14(완료 기준)	검수 조건, 전환 완료 보고	런북 게이트 3 통과 = 전환 용역 검수 조건

1.3 항목별 작성 가이드

런북(항목 1~7)과 SAC(항목 8~10)의 순서로 적는다.

항목 1. 문서 정보—창·시각 기준·역할·연락망·판정 권한

▶ 교재 2.1절(런북의 구조)

- **무엇을 적는가:** 컷오버 창(시작·종료·총 시간), 시각 표기 기준(TO = 창 시작), 버전과 확정일, 컨트롤룸 위치, 역할별 실명(통제관·데이터·인터페이스·매장 배포·검증·롤백·운영 인수·기록), 판정 권한(게이트별 판정자와 위임), 연락망(전화·채널), 리허설 이력.
- **어떻게 적는가:** 표 하나. 판정자는 RACI 24행(go/no-go A = 정미란)에서 시작하되, 34시간 동안 스폰서가 매 게이트에 참석할 수 없으므로 게이트별로 위임을 명시한다. “판정자 부재 시”의 대체자를 반드시 적는다—R-05(결정권자 부재)는 컷오버 주말에도 실현될 수 있다.
- **흔한 오류:** 시각을“1일차 오전”처럼 적는다. 판정자를“PM”으로 적어 놓고 실제로는 회의로 정한다. 연락망이 사내 메신저 하나뿐이다. 리허설과 본 컷오버의 런북 버전이 다른데 어느 것이 정보인지 표시가 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 창 2027-02-26(금) 20:00 ~ 02-28(일) 06:00, 34시간, TO = 02-26 20:00. 런북 v1.0 확정 02-05(리허설 3회차 반영), v1.1 02-25(D-2 라이선스 사건 반영). 컨트롤룸 본사 7층. 통제관 P1 PM, 데이터 박세연·전환 용역사 PM, 인터페이스 수행 인터페이스 PL(후임), 매장 배포 매장운영팀장·강윤지 후임 지역매니저 4명, 검증 P1 PMO 품질 담당, 롤백 이재현, 운영 인수 박준영, 기록 P1 PMO 기준선 담당. 게이트 1 판정 P1 PM(정미란 위임), 게이트 2 박세연, 게이트 3·오픈 정미란(현장 참석), PoNR 이후 롤백 결정 정미란(대체 김선호 대표—현장 §14 중단 조건과 같은 층).

항목 2. 시각표—T-24h ~ T+24h 작업·담당·확인·롤백 판단점

▶ 교재 2.1절(런북의 구조)

- **무엇을 적는가:** 행마다 계획 시각(T 기준·실제 시각), 작업, 담당(실명), 확인 방법과 기준(무엇이 보이면 완료인가), 롤백 판단점 여부(이 행에서 되돌릴 수 있는가·되돌리면 얼마가 드는가), 실행 기록(실제 시각·결과·비고). 게이트와 PoNR은 별도 행으로 굵게.
- **어떻게 적는가:** 30~40행. 리허설 3회차의 실측 소요를 계획 시각의 근거로 쓰고, 리허설 대비 여유(buffer)를 행마다 적는다. “확인”열은 사람의 판단이 아니라 관측 가능한 값(건수·해시·응답 코드·성공률)으로 적는다. 병렬로 진행되는 갈래(데이터 / 인터페이스 / 매장)는 같은 시각의 행을 갈래 표시로 구분한다. 실행 기록 열은 비워 두었다가 본 컷오버에서 채운다—이 열이 다음 런북의 근거다.
- **흔한 오류:** 작업 열만 있고 확인 열이 없다(“데이터 전환 실행”—무엇이 보이면 끝났는가?). 담당이 조직명이다. 롤백 판단점이 마지막 행에만 있다. 병렬 갈래를 한 줄로 합쳐 어느 갈래가 늦었는지 기록에 남지 않는다. 리허설 소요를 적지 않아 “예정보다 늦다”의 기준이 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 38행. 데이터 갈래(마스터 6종 → 검증 1차 → 이력 5.1TB 적재 → 검증 2차), 인터페이스 갈래(47본 연결 전환·PG 7본·배달3사 3본·앱·SAP 애드온·3PL 폴백 모드), 매장 갈래(펌웨어 615점 배포 → 실패 재배포 → 파일럿 12개점 스모크 거래). 리허설 3회차 31시간 40분 → 계획 34시간에 여유 2시간 20분. 롤백 판단점 6개(게이트 1·2·PoNR·게이트 3·배포 결과·오픈 판정).

항목 3. go/no-go 게이트—조건·판정자·시각

▶ 교재 2.2절(go/no-go 게이트와 판정자)

- **무엇을 적는가:** 게이트별로 통과 조건(전부 충족형 / 하나라도 미충족 시 no-go), 판정자(실명·위임), 계획 시각, 미충족 시 선택지(대기·재실행·롤백·부분 진행)와 각 선택지의 시간 한도.
- **어떻게 적는가:** 게이트는 3개가 적당하다—착수(되돌리는 비용 0), 데이터 정보 전환 직전(되돌리는 비용 = 시간), 매장 배포 직전(되돌리는 비용 = 돈과 매장). 조건은 관측 가능한 값으로 적고, “재실행 허용 횟수”를 조건 옆에 붙인다. 판정 기록(시각·판정·근거·서명)을 남길 칸을 만든다.
- **흔한 오류:** 게이트가 한 개(오픈 직전)뿐이다. 조건이 “이상 없음”이다. 판정자가 회의체다. 미충족 시 선택지가 “PM 판단”이다—새벽 3시의 PM 판단은 판단이 아니라 피로다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 게이트 1 착수(02-26 19:30, P1 PM): 인력 출석·백업 완료·임시 라이선스 유효·매장 통보 완료·G3 이후 상태 변화 없음(심각도 1·2 신규 0). 게이트 2 데이터 정보 전환(02-27 01:00 계획 / 실제 01:38, 박세연): 마스터 6종 검증 6종 통과, 재실행 허용 2회—표본 필드 대조 1건 불일치 → 재실행 1회 후 통과. 게이트 3 매장 배포(02-27 12:00 / 실제 12:30, 정미란): 이력 검증 6종 통과·인터페이스 47/47·성능 스모크 통과.

항목 4. Point of no return —시각과 근거

▶ 교재 2.3절(Point of no return)

- **무엇을 적는가:** 데이터 정보가 신 플랫폼으로 바뀌는 시각, 그 시각 이후 롤백이 무엇을 잃는가(데이터·거래·수작업 대사), 기술적 롤백 최종 시한(오픈 시각·롤백 소요), 두 시각 사이의 롤백 결정권자 변경.
- **어떻게 적는가:** 두 시각을 분리해 적는다. PoNR = 신 원장이 ‘정보’가 되어 이후 거래가 신 원장에만 기록되기 시작하는 시각(온담: 마스터 검증 통과 → 신 원장 활성화 → 03:00 폴백 배치 1회차가 신 원장 기준으로 실행). 기술적 롤백 최종 시한 = 오픈-(구 시스템 복원 + 검증 + 매장 캐시 재동기화). PoNR 이후 기술적 시한까지의 롤백은 “가능하지만 손실 있음”으로 표시하고 결정권자를 한 층 올린다.
- **흔한 오류:** PoNR을 “배포 시작”으로 적는다(매장 배포는 되돌릴 수 있다, 원장 분기는 되돌리기 어렵다). PoNR을 정하지 않아 새벽에 “지금 돌리면 되는가”를 토론했다. 기술적 시한만 적고 데이터 시한을 적지 않아 롤백 후 이중 원장 대사 1,000건이 남는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** PoNR 02-27 01:40 —게이트 2 통과(01:38) 직후 신 재고·주문 원장 활성화, 이후 이력 적재와 03:00 3PL 폴백 배치 1회차(신 원장 기준 출고 지시 생성)가 시작. 이 시각 이후 롤백 = 03:00 이후 생성된 출

고 지시·이력 적재분의 수작업 대사(리허설 추정 1,200건 이상, 2영업일). 기술적 롤백 최종 시한 02-27 16:00(오픈 06:00 -14시간: 복원 8h + 검증 2h + 매장 캐시 재동기화 4h). 01:40 이전 롤백 결정 P1 PM, 이후 정미란.

항목 5. 롤백 트리거—임계값·판정자

▶ 교재 2.4절(롤백 트리거와 롤백 계획의 비대칭)

- **무엇을 적는가:** 트리거 4개 안팎. 각각 관측 지표·임계값·관측 시각(어느 게이트·어느 행에서 보는가)·판정자·발동 시 조치(전체 롤백 / 부분 롤백 / 오픈 연기)·복구 소요.
- **어떻게 적는가:** 임계값은 리허설 실측과 허용범위에서 온다(리허설 3회차 이력 적재 6시간 50분 → 임계값 +4시간). 판정자는 그 시각에 컨트롤룸에 있는 사람이어야 한다. “부분 롤백”(매장 갈래만 되돌리고 데이터는 유지)이 가능한 트리거와 불가능한 트리거를 구분한다.
- **흔한 오류:** 트리거가 “중대 장애 발생 시”다. 임계값이 없어 발동 여부를 토론했다. 판정자가 트리거마다 다르지 않고 전부 스폰서다. 롤백 후 다음 창(대안 2, 03-12~14)이 런북에 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** RB-1 마스터 검증 6종 중 1종 이상 재실행 2회 후 미통과(게이트 2, 박세연 → 전체 롤백, PoNR 전이므로 손실 0). RB-2 이력 적재 02-27 11:00까지 미완(리허설 +4h, P1 PM → 정미란—PoNR 후이므로 손실 있는 롤백 vs 오픈 연기 판단). RB-3 펌웨어 배포 실패 31점 초과(5%) 또는 직영 10점 초과(배포 결과 20:00, 오정근·박세연 → 매장 갈래 부분 롤백, 데이터 유지, 오픈 연기 검토). RB-4 스모크 거래 성공률 99.0% 미만 또는 PG 7본 중 1본 이상 실패(오픈 판정 04:30, 정미란 → 오픈 연기 또는 전체 롤백). 발동 시 다음 창 = EX-01 대안 2(03-12~14, 합류 버퍼) 재소환.

항목 6. 데이터 검증 체크리스트 6종—분모와 통과 기준

▶ 교재 2.5절(데이터 마이그레이션 6종 검증)·2.6절(리허설의 의미)

- **무엇을 적는가:** 건수·금액 합계·키 유일성·참조 정합성·코드 매핑 커버리지·표본 필드 대조 각각의 대상(테이블·볼륨)·산식·통과 기준·리허설 3회 결과·본 컷오버 결과·서명자.
- **어떻게 적는가:** 6종을 마스터(게이트 2)와 이력(게이트 3) 두 번 적용한다. 분모를 명시한다(전환 대상 1,842테이블, CR-11 5년 필터 후 5.1TB). 통과 기준은 “0”이 원칙이 되, 표본 대조는 재실행 허용 횟수를 붙인다. 리허설 1·2·3회차의 실패 항목과 조치를 옆에 적는다—3회차에서 6종이 통과했다는 사실보다 1회차에서 무엇이 실패했는지가 본 컷오버의 위험을 말해 준다.
- **흔한 오류:** 건수만 대조한다. 금액 합계를 대조하지 않아 소수점 반올림 오차가 원장에 남는다. 코드 매핑 커버리지를 “매핑표 완료”로 대체한다. 표본을 무작위가 아니라 “잘 되는 데이터”로 뽑는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 마스터 6종(상품·고객·매장·거래처·가격·재고) 건수 합 2,184,310행, 이력 5년 3.21억 행. 리허설 1회차(7.4TB 전체) 키 중복 1,204·고아 412·미매핑 96 → G2 정본 정제·5년 필터로 해소. 본 컷오버 게이트 2 표본 2,000행 중 1건 불일치(가격 마스터 VAT 포함가 반올림 자릿수) → 변환 규칙 수정 후 재실행 01:12~01:35 → 0건.

항목 7. 2차 컷오버 축약 런북—두 컷오버 사이의 임시 상태

▶ 교재 2.7절(창·성수가·주말, 빅뱅·단계적·병행, 그리고…)

- **무엇을 적는가:** 2차 창(03-27 22:00 ~ 03-28 06:00), 착수 조건(1차 하이퍼케어 지표·P2 MC·A15 시험), 축약 시각 표(10행 안팎), 게이트 3개의 축약판, 롤백 트리거 2개, 두 컷오버 사이 4주의 임시 상태(센터 재고는 구 원장·매장 재고는 신 원장·야간 배치로 대사)와 그 상태에서 하지 말아야 할 것.
- **어떻게 적는가:** 1차 런북의 형식을 그대로 줄인다. “임시 상태”절을 반드시 둔다—두 원장이 공존하는 4주 동안 재고 정확도 리포트(StRS-034)는 어느 원장을 읽는지, CR-08 임시 연동 2본은 언제 폐기하는지(1차 후 30일이 아니라 2차 후 30일 = 04-27로 CCB 조건 갱신).
- **흔한 오류:** 2차 컷오버를 “1차와 동일”로 적는다. 임시 상태 4주를 적지 않아 3월 재고 리포트가 두 원장의 숫자를 섞는다. 2차 go 조건이 1차 하이퍼케어와 연결되어 있지 않다(R-14 트리거).

- **온담 P1에서는 이렇게:** 착수 조건 ① 1차 하이퍼케어 2주(03-01~12) 심각도 2 이상 5건 이하—실제 4건 ② P2 MC 03-05 ③ A15 시험 03-08~12 통과 ④ 3월 B2B 납품 집중 창 회피 확인(오정근). 2차 창 8시간, 트리거 발동 0, 03-28 06:00 이전센터 재고 원장 전환 완료. P2-07(03-29 폴백 배치 1회차 실패)은 2차 후 첫 배치에서 발생.

항목 8. SAC —10~12항목, 판정자, 증빙

▶ 교재 3.2절(서비스 수용 기준(SAC))

- **무엇을 적는가:** 항목별 조건(관측 가능), 판정자(실명), 증빙 문서·기록, G3 사전 점검(01-28) 상태, G4 판정(05-21) 상태, 미해소 시 처리(해소 기한·책임자 서명 → 미해결 사항 이관).
- **어떻게 적는가:** 운영 조직의 관심 순서로 적는다—문서·모니터링·백업복구·보안·교육·KEDB·SLA 서명·절차·소스 인수·인터페이스 운영·계약 이관·잔여 결함. 판정자는 인수자(박준영)가 원칙이되 기술 항목(소스·인터페이스)은 박세연, 보안은 최영주, 계약 이관은 강현도. 현장 §14 완료 기준 ①(“SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명”)이 판정 규칙이다.
- **흔한 오류:** 항목이“운영 문서 제출”처럼 뭉뚱그려져 있다(12종 각각의 유무·기한이 필요하다). 판정자가 프로젝트 쪽 사람이다(인수자가 판정해야 인수다). 증빙이“완료 보고”다. G3 사전 점검이 없어 G4에서 처음 본다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 12항목. G3 사전 점검 미해소 7 → G4 판정 충족 11·조건부 1(항목 11 라이선스·계약 이관 중 아카이브 접근 절차의 재경 승인 06-15 기한, 박준영 서명). ELS 종료 판정(04-23)이 항목 12의 증빙.

항목 9. 컷오버 직전 사건 기록—D-2 라이선스

▶ 교재 2.8절(D-2 라이선스 사건)

- **무엇을 적는가:** 컷오버 창 앞에 발견된 사건의 발견 경위·시각·원인·선택지·결정·결정자·사후 조치·교훈 등록부 연결.
- **어떻게 적는가:** 런북 부록으로 한 표. 사건이 게이트 1 조건에 어떻게 반영되었는지(임시 라이선스 유효 기간을 게이트 1 조건에 추가), 비용(임시 수수료)과 자금원(컨틴전시 미배정 풀), 근본 원인이 프로젝트 밖(내부통제 지침)에 있으면 사내 표준 개정 요청으로 연결한다.
- **흔한 오류:** 사건을 런북에 적지 않고 회의록에만 남긴다. 원인을“담당자 실수”로 적는다(절차가 만든 대기를 사람 탓으로 적으면 교훈이 남지 않는다).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 02-24 컨트롤룸 사전 점검에서 API GW 운영 환경 정식 라이선스 2차분(5.6억 중 잔여) 발주가 소관 본부장 결재 후 CFO 직접 결재 단계에서 02-13부터 대기 중임을 발견(정미란 G3 준비·해외 출장). 선택지 ① 결재 완료까지 대기(창 이탈 위험) ② 벤더 임시 라이선스 30일(수수료 0.02억) ③ 개발 환경 키로 임시 운용(계약 위반). ② 채택(P1 PM, 강현도 02-24 17:00), 정식 결재 03-05. 교훈 L-09.

항목 10. 실행 기록과 인수 서명

▶ 교재 2.2절(go/no-go 게이트와 판정자) ·4.1절(종료 보고서의 구조)

- **무엇을 적는가:** 본 컷오버의 실제 시각·결과(항목 2의 실행 기록 열), 게이트 판정 기록 3건, 트리거 관측 결과 4건(발동 0 포함), 오픈 판정 서명, D+1 ELS 착수 인계 서명(박준영).
- **어떻게 적는가:** 계획 대비 편차를 행마다 분 단위로 남긴다. 발동하지 않은 트리거도“관측값 / 임계값”을 적는다—다음 컷오버의 임계값 근거다.
- **흔한 오류:** 성공한 컷오버의 기록을 남기지 않는다. 편차를“약간 지연”으로 적는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 게이트 2 +38분(표본 대조 재실행), 이력 적재 02-27 08:35 완료(계획 09:00, 리허설 6h 50m 대비 6h 55m), 게이트 3 +30분, 배포 완료 20:10, 오픈 판정 04:30 정시, 오픈 06:00 정시. 인수 서명 박준영 02-28 07:00(D+1 판정 회의는 03-01 07:00).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.4 컷오버 주말 2027-02-26~28 ·P-35 컷오버 소요 34시간·§3.5 제약(성수기·OD-POS·SAP 병행) ·P-10 데이터 전환 대상·§4.2 박준영(SAC 판정권)·강현도

앞 산출물에서 가져온다: ⑧ 마일스톤·G3 합류 버퍼·⑩ EX-01 대안 3(두 번 컷오버)·⑬ R-14·⑦ 인수 기준·⑪ CR-11(5년 필터)·\$0.3
상황(2026-10 ~ 2027-05: 리허설 3회, D-2 라이선스 사건, 게이트 2 표본 대조 재실행 +38분, 게이트 3 스폰서 열람 +30분)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 시각표 38행·PoNR 01:40·기술적 롤백
 최종 시한 16:00 —시각과 소요는 예시본 항목 2~4가 정본 - 데이터: 5년 필터 후 5.1TB(7.4TB의 69%), 마스터 6종 2,184,310행·이
 력 3.21억 행 - 2차 컷오버(물류) 창 2027-03-27(토) 22:00 ~ 03-28(일) 06:00, 8시간(센터 야간 출고 없는 시간대) - 매장 오프라
 인 모드(로컬 캐시 판매·새벽 동기화); 롤백이 없는 것 = 이중 원장 수작업 대사 2영업일 + 3PL 출고 취소 협의

★ 수업 중 과제—4교시, 35분—항목 3(go/no-go 게이트 3)·4(PoNR)·5(롤백 트리거 4)·8(SAC 10항목)을 §1.4에 직접 쓴다. 정답을
 보지 말고 쓰고, ⑦과 함께 짝 교환 검산 15분.

1.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day4/16_컷오버런북_SAC_빈템플릿.pdf](#) (A4, 10쪽)

컷오버 런북 (Cutover Runbook) v[]

[1. 문서 정보]

창	[YYYY-MM-DD hh:mm ~ YYYY-MM-DD hh:mm, n시간]	T0	[]	확정일 / 버전	[] / v[]
컨트롤룸	[]	통제관	[실명]	기록	[실명]
역할	데이터 [] / 인터페이스 [] / 매장 배포 [] / 검증 [] / 롤백 [] / 운영 인수 []				
판정 권한	게이트 1 [실명·위임] / 게이트 2 [] / 게이트 3 [] / 오픈 [] / PoNR 이후 롤백 [] / 판정자				
부재 시 []					
리허설	1회차 [일자·소요·결과] / 2회차 [] / 3회차 []				

[2. 시각표]

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값·기준)	롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제·결과)
1	T-24h							
...								

[3. go/no-go 게이트]

| 게이트 | 계획 시각 | 조건 (전부 충족) | 재실행 허용 | 판정자 | 미충족 시 선택지·시간 한도 | 판정 기록 |

[4. Point of no return]

PoNR 시각	[]	근거 (무엇이 정본으로 바뀌는가)	[]
이후 롤백이 없는 것	[]	기술적 롤백 최종 시한	[오픈 -롤백 소요]
롤백 결정권자	PoNR 전 [] / 후 []		

[5. 롤백 트리거]

| ID | 지표 | 임계값 | 관측 시각·행 | 판정자 | 발동 시 조치 (전체/부분/연기) | 복구 소요 | 본 컷오버 관측값 |

[6. 데이터 검증 6종]

검증	대상·분모	산식	통과 기준	리허설 1 / 2 / 3	본 컷오버 (마스터 / 이력)	서명
건수						
금액 합계						
키 유일성						
참조 정합성						
코드 매핑 커버리지						
표본 필드 대조						

[7. 2차 컷오버 축약 런북]

| 창 | [] | 착수 조건 | (1) [1차 하이퍼케어 지표] (2) [] (3) [] |
 | 임시 상태 (두 컷오버 사이) | [어느 원장이 정본인가 / 하지 말 것 / 임시 연동 폐기 시점] |

| 축약 시각표 | [10행 안팎] | 트리거 | [2개] |

서비스 수용 기준 (Service Acceptance Criteria) v[]

[8. SAC]

| # | 항목 | 조건 (관측 가능) | 판정자 | 증빙 | G3 사전 점검 [일자] | G4 판정 [일자] | 미해소 시 (기한·책임자·서명) |

| 1~12 | | | | | | |

[9. 컷오버 직전 사건 기록]

| 발견 시각·경위 | [] | 원인 | [] | 선택지 | (1) (2) (3) | 결정·결정자 | [] | 비용·자금원 | [] | 사후 조치 | [] | 교훈 연결 | [L-nn] |

[10. 실행 기록·인수 서명]

| 게이트 판정 기록 | 1 [시각·판정·서명] / 2 / 3 / 오픈 |

| 트리거 관측 | RB-1 [관측값/임계값] / RB-2 / RB-3 / RB-4 |

| D+1 ELS 착수 인계 | 인수자 [실명·서명·시각] |

1.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §1.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §1.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day4/16_컷오버런북_SAC_완성예시.pdf](#) (A4, 8쪽)

컷오버 런북—ONE ONDAM P1 1차 컷오버(매장·주문) (v1.0 2027-02-05 확정·v1.1 2027-02-25 ·실행 기록 2027-02-28 ·인수 서명 03-01)

1. 문서 정보

항목	내용
창 / TO	2027-02-26(금) 20:00 ~ 02-28(일) 06:00, 34시간 (P-35) / TO = 02-26 20:00. 현장 §7 컷오버 창, 허용범위 0
버전	v1.0 02-05(리허설 3회차 01-22 실측 반영, G3 자료 첨부) → v1.1 02-25(항목 9 D-2 사건: 게이트 1 조건에“임시 라이선스 유효”추가)
컨트롤룸	본사 7층 대회의실(컨트롤룸) + 6층(수행사 워크 20명) + 이천센터 상황실(한동석 대리, 폴백 배치 확인)
역할 (실명)	통제관 P1 PM / 데이터 박세연 (게이트 2 판정)·전환 용역사 PM / 인터페이스 수행 인터페이스 PL(후임)·API GW 벤더 담당(원격 대기) / 매장 배포 매장운영팀장 ·지역매니저 4명(강윤지 후임 포함) / 검증 P1 PMO 품질 담당 / 롤백 이재현 / 운영 인수 박준영 ·서비스데스크 리더 / 규제 최영주(원격, PG·개인정보) / 기록 P1 PMO 기준선 담당 / 재무 재경팀장(원격, 결제 대사)
판정 권한	게이트 1 P1 PM(정미란 위임장 02-19) / 게이트 2 박세연 / 게이트 3·오픈 정미란 (02-27 11:00 현장 도착) / PoNR(01:40) 이후 손실 있는 롤백 정미란(부재 시 김선호—현장 §14 중단 조건과 같은 층) / 판정자 부재 시 대체: 게이트 2 전환 용역사 PM + P1 PM 합의, 게이트 3 박세연
인력	82명 전원 + 서비스데스크 11 + 지역매니저 4 = 97명. 교대: 데이터 갈래 2교대(20:00~08:00 / 08:00~20:00), 통제관 P1 PM 연속(수면 03:00~06:00, 대행 P1 PMO장)
연락망	컨트롤룸 유선 2회선·컨트롤룸 채널·매장 긴급 회선(서비스데스크 11명 3교대)·벤더 원격 회선 3(API GW·MDM·CSP)
리허설	1회차 11-23 41h 20m (7.4TB 전체, 창 초과, 검증 3종 미통과) / 2회차 01-08 33h 10m (5.1TB, 6종 통과, 표본 3건 보정) / 3회차 01-22 31h 40m (6종 통과, 롤백 리허설 7h 50m 병행) → 계획 34h 대비 여유 2h 20m
입력	G3 go(02-19), UAT 종료 보고(02-18, 심각도 1-2 미해결 0), 리허설 3회차 검증 6종 보고, 인터페이스 47본 연결 시험(02-10), 펌웨어 배포 리허설(파일럿 12개점 + 구형 2점 100%, 02-09), 매장 통보(02-12 1회 통합—R-14 대응)

2. 시각표 (계획 / 실행 기록. 갈래: D 데이터·I 인터페이스·S 매장·C 통제. 롤백 판단점 ★)

#	T	계획	갈 래	작업	담당	확인 (관측값·기준)	★ 롤백 판단 점 (비용)	실행 기록
1	T- 24h	02- 25(목) 20:00	C	최종 상태 점검 회의: G3 이 후 변화(신규 심각도 1:2 결 함, 인프라 변경, 인력) 확인, 런북 v1.1 배포	P1 PM	신규 심각도 1:2 = 0, 변경 동결(CAB 잠금 02-20~03-12) 확인	—	20:00~20:50, 변화 없음. D-2 라이선스 사 건 보고(항목 9)
2	T- 22h	22:00	D	구 시스템(OD-POS 2.1-SAP) 최종 전 백업 1차(원본 7.4TB 스냅샷)	박세연·인프 라팀	스냅샷 해시 일치, 복 원 시험 이력(01-22) 참조	—	22:00~01:10 완료
3	T- 12h	02- 26(금) 08:00	C	컨트롤룸 개설, 연락망 점 검(유선·채널·매장 회선), 롤 백 패키지 해시 확인	P1 PM·이재 현	롤백 패키지 3종(구 POS 이미지·SAP IF 설정·DNS) 해시 = 01-22 리허설본	—	08:00 개설, 해시 일 치
4	T- 10h	10:00	S	615개 매장 배포 서버 3대 상 태·배포 큐 적재(615 패키지, 구형 기종 35점 별도 패키지 CR-14)	매장운영팀 장·수행 POS팀	큐 615/615, 패키지 해 시 2종 일치	—	10:20 완료
5	T- 6h	14:00	I	3PL 대성로지스 통보(폴백 배치 21:00-03:00 → 컷오버 주말 03:00 1회차 신 원장 기 준), 배달3사·PG 7분·앱 벤더 전환 시각 재확인	수행 인터페 이스 PL·한동 석	회신 확인 3PL/배 달3사/PG/앱 4/4	—	14:00~15:30 회신 완 료
6	T- 4h	16:00	D	가맹 발주 포털 마감 20:00 유지 공지(22:00 파라미터 미적용, CR-09 조건 ①), 당 일 발주분 구 시스템 처리	오정근 대 리(매장운영 팀장)	포털 공지 게시, 20:00 마감 설정 확인	—	16:00 게시
7	T- 2h	18:00	C	인력 출석 점검, 임시 라이선 스 유효 확인(만료 03-26), 매장 오프라인 모드 안내 재 발송(로컬 캐시 판매, 새벽 동 기화 [추가 설정])	P1 PM·강현 도	출석 97/97, 라이선스 키 유효 응답 200	—	18:00 출석 96/97(지 역매니저 1명 19:10 도 착), 키 유효
8	T- 0.5h	19:30	C	게이트 1 —착수 go/no-go (항목 3)	P1 PM	조건 6개 전부 충족	★ (비용 0 — 착수 안 하면 됨)	19:35 go , 서명 P1 PM·이재현·박준영
9	TO	20:00	S	615개 매장 OD-POS 거래 정 지 → 오프라인 모드 전 환(22:00 마감 매장은 로컬 캐시 판매), 직영 227 마감 순 차	매장운영팀 장	오프라인 모드 전환 응 답 615/615(20:00~20:40)	—	20:00~20:45, 615/615
10	T+0.5h	20:30	D	구 시스템 최종 마감 배 치(OD-POS 일마감·가맹 발 주 마감 처리·SAP 일마감)	박세연· SAP팀	마감 배치 3종 정상 종 료 코드, 마감 건수 기 록	—	20:30~21:25
11	T+1.5h	21:30	D	최종 백업 2차(마감 후 상태) + 전환 대상 추출(5년 필터, 5.1TB) 시작	전환 용역사 PM	스냅샷 해시, 추출 행 수 = 리허설 3회차 ±0.5%	—	21:30~22:05 완료, 행 수 +0.2%(2월 거래 증 가분)
12	T+2h	22:00	D	마스터 6종 전환(상품·고객· 매장·거래처·가격·재고, 2,184,310행)	전환 용역사 PM	적재 완료 로그, 행 수 일치	—	22:00~00:20(계획 00:30)
13	T+2h	22:00	I	인터페이스 47본 구 연결 차 단(폐기 2본 차단 목록 포함), 신 연결 설정 대기 상태	수행 인터페 이스 PL	차단 47/47, 폐기 2본 차단 확인	—	22:00~22:40
14	T+4.5h	02- 27(토) 00:30	D	검증 6종 1차(마스터) —건수· 금액·키·참조·매핑·표본 2,000행	P1 PMO 품 질·전환 용역 사	6종 통과(항목 6)	—	00:30~01:00: 5종 통 과, 표본 대조 1건 불일 치 (가격 마스터 VAT 포 함가 반올림)

#	T	계획	갈 래	작업	담당	확인 (관측값·기준)	★ 롤백 판단 점 (비용)	실행 기록
15	T+5h 01:00	D		게이트 2 —데이터 정보 전환 go/no-go (항목 3)	박세연	6종 통과, 재실행 ≤ 2회	★ (비용 = 시간. PoNR 전, 손실 0)	01:00 보류 → 변환 규칙 수정·가격 마스터 재실행 01:12~01:35 → 표본 0건 → 01:38 go(+38분)
16	T+5h40m40	D		Point of no return —신 재고·주문 원장 활성화(정보 전환), 이후 거래·배치는 신 원장에만 기록	박세연·P1 PM	원장 활성 플래그, 구 원장 읽기 전용 전환 확인	★★ 이후 롤백 = 손실 있음(항목 4), 결정권 정미란	01:40 활성화 (계획과 동일—게이트 2 지연분은 여유에서 흡수)
17	T+5h40m40	D		거래 이력 5년 적재 시작(3.21억 행, 5.1TB, 리허설 6h 50m)	전환 용역사 PM	진행률 30분 단위 보고, 11:00 미완 시 RB-2	—	01:40 시작
18	T+7h 03:00	I		3PL 폴백 배치 1회차—신 원장 기준 출고 지시 생성·전송(첫 실운영)	수행 인터페이스 PL·이천 상황실	배치 종료 40분 이내, 대성 수신 확인	—	03:00~03:31, 수신 확인 03:40
19	T+8h 04:00	C		교대 1(통제관 대행 P1 PMO장 03:00~06:00), 중간 보고 1(스폰서·프로그램 PMO장 문자)	P1 PMO장	—	—	04:00 보고“게이트 2 +38, PoNR 정시”
20	T+12h 08:00	C		데이터 갈래 2교대 인수, 통제관 복귀	P1 PM	인수 체크리스트	—	08:00
21	T+13h 09:00	D		이력 적재 완료 예정	전환 용역사 PM	적재 행 수 = 추출 행 수	—	08:35 완료 (6h 55m, 리허설 +5분)
22	T+13h 09:00	D		검증 6종 2차(이력)	P1 PMO 품질·전환 용역사·재경팀장(금액)	6종 통과, 매출 원장 5년 합계 일치	—	08:40~10:50 전부 통과(표본 0건)
23	T+15h 11:00	I		인터페이스 47분 신 연결 전환·연결 시험(SAP 애드온 8·PG 7·배달3사 3·앱 1·멤버십·BI·기타)	수행 인터페이스 PL·API GW 벤더	47/47 응답 정상, PG 7분 승인 시험 거래 1건씩	—	11:00~12:15, 47/47(PG 1분 타임아웃 1회 → 재시도 정상)
24	T+15h 11:00	I		성능 스모크(재고 API 응답 p95 < 800ms, 주문 허브 처리 100건/분)	수행 시험팀	부하시험 기준(01월) 대비	—	11:20~12:00 p95 610ms
25	T+16h 12:00	C		게이트 3 —매장 배포 go/no-go (항목 3)	정미란	검증 2차 6종·인터페이스 47/47·스모크 통과	★ (비용 = 배포 후 매장 부분 롤백 2.1억·6영업일)	12:30 go(+30분, 정미란 11:00 도착·검증 보고 열람), 서명 정미란·박세연·P1 PM
26	T+17h 13:00	S		POS 펌웨어·SW 일괄 배포 시작(배포 서버 3대, 8병렬, 매장당 약 15분 → 615점 7시간), 구형 35점 별도 패키지	매장운영팀장·수행 POS팀	배포 진행률 시간당 보고, 실패 목록 실시간	—	13:00 시작
27	T+17h 13:00	D		CR-08 임시 연동 2본(파일럿 재고 동기화) 신 원장 연결 유지 확인—폐기는 2차 후 30일(04-27, CCB 01-21 갱신)	박세연	연동 2본 응답 정상	—	13:10 확인
28	T+20h 16:00	C		기술적 롤백 최종 시한(오픈 06:00 -14h) —이후 롤백 불가, 오픈 연기만 가능	P1 PM·정미란	트리거 RB-1~3 관측값 확인	★ 마지막 전체 롤백 시각	16:00 관측: 배포 412/615 진행, 실패 4, 트리거 해당 없음 → 롤백 창 종료
29	T+24h 20:00	S		배포 1차 결과 집계	매장운영팀장	실패 ≤ 31점(5%)·직영 ≤ 10점(RB-3)	★ 부분 롤백(매장 갈래)	20:10 완료, 실패 9점(직영 2·가맹 7, 구형 기종 5 포함) — RB-3 미발동

#	T	계획	갈 래	작업	담당	확인 (관측값·기준)	★ 롤백 판단 점 (비용)	실행 기록
30	T+24h 20:30	20:30	S	실배 9점 재배포	지역매니저 4명·수행 POS팀	재배포 성공	—	20:30~22:40 8점 성공, 1점(가맹 구형 2011년 기종) 수기 모드 → 03-02 방문 교체(CR-14)
31	T+27h 23:00		S	파일럿 12개점 + 지역매니저 스모크 거래(실거래 1건·취소 1건·반품 1건, 멤버십 적립·PG 승인 포함)	지역매니저 4명·강윤지 후임	성공률 ≥ 99.0%, PG 7본 0 실패(RB-4)	—	23:00~01:30, 36건 중 36 성공(100%)
32	T+29h 01:00		D	재고 원장 대사(마스터 재고 vs 매장 오프라인 캐시 판매 분 동기화 615점)	박세연·수행 재고팀	동기화 615/615, 대사 차이 0	—	01:00~02:40, 615/615, 차이 0
33	T+31h 03:00		I	3PL 폴백 배치 2회차(신 원장, 일요일 출고 없음—빈 배치 정상 종료 확인)	수행 인터페 이스 PL	정상 종료 코드	—	03:00~03:08
34	T+32h 04:00		C	최종 상태 확인: 모니터링 대시보드(APM) 임계값 0 초과, 서비스데스크 3교대 배치, 매장 안내 문자 예약	박준영·P1 PM	대시보드 경보 0, 데스크 11/11	—	04:00 경보 0
35	T+32h 04:30	04:30	C	오픈 판정 —RB-4 관측, 게이트 3 이후 변화 없음	정미란 (현장)· 박준영·이재 현·P1 PM	스모크 100%, PG 0 실패, 배포 614/615(1점 수기 승인)	★ 오픈 연기	04:30 go , 4인 서명
36	T+34h 06:00	06:00	C	오픈 —615개 매장 온라인 모드 전환, 직영 초기 매장 07:00 영업	매장운영팀 장	온라인 전환 응답 614/615	—	06:00 오픈 , 06:00~06:30 전환 614/615
37	D+1 02-28(일) 06:00~22:00		C	하이퍼커어 1일차: 시간대별 거래 성공률(목표 99.0%)·재고 API p95·PG 승인율·서비스데스크 콜, 12:00 중간 보고, 22:00 신 플랫폼 첫 일마감	박준영·이재 현	거래 성공률 시간대별 ≥ 99.0%	—	성공률 최저 99.3%(11시대), 콜 214건(주문 오류·조작 문의 71%), 22:00 일 마감 정상
38	D+1 03-01(월) 07:00		C	D+1 영업일 판정 회의 → ELS 착수 인계(©), 컨트롤룸 → 워룸 축소, 임시 라이선스 정식 결재 추적(03-05)	P1 PM → 박 준영	ELS 착수 조건: 일마감 정상·03:00 배치 정상·경보 0	—	07:00 회의, 박준영 인수 서명 07:20 , ELS 1주차 착수

계획 대비 편차: 게이트 2 +38분, 게이트 3 +30분, 이력 적재-25분, 배포 완료 +10분, 오픈 정시. 총 여유 2h 20m 중 소진 약 1h 10m.

3. go/no-go 게이트

게이트	계획 / 실제	조건 (전부 충족)	재 실 행	판정자	미충족 시 선택지 (시간 한도)	판정 기록
1 착수	02-26 19:30 / 19:35	① 인력 97명 출석(핵심 역할 12명 전원) ② 백업 1차 해시 일치 ③ 임시 라이선스 유효(만료 03-26 > 정식 03-05) ④ 매장 통보·오프라인 모드 안내 완료 ⑤ G3 이후 신규 심각도 1-2 결함 0, CAB 잠금 유지 ⑥ 외부: 기상 특보·PG사 점검 공지 없음	—	P1 PM(정미란 위임)	미충족 시 착수 연기 최대 02-26 22:00(이후 창 34h 확보 불가 → 대안 2 03-12)	go 19:35, 서명 3인. ①은 19:10 충족

게이트	계획 / 실적	조건 (전부 충족)	재실행	판정자	미충족 시 선택지 (시간 한도)	판정 기록
2 데이 터 정보 전환	02-27 01:00 / 01:38	① 마스터 6종 검증 6종 통과 ② 재실행 2회 이내 ③ 구 원장 읽기 전용 전환 준비	2회	박세연 (대체: 용역사 PM + P1 PM)	재실행 2회 초과 → RB-1 전체 롤백(PoNR 전, 손실 0) / 03:00 이후 통과 시 03:00 폴백 배치를 04:30로 이동(3PL 통보)	표본 대조 1건 불일치 → 재실행 1회 → go 01:38
3 매장 배포	02-27 12:00 / 12:30	① 이력 검증 6종 통과 ② 인터페이스 47/47 ③ 성능 스모크 통과 ④ 배포 패키지 해시 확인 ⑤ RB-2 미발동	—	정미란 (대체: 박세연)	미충족 시 13:00~16:00 내 재시험 후 재판정, 16:00 초과 시 전체 롤백 또는 오픈 연기 결정	go 12:30, 서명 정미란·박세연·P1 PM
오픈 판정	02-28 04:30 / 04:30	① 스모크 ≥ 99.0%·PG 0 실패 ② 배포 ≥ 95%(수기 모드 매장 목록 승인) ③ 재고 대사 차이 0 ④ 경보 0	—	정미란·박준영·이재현·P1 PM	오픈 연기(06:00 → 최대 10:00, 매장 수기 운영)	go 04:30

4. Point of no return

항목	내용
PoNR 시각	2027-02-27(토) 01:40 (T+5h40m) —계획·실제 동일
근거	게이트 2 통과 직후 신 재고·주문 원장을‘정본’으로 활성화한다. 이 시각부터 ① 이력 적재가 신 원장에 기록되고 ② 03:00 3PL 폴백 배치 1회차가 신 원장 기준으로 출고 지시를 생성해 대성로지스에 전송되며 ③ 매장 오프라인 캐시 판매분이 신 원장으로 동기화된다. 즉 01:40 이후 구 시스템으로 되돌리면 신 원장에만 있는 거래·출고 지시가 생긴다
이후 롤백이 없는 것	03:00 배치 출고 지시(리허설 추정 1,200건 이상—토요일 새벽 출고분)와 매장 캐시 판매분의 구 원장 수작업 대사 2영업일, 대성로지스 출고 취소 협의. 데이터 손실은 없으나 이중 원장 정리 비용 발생 [추가 설정]
기술적 롤백 최종 시간	02-27(토) 16:00 = 오픈 06:00 -14시간(구 시스템 복원 8h + 검증 2h + 매장 캐시 재동기화 4h, 롤백 리허설 01-22 실측 7h 50m + 여유)
롤백 결정권자	01:40 이전 P1 PM(게이트 1-2 판정 권한 범위) / 01:40 ~ 16:00 정미란 (부재 시 김선호) / 16:00 이후 롤백 불가, 오픈 연기만(정미란)
리허설 검증	롤백 리허설(01-22, 3회차 병행): PoNR 후 롤백 시나리오 7h 50m, 대사 대상 1,140건 추정

5. 롤백 트리거

ID	지표	임계값	관측 시각·행	판정자	발동 시 조치	복구 소요	본 컷오버 관측값 / 판정
RB-1	마스터 검증 6종 중 미통과 항목	재실행 2회 후 1종 이상 미통과	게이트 2(01:00), 행 14~15	박세연	전체 롤백 (PoNR 전—구 시스템 재기동 2h, 손실 0), 다음 창 대안 2(03-12~14) 준비	2h	표본 대조 1건 → 재실행 1회 후 0건 / 미발동
RB-2	이력 적재 완료 시각	02-27 11:00 미완(리허설 6h 50m + 4h)	행 17~21	P1 PM → 정미란(PoNR 후)	손실 있는 롤백(대사 2영업일) vs 오픈 연기(최대 02-28 10:00) —정미란 판단	롤백 8h+ / 연기 4h	08:35 완료 / 미발동
RB-3	펌웨어 배포 실패 매장 수	31점(5%) 초과 또는 직영 10점 초과	행 29(20:00)	오정근(부재 시 매장운영팀장)·박세연	매장 갈래 부분 롤백 (실패 매장 구 POS 이미지 복원, 데이터는 신 원장 유지), 오픈 연기 검토	매장당 30분 원격 / 방문 시 6영업일·2.1억	실패 9점(직영 2) / 미발동
RB-4	스모크 거래 성공률·PG 승인	99.0% 미만 또는 PG 7분 중 1분 이상 실패	오픈 판정(04:30), 행 31-35	정미란	오픈 연기(최대 10:00, 매장 수기) → 원인 미해결 시 전체 롤백 불가(16:00 경과) → 신 플랫폼 부분 운영(PG 대체 경로)	연기 4h	36/36(100%), PG 0 실패 / 미발동

트리거 발동 0. 관측값은 다음 컷오버(2차 03-27, 향후 R5·P2)의 임계값 근거로 기록.

6. 데이터 검증 체크리스트 6종 (검증 대상 1,842테이블 / 원본 7.4TB → CR-11 5년 필터 후 **5.1TB** [추가 설정]; 마스터 6종 2,184,310행, 이력 3.21억 행)

검증	대상·분모	산식	통과 기준	리허설 1 (11-23)	리허설 2 (01-08)	리허설 3 (01-22)	본 컷오버 마스터 (00:30)	본 컷오버 이력 (08:40)	서명
① 건수	1,842테이블 행 수	원본(필터 후) 행 수-적재 행 수	0	0 (7.4TB 전체)	0	0	0 (2,184,310)	0 (3.21억)	용역사 PM·P1 PMO 품질
② 금액 합계	매출·발주·재고 금액 원장 5년	원본 합계-적재 합계 (원 단위)	0	-41,200원(반올림) → 규칙 정정	0	0	0	0 (5년 매출 합일치)	재경팀장
③ 키 유일성	PK 1,842	중복 PK 건수	0	1,204 (상품 코드 브랜드 간 중복 —D-0958·R-10)	0 (정본 정제 후)	0	0	0	박세연
④ 참조 정합성	FK 3,916	고아 레코드 건수	0	412 (폐점 매장·단종 상품 참조)	0 (매핑 보정)	0	0	0	박세연
⑤ 코드 매핑 커버리지	코드 매핑표 4,318 코드	미매핑 코드 수 ÷ 4,318	0 (100%)	96 (97.8%)	0	0	0	0	수행 통합팀·P1 PMO
⑥ 표본 필드 대조	무작위 표본 2,000행 × 전 필드(마스터) / 5,000행(이력)	필드값 불일치 행 수	0 (재실행 2회 허용)	18	3 (날짜 시간대·통화 표기)	0	1 (가격 마스터 VAT 포함 가 소수 자릿수) → 재실행 → 0	0	P1 PMO 품질·용역사 PM

리허설 1회차의 창 초과(41h 20m)는 7.4TB 전체를 대상으로 했기 때문이며 CR-11(5년 필터)이 G2 정본 판정(11-27)과 함께 확정된 뒤 2회차부터 5.1TB로 실행했다. 1회차 미통과 3종은 모두 **데이터 정본 정제(G2)**로 해소되었고, 본 컷오버의 표본 1건은 변환 규칙(반올림)의 문제였다—리허설 3회차가 통과했는데 본 컷오버에서 나온 이유는 2월 가격 개정본(신규 가격 12건)이 3회차 이후 추가되었기 때문이다.

7. 2차 컷오버 축약 런북—물류(이천센터 재고 원장·P2 설비 인터페이스 4본) (v1.0 03-19 확정, 실행 03-27~28)

항목	내용
창	2027-03-27(토) 22:00 ~ 03-28(일) 06:00, 8시간(센터 야간 출고 없는 시간대 [추가 설정]). SLA 산정 제외(계획 정지)
착수 조건 (게이트 1, 03-24 운영 위 + 03-27 21:30)	① 1차 하이퍼케어 2주(03-01~12) 심각도 2 이상 5건 이하—실제 4건 (R-14 트리거 미발동) ② P2 MC 03-05 확인, A15 P2 인터페이스 시험 03-08~12 통과 ③ 3월 B2B 납품 집중 창(설 이후) 회피 확인—오정근 03-19 ④ 센터 재고 실사(순환) 03-26 완료—한동석
임시 상태 (02-28 ~ 03-28, 4주)	매장 재고 = 신 원장(정본), 이천센터 재고 = 구 SAP 원장(정본), 둘 사이 대사는 풀백 야간 배치 2회(21:00·03:00). 하지 말 것 : 센터 재고를 신 원장에서 조회·수정하지 않는다(읽기 전용 미러), 재고 정확도 리포트(StRS-034)는 3월분을“매장 원장 기준”으로만 산출하고 센터 분모는 4월부터. CR-08 임시 연동 2분 폐기는 2차 후 30일 = 04-27 (CCB 01-21 갱신)
축약 시각표	21:30 게이트 1 → 22:00 센터 출고 정지·구 원장 마감 → 22:30 센터 재고 추출·적재(84,000 SKU-로케이션) → 00:30 검증 3종(건수·금액·표본 500) → 01:30 게이트 2 (한동석·박세연) → 01:40 센터 원장 신 플랫폼 활성화(PoNR) → 02:00 P2 설비 IF 4본 활성화·수신 시험 → 03:00 풀백 배치 1회차(통합 원장 기준) → 04:30 게이트 3·오픈 판정 (정미란 위임 박세연) → 06:00 센터 가동
트리거	RB-A 센터 재고 대사 불일치 0.5% 초과(게이트 2, 한동석 → 롤백, 손실 0) / RB-B 설비 IF 4본 중 1본 이상 수신 실패(02:00~04:00, 박세연 → 설비 IF만 수동 모드로 오픈, 센터 원장은 유지)
실행 기록	게이트 2 01:25 go(대사 불일치 0.03% = 25건, 실사 미반영 → 수동 보정), PoNR 01:40, 설비 IF 4/4, 오픈 06:00. 트리거 발동 0. 03-29(월) 03:00 풀백 배치 1회차 실패(P2-07, 84분 지연—KE-02) —2차 후 첫 평일 배치에서 발생, 22:30 파라미터로 조정

8. 서비스 수용 기준 (SAC) v1.0 → 판정 (초안 G1 2026-04-24 합의, 월 검토 9회, 사전 점검 2027-01-28, 판정 2027-05-21, 판정권자 박준영—RACI 22행)

#	항목	조건 (관측 가능)	판정자	증빙	G3 사전 점검 01-28	G4 판정 05-21	미해 소 시
1	운영 문서 12종	12종 전부 v1.0 이상 인수, 운영팀 검토 서명(④ 항목 2)	박준영	문서 목록·서명표	미해소 (8/12)	충족 (12/12, 10번 아카이브 절차는 문서 있음·승인 대기 → 항목 11)	—
2	모니터 링·알림	APM 대시보드 임계값 정의 24개, 알림 경로(서비스데스크·당직) 시험 3회	박준영	임계값 정의서, 알림 시험 기록	미해소 (임계값 12개)	충족 (24개, ELS 중 조정 이력 포함)	—
3	백업·복 구	RPO 15분·RTO 4시간 [추가 설정, P5 초안], DR 전환 시험 1회 실측	박준영·박세연	DR 전환 시험 보고(04-10, RTO 3h 20m)	미해소 (시험 미 실시)	충족	—
4	보안	보안진단 2회차 High 0(01-20), 계정·권한 매트릭스 승인, 개인정보 파기 배치 증적 3회	최영주	진단 보고, 권한 매트릭스, 파기 로그	충족	충족 (03-05 사건 후 이벤트 중복 검출 추가)	—
5	교육	서비스데스크 11명·운영팀 8명 교육 이수 100%, 직영 매장 관리자 227명 100%, 가맹 점주 84%(P3)	박준영·오정근	이수 대장	미해소 (데스크 6/11)	충족 (가맹 84%는 P3 목표 80% 이상)	—
6	Known Error DB	ELS 중 식별된 Known Error 전부 등재(우회 방법·근본 원인 상태), 인시던트-문제 연결	박준영	KEDB 6건(④ 항목 6)	해당 없음(ELS 전)	충족	—
7	SLA/ OLA/UC 서명	SLA 1(현업↔IT), OLA 3, UC 5 전부 서명—한 총이라도 미서명이면 SLA 발효 불가	박준영·박세연	서명본 9건(④ 항목 4)	미해소 (UC 3PL 없음, 수행사 유지 보수 UC 초안)	충족 (UC 3PL은“배치 수신 확인”으로 한정 서명, SLA 출고 항목 최선 노력으로 강등)	—

#	항목	조건 (관측 가능)	판정자	증빙	G3 사전 점검 01-28	G4 판정 05-21	미해 소 시
8	인시던트·문제·변경 절차	인시던트 우선순위 P1~P4 정의, 문제 관리 주기, CAB 주요일 운영 4회 이상 실시	박준영	절차서, CAB 회의록	미해소 (CAB 미 실시)	충족 (CAB 03-17·24·31·04-07...8회)	—
9	소스·형상 인수	발주사 저장소 클린 빌드 재현 100%(하도급 220 FP 포함), SBOM·라이선스 목록, 빌드·배포 절차서	박세연·형상 담당	재현 시험 기록(05-12)	충족 (일 1회 동기화, 월 1회 재현)	충족	—
10	인터페이스 운영	47본 설계·운영 문서(AF-1-02 9본 보완 완료), 폴백 배치 운영 절차(22:30 파라미터), 임시 연동 2본 폐기 확인(04-27)	박세연·박준영	문서 47/47, 폐기 확인서	미해소 (폐기 전)	충족	—
11	라이선스·계약 이관	상용SW 유지보수(P5, SW-04)·클라우드(CL-01)·앱 벤더(앱-01)·API GW 정식 라이선스(03-05) 이관, 아카이브 접근 절차 재경 승인(CR-11 조건 ④)	강현도·박준영	이관 확인서, 재경 승인서	미해소	조건부 충족 —아카이브 접근 절차 재경 승인 대기(기한 06-15, 책임자 재경팀장·박준영 서명) → ㉔ 미해결 사항 이관 1번	기한·책임자 서명
12	잔여 결함·ELS 종료	심각도 1:2 미해결 0, 심각도 3 이하 잔여 목록 서명, ELS 종료 기준 충족(04-23)	박준영	ELS 종료 보고, 잔여 결함 목록(심각도 3: 11, 4: 27)	해당 없음	충족	—

판정: **12항목 중 충족 11·조건부 1 → 현장 §14 완료 기준 ① 충족**(미해소 0 또는 해소 기한·책임자 서명). 서명 박준영 05-21, 승인 정미란 05-28(G4).

9. 컷오버 직전 사건 기록—D-2 API 게이트웨이 라이선스

항목	내용
발견	2027-02-24(수) 14:30, 컨트롤룸 사전 점검(행 3 준비) 중 P1 PMO 기준선 담당이 운영 환경 라이선스 키 발급 상태를 벤더에 조회 → “발주서 미접수”회신
사실	API GW 라이선스 5.6억(SW-01) 중 운영 환경 2차분(개발·시험 환경 1차분은 2026-03 인도) 발주서가 02-13 소관 본부장(박세연) 결제 후 CFO 직접 결제 대기 (재무본부 내부통제 지침 2026-02-16 시행: 단일 건 5,000만 원 이상) —정미란 G3 준비·해외 출장(02-16~23)으로 결제함 정제. 구매팀은 “결제 완료 후 발주”가 절차이므로 벤더에 발주서 미발송
영향	정식 키 없이 02-26 컷오버 시 운영 환경 API GW 기동 불가(개발 키는 계약상 운영 사용 금지) → 창 이탈
선택지	① 결제 완료 대기(정미란 02-25 복귀, 결제 02-25 → 발주 → 벤더 키 발급 표준 5영업일 → 03-04) —창 이탈 ② 벤더 임시 라이선스 30일 (수수료 0.02억, 정식 발주 시 상계 불가) ③ 개발 키 운영 사용—계약 위반, 기각
결정	② 채택 —P1 PM·강현도 02-24 17:00, 벤더 담당 회신 02-24 19:00, 임시 키 02-25 10:00 적용·시험. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀 0.02(CCB 03-18 사후 보고). 게이트 1 조건 ③에 “임시 라이선스 유효”추가(런북 v1.1)
사후	정미란 결제 02-25 → 발주 02-26 → 정식 키 03-05 적용 (임시 키 만료 03-26 전). 재경팀장 확인
원인	담당자 실수가 아니라 절차의 부작용 —프로젝트 컷오버 창 앞 2주 동안 5,000만 원 이상 발주 목록을 사전에 결제해 두는 규칙이 지침에 없음. G3 자료의 “조달 상태”절(㉔ 항목 8)에 라이선스 2차분이 “계약 내”로 표기되어 발주 상태가 추적되지 않음
교훈	L-09(㉔) : 내부통제 지침 개정 요청—“컷오버 창 앞 사전 결제 목록”조항; G3 조달 상태 표에 “발주·결제 단계”열 추가

10. 실행 기록·인수 서명

항목	내용
게이트 판정 기록	1: 02-26 19:35 go(P1 PM·이재현·박준영) / 2: 02-27 01:38 go(박세연·용역사 PM·P1 PM —재실행 1회) / 3: 02-27 12:30 go(정미란·박세연·P1 PM) / 오픈: 02-28 04:30 go(정미란·박준영·이재현·P1 PM)
트리거 관측	RB-1 재실행 1/2 ·RB-2 08:35/11:00 ·RB-3 9/31(직영 2/10) ·RB-4 100%/99.0%, PG 0/0 → 발동 0
편차	게이트 2 +38분(표본 대조), 게이트 3 +30분(스폰서 열람), 적재-25분, 배포 +10분, 오픈 0. 여유 소진 1h 10m / 2h 20m
D+1 ELS 착수 인계	박준영 2027-03-01 07:20 서명 —ELS 1주차 착수(㉔ 항목 5), 컨트롤룸 해산·워룸 축소(수행사 20 → 15)
2차 컷오버	03-28 06:00 오픈, 한동석 인수 서명 03-28 07:00, 트리거 발동 0

1.6 예시본 해설

왜 게이트를 세 개로 두고 PoNR을 게이트 2 직후에 두었는가. 되돌리는 비용이 다른 세 지점이 있다. 착수 전(비용 0), 데이터 정보 전환 전(비용 = 시간), 매장 배포 전(비용 = 2.1억과 6영업일). 게이트는 그 세 지점에 서야 하고, PoNR은 두 번째 게이트 바로 뒤에 있다—게이트 2를 통과한다는 것은 정보를 바꾸겠다는 결정이므로, 그 결정의 결과(01:40 원장 활성화)가 PoNR이다. 리허설 3회차에서 롤백 리허설을 병행한 이유는 PoNR 이후 롤백이 “가능하다”는 것과 “무엇을 잃는가”를 실측하기 위해서였고, 그 실측(대사 1,140건·7h 50m)이 롤백 결정권을 01:40에 P1 PM에서 정미란으로 올리는 근거다. 판정자를 게이트마다 다르게 둔 이유도 같다—게이트 2는 데이터의 문제이므로 박세연이, 게이트 3은 돈과 매장의 문제이므로 스폰서가 판정한다. 세 게이트를 모두 스폰서에게 맡기면 새벽 1시의 게이트 2는 “스폰서 깨우기 vs 그냥 진행”의 선택이 되고, 대개 후자가 된다.

왜 표본 대조 1건에 38분을 썼는가. 2,000행 중 1건, 가격 소수 자릿수. 무시하고 진행할 수 있어 보인다. 그러나 검증 6종의 통과 기준은 0이고, 재실행 허용 2회가 게이트 조건에 미리 적혀 있었다. 조건이 미리 적혀 있었기 때문에 새벽 1시에 “이 정도는 괜찮지 않은가”라는 토론이 없었고, 38분은 여유 2h 20m 안에서 흡수되었다. 반대로 조건이 없었다면 그 1건은 오픈 후 가격 오류 문의 수백 건이 되었을 것이고, 원인이 “새벽에 넘어간 1건”임을 아무도 기억하지 못했을 것이다. 게이트 조건은 판정을 빠르게 하기 위한 것이지 엄격하게 하기 위한 것이 아니다.

왜 리허설 1회차의 실패를 그대로 적었는가. 41시간 20분과 미통과 3종은 실패의 기록이고, 통과한 3회차만 적어도 본 컷오버는 같았을 것이다. 그러나 1회차의 세 실패(키 중복 1,204·고아 412·미매핑 96)는 각각 R-10(마스터 변경)·폐점 매장 참조·코드 체계의 문제였고, 그 셋이 G2 정보 판정의 안건이 되었다. 리허설은 시험이 아니라 **정보 판정의 입력**이었다. 성공한 리허설만 남기는 런북은 다음 프로젝트에 “3회 하면 된다”는 잘못된 교훈을 남긴다. 실패한 리허설을 남기는 런북은 “1회차는 전체 볼륨으로 돌려 창 초과를 미리 보라”는 교훈을 남긴다(L-15).

왜 D-2 라이선스 사건을 런북 부록으로 넣었는가. 회의록에 적고 넘어갈 수 있는 사건이다. 임시 라이선스로 해결되었고 비용은 0.02억이다. 그러나 이 사건은 P1이 잘못된 것이 하나도 없이 창을 놓칠 뻔한 사건이고, 원인은 재무본부 내부통제 지침(2026-02-16 시행)과 스폰서의 출장이 겹친 **절차의 부작용**이다. R-04(1차연도 삭감)의 대응으로 라이선스 지급 조건을 50/50으로 바꾼 것(IS-01)이 운영 환경 2차분 발주를 2027년 2월로 밀었고, 그 시점이 5,000만 원 결재 지침 시행 후였으며, G3 조달 상태 표(⑩ 항목 8)는 라이선스를 “계약 내”로만 표기해 발주 단계를 추적하지 않았다. 세 개의 정상적인 결정이 겹쳐 만든 대기다. 런북에 적어야 다음 컷오버의 게이트 1 조건에 “라이선스·결재 상태”가 들어가고, 교훈 등록부를 거쳐 내부통제 지침 개정 요청(L-09)이 된다. 회의록에만 남는 사건은 다음 프로젝트에서 같은 새벽에 다시 발견된다.

왜 SAC 12항목 중 1건을 “조건부 충족”으로 서명했는가. 현장 §14 ①은 “SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명”이다. 아카이브 접근 절차(CR-11 조건 ④)는 문서가 있고 운영팀 검토도 끝났으나 재경팀의 승인(세무 보존 요건과의 정합 확인)이 06-15에야 나온다. 이것을 “미해소”로 두고 G4를 06-15 이후로 미루면 허용범위 +15영업일(06-18) 안이긴 하지만, 하자보수 개시·유보금·팀 해산이 3주 밀리고 그 비용이 아카이브 승인 대기와 무관하게 발생한다. 반대로 “충족”으로 적으면 거짓이다. 그래서 현장이 처음부터 두 번째 경로(기한·책임자 서명)를 열어 두었고, 그 조건부 항목은 종료 보고서의 **미해결 사항 이관 목록 1번**이 되어 소유자(재경팀장)와 기한(06-15)을 갖는다. 프리모템 F 시나리오 12번(“미해소 23건으로 인수 거부”)과 이 결과의 차이는 항목 수가 아니라 **G3 사전 점검(01-28, 미해소 7)이 있었는가**다.

검산. 창 34h = 02-26 20:00 → 02-28 06:00 ✓. PoNR 01:40 = T+5h40m ✓; 기술적 시한 16:00 = 06:00 -14h ✓(복원 8 + 검증 2 + 재동기화 4). 리허설 여유 34h -31h 40m = 2h 20m; 소진 38 + 30 -25 + 10 + 0 = 53분(게이트·적재·배포 편차 합) —항목 10의 “1h 10m”은 교대·보고 지연 17분을 포함한 실측 [추가 설정] ✓. 배포 실패율 9/615 = 1.5% < 5% ✓, 직영 2/227 < 10 ✓. 스모크 36/36 = 100% ≥ 99.0% ✓. 검증 마스터 6종 2,184,310행 = 상품 41,200 + 고객 2,180,000(멤버십 218만, O-02) -중복·휴면 정제—[추가 설정—합계만 정본]; 이력 3.21억 행 / 5.1TB ✓(7.4TB의 69% —5년 필터 [추가 설정]). RB-2 임계 11:00 = 01:40 + 6h 50m + 4h ≈ 12:30 → 보수적으로 11:00(적재 후 검증 2차 2시간 확보) ✓. 2차 창 8h = 03-27 22:00 → 03-28 06:00 ✓. SAC 11 + 1 = 12 ✓. 임시 라이선스 만료 03-26 = 02-25 + 30일 > 정식 03-05 ✓.

1.7 실습

기본 과제. 게이트 2(02-27 01:00)에서 표본 대조 불일치가 1건이 아니라 **재실행 2회 후에도 14건**(가격 마스터 전체의 반 올림 규칙 오류)이었다고 하자. RB-1이 발동한다. 이 시점에서 런북의 **항목 3·4·5·7**을 다시 쓰라. 전체 롤백 후 다음 창은 EX-01 대안 2(03-12~14, 합류 버퍼 15영업일)인데, 그 창은 2차 컷오버(03-27)와 2주 간격이다—R-14의 확률·영향(Day3 §3.5 항목 5: 50 → 70%)을 갱신하고, 2차 컷오버를 03-27로 유지할지 4월로 밀지의 대안을 두 개 적으라(3월 B2B 납품 집중·4월 성수기 접근·전자금융업 심사 03-31을 각각 어떻게 다루는가). 롤백 자체의 런북(구 시스템 재기동 2h, 매장 오프라인 모드 해제, 3PL 통보)도 10행으로 적으라. 그리고 이 롤백이 현장 §14 중단 조건 ②(“컷오버 창 2회 연속 이탈”)의 첫 번째 이탈에 해당하는지 판정하고 근거를 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사에서 최근에 있었던 시스템 오픈(또는 설비 가동, 양산 이관)의 당일 기록을 구해 보라. ① 게이트가 몇 개였고 각각의 조건이 문서로 미리 적혀 있었는가. ② point of no return이 정의되어 있었는가, 없었다면 실제로 어느 시각이 PoNR이였는가(되돌리면 데이터 손실이 생기기 시작한 시각). ③ 롤백 트리거의 임계값이 숫자였는가. ④ 성공한 오픈의 편차 기록(계획 대비 분 단위)이 남아 있는가. 넷 중 셋 이상이 “아니오”라면 그 조직의 다음 오픈은 이번 오픈에서 아무것도 배우지 못한 채 시작된다.

점검 질문. 1. 런북의 모든 행에 “확인”열이 관측 가능한 값(건수·해시·응답·성공률)으로 적혀 있는가? “정상 확인”은 확인이 아니다. 2. PoNR과 기술적 롤백 최종 시한이 다른 시각으로 적혀 있고, 그 사이의 롤백 결정권자가 한 층 올라가 있는가? 3. SAC의 판정자가 인수자(운영 조직)인가, 프로젝트인가? 프로젝트가 자기 인수 기준을 판정하면 그것은 인수가 아니라 자기 평가다.

2. 운영 이관 체크리스트·SLA/OLA/UC·조기 운영 지원 (⑰ Transition Checklist, SLA/OLA/UC & Early Life Support)

2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ 먼저 읽기—Day4 교재 제1·3장: 1.1절(프로젝트의 끝과 서비스의 시작이 같은 날이 아...)·3.2절(서비스 수용 기준(SAC))·3.3절(Early Life Support). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

운영 이관 체크리스트는“운영 조직이 이 시스템을 혼자 돌리기 위해 손에 쥐고 있어야 하는 것”의 목록이고, SLA/OLA/UC는 “그 운영이 약속하는 수준과, 그 약속을 받쳐 주는 안쪽·바깥쪽 약속”의 3층 구조이며, 조기 운영 지원(ELS)은“프로젝트 조직이 완전히 빠지기 전까지 운영을 함께 받쳐 주는 기간과 그 종료 조건”이다. 셋은 한 문서로 묶인다. 체크리스트 없이 SLA를 서명하면 서비스데스크는 문서 없이 장애를 받고, OLA·UC 없이 SLA를 서명하면 IT본부는 자기가 통제하지 못하는 벤더의 복구 시간을 현업에 약속한 것이 되며, ELS 종료 조건 없이 이관하면 수행사 인력이 언제 빠져도 되는지를 아무도 결정하지 못해 하자보수가 상주로 변한다.

온담 P1의 이관이 특별히 어려운 것은 SLA의 세 층이 **네 개의 조직 경계**를 넘기 때문이다. 현업(영업·물류본부)과 IT본부 사이의 SLA, IT본부 안의 서비스운영팀과 인프라·보안팀 사이의 OLA, 그리고 바깥의 수행사 유지보수·클라우드·3PL·앱 벤더·API GW 벤더와의 UC. 이 중 3PL 대성로지스는 P1 예산 밖(물류본부 계약)이고 준수시간 연동을 거부했으며(R-03), 앱 벤더는 소스를 보유한 채 단가 인상을 요구했고(R-18), 수행사 유지보수 계약은 P5 운영비로 이관되었다(계약 변경 로그 4번). SLA 99.5%는 이 다섯 UC 중 하나만 비어도 성립하지 않는다—항목 4의 3층 매핑표는 그것을 산술로 증명한다.

error budget을 왜 이관 문서에 넣는가. SLA 99.5%는“한 달에 3시간 39분까지는 멈춰도 된다”는 뜻이고, 그 3시간 39분은 장애에만 쓰는 예산이 아니라 **릴리스에도 쓰는 예산**이다. R5 이연 릴리스(옴니 고도화·BI, 05-07)와 ELS 중 핫픽스 11건은 각각 변경 실패율 × 복구 시간만큼의 예산을 소비했다. 릴리스 속도를 SLA로 환전하는 계산이 없으면 운영 조직은“안정을 위해 릴리스 금지”로 가고, 프로젝트 조직은“기능을 위해 릴리스 강행”으로 가며, 둘 사이에 CAB는 정치가 된다. 항목 3의 계산표는 그 정치를 숫자로 바꾼다.

분야별 차이. **SI**에서는 이관의 핵심이 운영 문서·소스·계약의 세 인수이고, ELS는 하이퍼케어라는 이름으로 수행사 상주 인력의 단계적 철수로 나타난다. 발주사가 놓치는 것은 UC다—수행사 유지보수 계약의 복구 시간이 SLA 복구 시간보다 길면 SLA는 처음부터 지킬 수 없다. **건설·EPC**에서는 이관이 시운전 → 성능 보증 시험 → 하자보수 기간(DLP)이고, ELS에 해당하는 것은 운전 지원(operation assistance) 계약이며, SLA에 해당하는 것은 성능 보증치(가동률·처리량)다. **제조 NPD**에서는 양산 초기 수율 안정화 기간이 ELS이고, SLA에 해당하는 것은 품질 목표(ppm)와 공급 리드타임이며, UC는 협력사 품질 보증 협약이다. 셋에 공통된 것은 하나—**약속(SLA)은 그 약속을 받치는 안쪽 약속(OLA)과 바깥 약속(UC)의 합보다 강할 수 없다.**

2.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Closing Focus Area(인도물 이전·운영 인계), Stakeholders 성과영역(운영 조직·사용자 채택)	Transition plan, Operational readiness	8판은“운영 준비도(readiness)”를 종료의 조건으로 명시—사용자 채택은 Stakeholders 성과영역
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.7 Close Project or Phase —final product transition / 13.4 Monitor Stakeholder Engagement	Final product, service, or result transition	—
PRINCE2 7 (2023)	Closing a Project —hand over products / Organizing practice(운영·유지보수 인터페이스) / Benefits management approach	Product handover, Operational and maintenance acceptance	PRINCE2는 인수를“운영·유지보수 조직의 공식 수용”으로 정의하고, 프로젝트 종료 후 편익 검토를 운영 조직 책임으로 넘김
ITIL —Service Level Management	SLA·OLA·UC의 정의와 계층, 서비스 수준 목표(SLT), 검토 주기	SLA, OLA, Underpinning Contract, Service review	3층 구조의 원전. SLA는 서비스 제공자↔고객, OLA는 제공자 내부 팀 간, UC는 외부 공급자와의 계약
ITIL —Early Life Support · Deployment Management · Release Management	배포 후 지원 강화 기간, 종료 기준, 릴리스 계획	ELS plan, ELS exit criteria, Release schedule	ELS 종료 = 운영 조직이 단독으로 서비스를 지원할 수 있다는 판정
ITIL —Incident Management · Problem Management · Known Error Database	인시던트(복구)와 문제(원인)의 분리, Known Error와 workaround	Incident record, Problem record, Known error record	“인시던트를 닫는 것과 문제를 닫는 것은 다르다”—항목 6
ITIL —Change Enablement	변경 유형(standard·normal·emergency), CAB/ECAB, 변경 일정	Change schedule, Change model	운영 이관 후 변경은 수요일 CAB(회사 정본 §4.1)
ISO/IEC 20000-1	서비스 수준 관리·공급자 관리·인시던트·문제·변경·릴리스 조항(원문 대조)	SLA, 공급자 계약, 인시던트 절차	인증 심사 증적
SRE (Google SRE Book, ch.3·4)	SLO·error budget·error budget policy	Error budget, Error budget policy	항목 3의 계산 근거—예산 소진 시 릴리스 동결 규칙
Kotter(1996)·ADKAR(Prosci)·Bridges(1991)	변화 관리—단기 성과·개인 전환 5단계·심리적 전환(ending→neutral zone→new beginning)	사용자 채택 지표, 장벽 진단	항목 8 —P3 소관 교육과 P1의 접점
개인정보 보호법 (법률 제21445호, 2026-09-11 시행)	‘유출등’의 정의에 위조·변조·훼손 추가, 유출등 인지 시 72시간 이내 통지·신고	유출등 통지·신고 기록	조문은 단정, 적용은 최영주 검토 의견에 따름(항목 7)

2.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보·이관 범위·역할

▶ 교재 3.2절(서비스 수용 기준(SAC)) ·1.1절(프로젝트의 끝과 서비스의 시작이 같은 날이 아···)

- **무엇을 적는가:** 이관 대상(시스템·데이터·인터페이스·계약·문서), 인수자(실명), 인계자, 이관 기간(ELS 시작~G4), 이관 후 거버넌스(CAB·서비스 리뷰), 입력 문서.
- **어떻게 적는가:** 현장 §14 완료 기준 5개와 SAC 12항목을 이관 범위의 뼈대로 쓴다. 인수자는 항목마다 다를 수 있으나 총괄 인수자는 한 사람이다.
- **흔한 오류:** 인수자가“운영본부”다. 이관 기간이 없어 ELS가 끝나지 않는다. 이관 후 변경 절차(CAB)가 프로젝트 CCB와 구분되지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 총괄 인수자 박준영, 기술 인수 박세연, 계약 강현도, 보안 최영주, 편익 원장 재무본부(®). 이관 기간 2027-03-01(ELS) ~ 05-28(G4). 이관 후 변경은 수요일 CAB(위원장 박준영), 프로젝트 CCB는 G4에 해산.

항목 2. 운영 문서 12종 체크—있음/없음/기한

▶ 교재 3.2절(서비스 수용 기준(SAC)) ·4.4절(문서·형상 인수)

- **무엇을 적는가:** 12종 각각의 명칭·작성 주체(P1/P5)·버전·상태(있음/없음/조건부)·운영팀 검토 서명·미완 시 기한과 책임자.

- **어떻게 적는가:** Day1 현장 §5(“P1은 12종 중 시스템 기술 문서, 운영 절차는 P5”)에 따라 작성 주체를 나누되 목록은 하나로 관리한다. 문서의 존재가 아니라 **운영팀이 읽고 서명했는가**를 상태로 적는다.
- **흔한 오류:** “운영 문서 제출 완료”한 줄. 문서는 있으나 운영팀이 읽지 않았다. 아카이브·폴백 배치처럼 프로젝트 중 추가된 절차(CR-11·R-16)가 목록에 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 12종 전부 v1.0 이상, 서명 12/12(05-14). 10번(아카이브 접근 절차)은 문서·서명 완료, 재경 승인만 대기(SAC 항목 11 조건부). 4번(배치 명세)에 22:30 파라미터(R-16·KE-02) 반영.

항목 3. SLA 99.5% → error budget → 릴리스 속도 환전

▶ 교재 3.6절(Error budget)

- **무엇을 적는가:** 가용성 목표 → 월 허용 다운(분) → 비계획(인시던트) 유보와 릴리스 몫의 배분 → 릴리스당 기대 다운(변경 실패율 × 평균 복구 시간) → 월 허용 릴리스 횟수 → 예산 소진 시 규칙(error budget policy).
- **어떻게 적는가:** 산식을 표로 적고 python 계산값을 인용한다. 변경 실패율·복구 시간은 DORA 실측(Day3 §2.5 항목 9: 12%·4시간)에서 출발해 ELS 목표(10%·45분)를 적는다. “예산이 남으면 릴리스를 늘리고, 소진되면 릴리스를 동결한다”는 규칙을 CAB 운영 규칙에 넣는다.
- **흔한 오류:** SLA를 “99.5%”로만 적고 분으로 환산하지 않는다. 계획 정지(유지보수 창)를 다운타임에 넣거나 빼는 규칙이 없다. 릴리스가 예산을 쓴다는 개념이 없어 CAB가 “안정 vs 기능”의 감정 토론이 된다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 219.2분(3h 39m, 평균 달 30.4375일)·비계획 유보 60% → 릴리스 몫 87.7분 → DORA 실측 12% × 240분 = 28.8분/릴리스 → 월 3회(주 0.7회)가 한계. ELS 목표 10% × 45분 = 4.5분 → 월 19회. **복구 시간을 4시간에서 45분으로 줄이지 않으면 주 1회 릴리스도 SLA와 양립하지 않는다**—이것이 회귀 자동화(R-19)와 KEDB의 존재 이유.

항목 4. SLA/OLA/UC 3층 매핑표

▶ 교재 3.5절(SLA/OLA/UC 3층)

- **무엇을 적는가:** SLA 항목(서비스 수준 목표)마다 그것을 받치는 OLA(사내 팀)와 UC(외부 계약)를 같은 행에 놓고, 시간·수준을 합산해 SLA가 성립하는지 판정한다. 비어 있는 층·초과하는 층을 표시한다.
- **어떻게 적는가:** 행 = SLA 항목(가용성·P1 복구·P2 복구·배치 완료·발주 마감 처리·출고 확정·데이터 정정 등), 열 = SLA 목표 / OLA(팀·목표) / UC(계약·목표) / 합산 / 판정. 합산은 “가장 긴 사슬”로 한다. UC가 없는 행은 “구조적 불가”로 판정하고 SLA 문안을 강등(최선 노력)하거나 UC를 만든다.
- **흔한 오류:** SLA만 있다. OLA를 사내 팀에 구두로 부탁한다. UC의 복구 시간이 SLA보다 길다. 3PL·앱 벤더처럼 P1 예산 밖 계약을 UC에서 뺀다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** SLA 7항목 중 P1 복구 2시간은 초안 UC(수행사 유지보수 복구 4시간)로는 불가 → UC 재협상 90분(24/7 대기, P5 운영비 연 0.6억 증액 [추가 설정]). 출고 확정 D+1 06:00은 3PL UC 부재로 구조적 불가 → “최선 노력”으로 강등, UC는 “배치 파일 수신 확인 30분”으로 한정 서명. **한 층이 비면 SLA는 성립하지 않는다는 것을 표가 증명한다.**

항목 5. ELS 8주 계획과 실적

▶ 교재 3.3절(Early Life Support)

- **무엇을 적는가:** 주별 계획(수행사 상주 인력, 워룸, 보고 주기)과 실적(인시던트 P1/P2/P3, 매장 오류율, 서비스데스크 콜, 핫픽스), 종료 기준과 판정.
- **어떻게 적는가:** 종료 기준은 “2주 연속”처럼 지속 조건으로 적는다(1주 좋다고 끝내면 다음 주에 되돌아온다). 상주 인력 축소는 기준 충족과 연동한다. 2차 컷오버(03-27)가 ELS 중간에 있으므로 그 주의 지표 재상승을 미리 허용 조건으로 둔다.
- **흔한 오류:** ELS 기간만 있고 종료 기준이 없다. 종료 기준이 “안정화”다. 인력 축소 일정이 기준과 무관하게 고정되어 있다. 매장 오류율의 기준값(O-13 1.8%)이 없어 “좋아졌다”를 말할 수 없다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** 8주(03-01~04-23). 종료 기준 ① 2주 연속 P1 0 ② P2 주 2건 이하 ③ 매장 주문 오류율 0.5% 이하(0-13 1.8% → 목표) ④ 콜 주 480건 이하(기준 400 × 1.2) ⑤ 심각도 2 backlog 0. 7·8주차 충족 → 04-23 종료 판정(박준영). 상주 20 → 15 → 10 → 6 → 4(하자보수 체제).

항목 6. Incident vs Problem 분리·KEDB

▶ 교재 3.7절(Incident와 Problem, Known ...)

- **무엇을 적는가:** ELS 인시던트 집계(우선순위별), 문제 레코드(근본 원인·상태), Known Error 6건(증상·우회·근본 원인·해소 상태·소유자).
- **어떻게 적는가:** 인시던트는“복구되었는가”로 닫고, 문제는“원인이 제거되었는가”로 닫는다. 같은 원인의 인시던트가 반복되면 문제 1건에 인시던트 n건을 연결한다. Known Error는 원인을 알지만 아직 제거하지 않은(또는 제거하지 않기로 한) 것이며 우회 방법이 반드시 있어야 한다.
- **흔한 오류:** 인시던트 140건을 전부“해결”로 닫고 문제 레코드가 없다. Known Error에 우회 방법이 없다. 하자보수(수행사)와 운영 개선(P5)의 경계가 없어 근본 원인 제거의 비용을 누가 내는지 다룬다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 인시던트 140(P1 2·P2 9·P3 41·P4 88), 문제 9(근본 원인 제거 3·Known Error 6). KE-03(반품 취소 이벤트 중복—P1-02 포인트 이중차감의 원인)은 03-12 핫픽스로 제거되었으나 재발 감시 배치를 유지하므로 KEDB에 남김.

항목 7. 개인정보 사건 판단 기록—조문 단정·적용 비단정

▶ 교재 3.8절(개인정보 보호법 개정과 운영 의무)

- **무엇을 적는가:** 사건 사실(일시·규모·영향 정보주체 수), 적용 조문(정확히 인용), 쟁점(이 사건이 조문의 어느 요건에 해당하는가), CPO 검토 의견(단정하지 않는 부분을 명시), 결정(통지·신고 여부와 시각), 근거, 사후 조치.
- **어떻게 적는가:** 조문(“유출등”에는 위조·변조·훼손이 포함된다”, “인지 후 72시간 이내”)은 단정형으로 적는다. 적용(“이 사건의 포인트 잔액 오기재가‘훼손’에 해당하는가”)은 검토 의견자의 실명과 함께“해석 여지 있음—보수적 조치”로 적는다. 72시간의 기산점(인지 시각)을 분 단위로 기록한다.
- **흔한 오류:** “개인정보 유출 아님”으로 자체 판정하고 기록을 남기지 않는다. 조문과 해석을 섞어“법상 신고 대상”이라고 단정한다. 통지(정보주체)와 신고(개인정보보호위원회)를 구분하지 않는다. 72시간 기산점이 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 03-05(금) 14:20 인지, 이중차감 3,412건·회원 2,987명. 최영주 검토(03-06 11:00): 조문상‘유출등’에 훼손 포함—단정; 시스템 오류에 의한 잔액 오기재가‘훼손’인지는 해석례 부재—단정 불가; 보수적으로 72시간 내 신고 권고. 결정: 회원 개별 통지·복구 03-06 18:00, 개인정보보호위원회 신고 03-07 16:00(기산 후 49h 40m). 규제 적용 여부와 별개로 통지·복구는 즉시.

항목 8. 사용자 채택 지표·ADKAR 장벽 진단

▶ 교재 3.9절(사용자 채택과 변화관리)

- **무엇을 적는가:** 채택 지표(포털 사용률·기능 사용률·교육 이수·수기 대체 비율)의 기준값·목표·ELS 주별 실적, 사용자 집단별 ADKAR 장벽 진단(어느 단계에서 막히는가), 대응(P3와의 분담), 단기 성과 공지.
- **어떻게 적는가:** 집단을 나눈다(직영 매장·가맹 점주·서비스데스크·물류센터). 장벽은 A(인식)·D(욕구)·K(지식)·A(능력)·R(강화) 중 가장 낮은 단계로 진단하고, 그 단계에 맞는 조치만 적는다(지식 부족에 인식 캠페인을 하지 않는다). Kotter의“단기 성과”를 지표로 만들어 공지한다. Bridges의“끝냄(ending)”을 의식적으로 처리한다.
- **흔한 오류:** 채택을 교육 이수율로만 잴다. 가맹 점주의 장벽이 지식(구형 단말·고령)인데 욕구(데이터 우려) 대응만 한다. 구 시스템을 조용히 끈다(15년 쓴 OD-POS의 원 설계자가 IT본부장이다).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 전화·팩스·엑셀 발주 39% → 8주차 11%. 가맹 점주 장벽 = K/A(구형 단말 35점·60대 이상 점주 27%), 직영 = R(반품 절차 준수율 78% → 94%). 단기 성과 공지 04-05 “가맹 발주 리드타임 13.6시간”(협의회 공문). OD-POS 종료 세션 03-19(박세연 주관, 2011년 개발자 초청).

항목 9. 이슈 종결 확인과 인수 서명

▶ 교재 3.3절(Early Life Support) · 4.5절(미해결 사항 이관 목록)

- **무엇을 적는가:** Day3 이슈 로그 미결 6건의 최종 처리(종결/운영 이관), 잔여 작업의 소유자, 총괄 인수 서명.
- **어떻게 적는가:** 이슈는 “종결” 또는 “운영 리스크로 이관(⑩ 항목 6)” 둘 중 하나로 끝낸다. 진행 중인 채로 G4를 넘기지 않는다.
- **흔한 오류:** 이슈 로그가 프로젝트와 함께 사라진다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** IS-04 종결(11-13 재선정), IS-06 종결(동의 91%·CR-14), IS-07 종결(10-08 회신·11-06 시정 확인), IS-08 종결(10-23 재진단 High 0), IS-09 종결(CR-09·20:00 확정 → 미해결 이관 3번), IS-10 운영 이관(사 이징 확정 → P5 운영비, 유보 3.0 반납).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어진 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §4.2 박준영 서비스운영팀장(서비스데스크 11명) · P-27 P5 연 운영비 27억·§3.5·§6.4 3PL WMS(커스터마이징 불가, 계약은 물류본부 소관)

앞 산출물에서 가져온다: ⑩ SAC 항목 7(SLA 서명)·런북 D+1 서명 ⑩ R-18(앱 벤더) · ⑤ 계약 구조 ② §14 완료 기준

추가로 주어진 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - SLA 7항목(가용성 **99.5%**, P1 복구 **2시간** 등) —예시본 항목 4 - 수행사 유지보수 UC 초안 **착수 1시간·복구 4시간** → 재협상 **착수 30분·복구 90분**(24/7 대기, P5 운영비 연 **+0.6억**); 앱 벤더 UC 복구 3시간(월 3,600만 원) - 3PL UC 부재 → 출고 확정 D+1 06:00은 “최선 노력”으로 강등 - ELS 8주 실적: 인 시던트 P1 2건·P2 9건(§0.3); 운영 문서 12종 목록은 예시본 항목 2

★ 수업 중 과제—4교시, 30분—항목 **4(SLA/OLA/UC 3층 매핑 7행)**과 **3(error budget 환전—99.5% → 월 허용 분 → 릴리스 속도)**을 손계산으로 §2.4에 적는다.

2.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day4/17_운영이관_SLA_ELS_빈템플릿.pdf](#) (A4, 9쪽)

운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS v[]

[1. 문서 정보] | 이관 대상 | [] | 총괄 인수자 | [실명] | 기술/계약/보안 인수 | []/[]/[] | 기간 | [ELS 시작 ~ G4] | 이관 후 변경 | [CAB 요일·위원장] |

[2. 운영 문서 12종]

| # | 문서 | 작성 주체 | 버전 | 상태 (있음/없음/조건부) | 운영팀 검토 서명 (실명·일자) | 미완 시 기한·책임자 |
| 1~12 | | | | | |

[3. Error budget]

가용성 목표	[]%	월 허용 다운	[]분 (평균 달 30.4375일)	계획 정지 처리	[제외/포함]
비계획 유보	[]% = []분	릴리스 몫	[]분		
변경 실패율 × 복구 시간	실측 []% × []분 = []분/릴리스 → 월 []회	목표 []% × []분 = [] → 월 []회			
예산 소진 시 규칙	[릴리스 동결 조건·해제 조건·결정자]				

[4. SLA/OLA/UC 3층 매핑]

| SLA 항목 | SLA 목표 (고객↔제공자) | OLA (사내 팀·목표) | UC (외부 계약·목표) | 합산 (가장 긴 사슬) | 판정 (성립/재협상/강등) |

[5. ELS 계획·실적]

| 주 | 기간 | 상주 인력 계획/실 | P1 | P2 | P3 | 매장 오류율 | 콜 | 핫픽스 | 비고 |
| 종료 기준 | (1) [] (2) [] (3) [] (4) [] (5) [] | 판정 | [일자·판정자] |

[6. Incident vs Problem · KEDB]

| 인시던트 집계 | P1 [] P2 [] P3 [] P4 [] | 문제 | 근본 원인 제거 [] / Known Error [] |

| KE-ID | 증상 | 우회 | 근본 원인 | 상태 | 소유자 | 연결 인시던트 |

[7. 개인정보 사건 판단 기록]

| 사실 (인지 시각·규모) | [] | 적용 조문 (단정) | [] | 쟁점 (적용 — 비단정) | [] | 검토 의견 (실명·일시)

| [] |

| 결정 | 통지 [시각] / 신고 [시각, 기산 후 n시간] | 사후 조치 | [] |

[8. 사용자 채택·ADKAR]

| 집단 | 지표 (기준값 → 목표) | 주별 실적 | 장벽 (A/D/K/A/R) | 조치 (P1/P3) |

| 단기 성과 공지 | [일자·내용] | 끝냄(ending) 처리 | [] |

[9. 이슈 종결·인수 서명]

| IS-ID | 최종 처리 (종결/운영 이관) | 근거·일자 | 잔여 소유자 |

| 총괄 인수 서명 | [실명·일자] |

2.5 응답 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §2.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §2.6 해설에서 이
유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day4/17_운영이관_SLA_ELS_완성예시.pdf (A4, 6쪽)

운영 이관 체크리스트·SLA/OLA/UC·ELS —ONE ONDAM P1 (v1.0 2027-02-05 계획 → v1.3 2027-05-21 실적, SAC 판
정 부속)

1. 문서 정보

항목	내용
이관 대상	신규 POS·매장 운영 / 주문 허브 / 통합 재고 / 가맹 발주 포털 / 통합 계층(API GW·MDM·SAP 애드온)·전환 데이터 5.1TB / 인터 페이스 47본 / 소스·형상(하도급 220 FP 포함) / 계약 5건 이관 / 운영 문서 12종
인수자	총괄 박준영(서비스운영팀장, SAC 판정권) / 기술 박세연 / 계약 강현도·재경팀장 / 보안·개인정보 최영주 / 편익 원장 재무본 부(☎) / 인계자 P1 PM·이재현
기간	ELS 2027-03-01 ~ 04-23(8주) → 운영 이관(A20) 04-26 ~ 05-28 → G4. 하자보수 2027-05-29 ~ 2028-05-28(☎)
이관 후 거버넌스	변경: 수요일 CAB(위원장 박준영, 위원 인프라·보안·개발운영·수행사 유지보수, 현업 대표 매장운영팀장) / 서비스 리뷰 월 1회(박 세연·오정근·한동석) / 프로젝트 CCB 05-28 해산
입력	런북 실행 기록(☎), SAC v1.0, 이슈 로그 v1.0(미결 6), 감리 시정 확인(11-06·G4 05-14), 하도급 승인 기록, 계약 변경 로그, P5 운영 문서 초안, DORA 실측(2026-09)

2. 운영 문서 12종 (서명 05-14, 박준영·운영팀 리더)

#	문서	작성	버전	상태	검토 서명	비고
1	시스템 구성도·아키텍처 정의서	P1(수 행)	v1.2	있음	박준영 04-30	2차 컷오버 후 센터 원장 반 영
2	운영 매뉴얼(일·주·월 작업)	P5	v1.0	있음	박준영 05-07	
3	장애 대응 절차서(운영 런북)	P1+P5	v1.1	있음	서비스데스크 리더 05-07	ELS P1-01-02 사례 추가
4	배치 작업 명세(3PL 폴백 21:00-03:00, 22:30 파라미터, 일마감, 파기 배치)	P1(수 행)	v1.3	있음	박준영 05-07	R-16·KE-02 반영
5	인터페이스 운영 절차(47본, 오류 처리· 재전송)	P1(수 행)	v1.1	있음	박세연 04-30	AF-1-02 9본 보완(10-30) 포함

#	문서	작성	버전	상태	검토 서명	비고
6	백업·복구 절차(RPO 15분·RTO 4h, DR 전환)	P1+인프라	v1.0	있음	박준영 04-14	DR 시험 04-10 실측 3h 20m
7	모니터링·임계값 정의(APM 24개)	P1+P5	v1.2	있음	박준영 04-30	ELS 중 12 → 24
8	보안 운영 절차(계정·권한 매트릭스, 패기 주기, 이벤트 중복 검출)	P1+보안	v1.1	있음	최영주 05-07	03-05 사건 후 갱신
9	배포·형상 절차(빌드·CAB 변경 모델·표준 변경 목록)	P1 PMO	v1.0	있음	박준영 04-30	클린 빌드 재현 05-12
10	아카이브 접근 절차(5년 초과 이력, CR-11 조건 ④)	P1+재경	v1.0	조건부—문서·운영팀 서명 완료, 재경팀 승인 대기	박준영 05-07	승인 기한 06-15 , 책임자 재경팀장 → ⑩ 이관 1번
11	서비스 카탈로그·SLA/OLA/UC 서명본	P5	v1.0	있음	박준영·박세연 05-14	항목 4
12	사용자 매뉴얼·FAQ(서비스데스크용, 매장용)	P3+P5	v1.1	있음	서비스데스크 리더 05-07	ELS 콜 상위 20건 FAQ 반영

3. Error budget (day4_closing.py §1)

항목	값	산식·근거
가용성 목표(O-18)	99.5% / 월	P5 서비스 수준 초안 → SLA 서명
월 허용 다운	219.2분 = 3시간 39분	30.4375일 × 24 × 60 × 0.5% (28일 달 202분 / 30일 216분 / 31일 223분)
계획 정지	SLA 산정 제외	2차 컷오버 8h(03-27), 월 1회 유지보수 창(일 02:00~04:00) —CAB 승인 건만
비계획(인시던트) 유보	60% = 131.5분	ELS 실측 3월 57분 = 유보의 43%
릴리스 뭉	40% = 87.7분	
릴리스당 기대 다운 (DORA 실측 2026-09)	12% × 240분 = 28.8분 → 월 3.0회 (주 0.7회)	이 상태로는 주 1회 릴리스 불가
릴리스당 기대 다운 (ELS 목표)	10% × 45분 = 4.5분 → 월 19.5회 (주 4.5회)	복구 45분 = KEDB 우회 + 회귀 자동화 + 롤백 스크립트
중간 목표 (하자보수기)	10% × 90분 = 9.0분 → 월 9.7회(주 2.2회)	CAB 표준 릴리스 주 1회 + 핫픽스
소진 시 규칙 (error budget policy)	월 누적 다운이 유보 131.5분을 넘으면 표준 릴리스 동결(핫픽스만), 다음 달 초기화 / 릴리스 뭉 87.7분 소진 시 CAB 승인 릴리스만	결정자 박준영, 이의 시 서비스 리뷰
ELS 실적	3월 다운 57분(가용성 99.872%, 예산 소진 26%) / 4월 0분(100.000%) / 8주 합산 99.927%	P1-01만 다운 산입; P1-02는 데이터 손상(다운 0)

4. SLA/OLA/UC 3층 매핑표 (서명 05-14 —SLA 1·OLA 3·UC 5)

SLA 항목	SLA 목표 (현업 오정근·한동석 ↔ IT본부 박세연·박준영)	OLA (서비스운영팀 ↔ 인프라팀 / 보안팀 / 개발운영파트)	UC (외부 계약)	합산 (가장 긴 사슬)	판정
① 가용성	99.5%/월(계획 정지 제외)	인프라: 인프라 장애 대응 착수 30분 / 개발운영: 앱 장애 착수 30분	CSP 리전 가용성 99.9% (CL-01) / API GW·MDM 벤더 패치 SLA 영업일 1일 / 수행사 유지보수	다운 원인별 복구 사슬(②) 합이 219분 이내면 성립	성립 (조건: ② 재협상)
② P1 인시던트 복구	응답 15분 / 복구 2시간	데스크 접수 → 인프라·개발운영 착수 30분 → 원인 분리 30분	수행사 유지보수 초안: 착수 1시간·복구 4시간 → 재협상 착수 30분·복구 90분 (24/7 대기, 연 +0.6억 [추가 설정])	초안: 15 + 30 + 30 + 240 = 315분 > 120 / 재협상 후: 15 + 30 + 30 + 90 = 165분 → 병렬 착수로 ≤ 120	초안 불가 → UC 재협상 후 성립

SLA 항목	SLA 목표 (현업 오정근·한동석 ↔ IT본부 박세연·박준영)	OLA (서비스운영팀 ↔ 인프라팀 / 보안팀 / 개발운영파트)	UC (외부 계약)	합산 (가장 긴 사슬)	판정
③ P2 인시던트 복구	응답 30분 / 복구 8시간	착수 1시간	수행사 착수 1시간·복구 4시간	$30 + 60 + 240 = 330\text{분} \leq 480$	성립
④ 일마감·풀백 배치 완료	일마감 23:30, 풀백 배치 1회차 21:40·2회차 03:40 종료	개발운영: 배치 실패 재실행 20분 내	3PL 대성로지스 UC 부재 (물류본부 계약, 준실시간 거부·2027-06 재협상) → “배치 파일 수신 확인 30분”으로 한정 UC 서명(한동석 05-10)	배치 종료는 P1 측 통제 가능, 수신 이후는 UC 없음	배치 종료 항목만 성립
⑤ 가맹 발주 마감 처리	20:00 마감분 21:00까지 출고 지시 생성(CR-09 20:00 운용)	개발운영 30분	—(P1 내부)	성립	성립
⑥ 출고 확정 D+1 06:00	발주 → 출고 확정 D+1 06:00 (B-08 12h의 운영 전제)	—	3PL UC 없음 (출고 확정은 대성 WMS 소관)	구조적 불가 —IT본부가 통제하지 못하는 조직의 작업을 현업에 약속할 수 없음	“최선 노력”으로 강등 , 2027-06 3PL 재협상 후 재상정 → ⑩ 이관 4번
⑦ 앱 주문 연동 장애 복구	4시간	개발운영 30분	앱 벤더(앱-01, R-18 단가 협상 결과 월 3,600만 원 [추가 설정]) 복구 3시간	$30 + 180 = 210 \leq 240$	성립

증명. ② 초안 상태에서 SLA P1 복구 2시간은 UC 4시간 하나만으로 이미 불가능했고, ⑥은 UC 자체가 없어 어떤 OLA로도 성립하지 않는다. 한 층이 비면 SLA는 협상이 아니라 산술로 불가능하다—그래서 SAC 항목 7은 “SLA 서명”이 아니라 **“3층 전 부 서명”**이다. 재협상(②)과 강등(⑥)은 G3 사전 점검(01-28)에서 발견되어 05-14 전에 끝났다. G4에서 처음 발견되었다면 SLA는 발효되지 못한 채 이관되었을 것이다.

5. ELS 8주 계획·실적 (2027-03-01 ~ 04-23, 판정 박준영)

주	기간	상주 계획/실 (수행사)	매장 주문 오류율			(O-13 1.8% → 목표 0.5%)	데스크 콜 (기준 400/주)	핫픽스	비고
			P1	P2	P3				
1	03-01~05	20/20	2	3	9	2.4%	1,840	3	P1-01(03-03 재고 API 57분), P1-02(03-05 포인트 이중차감) , 정식 라이선스 03-05
2	03-08~12	20/20	0	2	8	1.3%	1,120	2	KE-03 핫픽스 03-12, 1차 하이퍼케어 판정(심각도 2 이상 4건 ≤ 5 → 2차 go 조건 충족)
3	03-15~19	15/15	0	1	6	0.9%	780	1	OD-POS 종료 세션 03-19, CAB 첫 회 03-17
4	03-22~26	15/15	0	0	5	0.7%	610	1	2차 컷오버 준비, 게이트 1 조건 확인
5	03-29~04-02	15/18 (2차 후 +3)	0	2	6	0.8%	690	2	2차 컷오버 03-27~28, P2-07(03-29 폴백 배치 실패 84분 → KE-02), 지표 재상승 허용 조건 내
6	04-05~09	10/10	0	1	4	0.5%	540	1	단기 성과 공지 04-05(리드타임 13.6h), DR 전환 시험 04-10
7	04-12~16	10/10	0	0	2	0.4%	470	1	종료 기준 ①~⑤ 1주차 충족
8	04-19~23	6/6	0	0	1	0.4%	450	0	2주 연속 충족 → 04-23 ELS 종료 판정 , 상주 6 → 4(하자보수 체제)
합			2	9	41			11	P4 88건 별도(문의·조작 안내)

중요 기준: ① 2주 연속 P1 0 ✓(3~8주) ② P2 주 2건 이하 ✓ ③ 매장 주문 오류율 0.5% 이하 ✓(7~8주 0.4%) ④ 콜 480/주 이하 ✓(470~450) ⑤ 심각도 2 backlog 0 ✓. 5주차 재상승(P2 2·오류율 0.8%)은 2차 컷오버 후 허용 조건("2차 후 1주는 기준 적용 유예") 내.

6. Incident vs Problem ·KEDB (ELS 8주, 인시던트 140 / 문제 9)

구분	건수	처리
인시던트	P1 2 ·P2 9 ·P3 41 ·P4 88 = 140	전부 복구 종결(P1 평균 복구 57분·P2 평균 3h 10m)
문제 레코드	9 = 근본 원인 제거 3(재고 API 커넥션 풀·PG 타임아웃 재시도·포털 세션) + Known Error 6	문제는 원인 제거 시에만 종결

KE	증상	우회	근본 원인	상태 (05-21)	소유자	연결 인시던트
KE-01	구형 단말(2013년 이전 기종 35점 중 잔여 9점) 영수증 인쇄 지연 8초	재부팅, 인쇄 큐 초기화	펌웨어 드라이버 호환(CR-14 패치 범위 밖)	Known Error 유지—단말 교체 협의(® 이관 2번)	오정근	P3 7건
KE-02	폴백 배치 1회차 40분 초과 시 2회차와 겹쳐 재고 정합 오류(R-16)	1회차 시작을 22:30로(파라미터)	배치 대상 증가(2차 후 센터 재고 포함)	우회 적용 04-01, 근본 해소는 3PL 준실시간 전환 시(2027-06 재협상)	한동석·박준영	P2-07, P3 3건
KE-03	반품 처리 시 멤버십 취소 이벤트 중복 → 포인트 이중차감(D-0902 계열)	중복 검출 배치(일회) + 자동 복구	이벤트 먹등 키 누락	근본 제거 03-12 핫픽스 , 재발 감시 배치 유지로 KEDB 잔류	수행사 유지보수	P1-02 , P3 2건
KE-04	SAP 출고 확정 IF-SAP-12 타임아웃 시 재시도 3회 후 실패(D-0944)	수동 재전송 화면	SAP ECC 야간 배치와 경합	Known Error —ECC 교체(2027-12 EoM) 전까지 유지	박세연	P3 9건
KE-05	엑셀 발주 구형 xls 인코딩 수량 0(D-0931)	xlsx 변환 안내, 업로드 전 검증 메시지	구형 라이브러리	Known Error —사용률 1% 미만, 제거 보류(CAB 04-14)	박준영	P4 12건
KE-06	옴니 매장 간 재고 이동 요청 시 재고 예약 반영 15분 지연(폴백 창)	안내 문구·재고 재조회	3PL 폴백 배치 주기	Known Error —KE-02와 동일 원인 계열	오정근	P3 4건

7. 개인정보 사건 판단 기록—P1-02 가맹 포인트 이중차감

항목	내용
사실	2027-03-05(금) 14:20 인지 (서비스데스크 동일 유형 문의 31건 집계 → P1 선언). 03-01~05 반품 처리 3,412건에서 멤버십 포인트 취소가 2회 적용, 영향 회원 2,987명 (가맹 매장 회원 2,140·직영 847), 오차감 합계 1,284만 포인트. 원인 KE-03(이벤트 중복). 외부 접근·유출 정황 없음(보안팀 로그 03-05 20:00 확인)
적용 조문 (단정)	개인정보 보호법(법률 제21445호, 2026-03-10 공포· 2026-09-11 시행): 통지·신고 대상인 '유출등'의 정의에 분실·도난·유출 외 위조·변조·훼손 이 포함된다. 유출등을 알게 된 때부터 72시간 이내 정보주체 통지·보호위원회 신고(신고 대상 요건은 시행령·고시)
쟁점 (적용—단정하지 않음)	① 시스템 오류로 회원의 포인트 잔액이 사실과 다르게 기록된 것이 '훼손'에 해당하는가—개정법 시행 후 해석례·결정례 부재 ② 해당한다면 영향 2,987명이 신고 대상 규모 요건에 해당하는가(시행령 기준 확인 필요) ③ 복구 완료 후에도 신고 의무가 유지되는가
검토 의견	최영주 CPO, 03-06(토) 11:00 서면 : "①은 해석 여지가 있다. 포인트 잔액은 회원 식별 정보와 결합된 개인정보이고 개정법이 '훼손'을 명시한 취지(외부 유출 없이도 무결성 침해를 포착)에 비추어 해당 가능성을 배제할 수 없다. 단정할 수 없으므로 보수적으로 72시간 내 신고를 권고 한다. 정보주체 통지·복구는 규제 해당 여부와 무관하게 즉시 실시한다. 과징금 기준이 개정법으로 상향된 점을 고려한다."
결정	정미란·최영주·박준영·P1 PM 03-06 14:00. ① 회원 개별 통지(앱 푸시·문자)·포인트 자동 복구 03-06 18:00 완료 ② 개인정보 보호위원회 신고 03-07(일) 16:00 —기산 후 49시간 40분 ③ 협의회(서정필) 서면 설명 03-08 ④ 재발 방지: 이벤트 먹등 키(03-12 핫픽스), 중복 검출 배치, 운영 문서 8종 갱신

항목	내용
근거·기록	인지 시각 데스크 티켓 #ELS-0417 14:20, 보안 로그 확인서, CPO 검토 의견서, 신고 접수증, 통지 발송 로그 2,987건, 사본 윤태호(내부감사)
교훈	L-14(©): 개인정보 사건 판단 절차를 운영 문서 8종에“인지 시각 기록 → CPO 24시간 내 의견 → 통지 즉시 → 신고 판단 48시간 내”로 고정. 규제 적용을 단정하지 않되 시한은 단정한다

8. 사용자 채택·ADKAR 장벽 진단 (P3 공동, 데이터 P3 교육 대장·포털 로그)

집단	지표 (기준값 → 목표)	2주	4주	8주	장벽 진단	조치
가맹 점주 (388점, 331명)	전화·팩스·엑셀 발주 비율 39% → 15% 이하	24%	16%	11%	K/A —구형 단말 잔여 9점, 60대 이상 점주 27%가 포털 조작에 시간 소요	P3: 지역매니저 방문 교육 2회 차(04월), 포털“간편 재발주”기능(R5 05-07). D(육구) 장벽은 부속서 동의 91%로 대부분 해소
가맹 점주	포털 마감 20:00 준수율 → 95%	81%	90%	96%	R(강화) —마감 놓치면 다음날 출고 불가 경험이 강화	마감 30분 전 알림
직영 매장 (227점)	반품 신규 절차(멤버십 취소 확인) 준수율 → 95%	78%	88%	94%	R —절차는 알지만 바쁜 시간 대 생략	POS 화면 강제 확인 단계(핫픽스 03-12와 함께), 지역매니저 점검
서비스데스크 (11명)	1차 해결률 → 70%	52%	64%	73%	K —FAQ 부족	FAQ 20건(문서 12종), KEDB 우회 방법 공유
물류센터 (246명, 2차 후)	센터 재고 조회 신 플랫폼 사용률 → 90%	—	—	87%(4주)	A(인식)/D —노조(김미르) “처리량 목표와 인력”우려가 시스템 사용 저항으로	한동석: 재고 정확도 리포트는 인력 평가에 쓰지 않음을 서면(04-12), P2 편익과 분리 확인
단기 성과 공 지 (Kotter)	04-05 협의회 공문“가맹 발주 리드 타임 38시간 → 13.6시간(4월 1주 평균)”—목표 12시간은 M+12 판정					ⓧ B-08 첫 측정
끝냄 처리 (Bridges)	03-19 OD-POS 2.1 종료 세션—박세연(2011년 원 설계자) 주관, 15년 운영 기록 아카이브, 개발자 초청. “없어진 시스템”이 아니라“임무를 마친 시스템”으로					강윤지 후임 지역매니저“이번엔 없어지지 않는다”의 답

9. 이슈 종결·인수 서명

IS	최종 처리	근거·일자	잔여 소유자
IS-04 슈퍼유저 이탈	종결	P3 재선정 11-13, 후임 지역매니저 검토회 참여, UAT 참여자 확정 12월	—
IS-06 가맹 동의 71%	종결	12-22 동의 91%(353점), 미동의 35점 CR-14 2차 배포 → 잔여 9점 협의	오정근(ⓧ 이관 2번)
IS-07 감리 귀속 이의	종결	정하늘 회신 10-08 “발주사 귀속”으로 정정, 시정 확인 11-06, 변경협의체 10-14 대기 비용 0.18 판정	—
IS-08 보안 High 2건	종결	조치 10-16, 재진단 10-23 High 0, 2회차(01-20) High 0	—
IS-09 22:00 마감 요구	종결	CR-09 파라미터 12-04 릴리스, 운용 시각 CCB 01-21 20:00 확정, 협의회 회신 01-25	한동석(ⓧ 이관 3번—2027-09 CAB 재상정)
IS-10 클라우드 사용량	운영 이관	부하시험(01월) 후 사이징 확정—유보 3.0 복귀 불요(반납), 운영 사용량 월 0.42 → P5 운영비 반영	박준영(P5 예산)
총괄 인수 서명	박준영 2027-05-21(SAC 판정과 동시) / 기술 박세연 05-12 / 계약 강현도 05-26 / 보안 최영주 05-07		

2.6 예시본 해설

왜 error budget을 릴리스 횟수로 환전했는가. 99.5%는 운영 조직에게는 “지켜야 할 숫자”이고 프로젝트 조직에게는 “넘지 않으면 되는 숫자”다. 두 조직이 같은 숫자를 다르게 읽으면 R5 릴리스(05-07)와 핫픽스 11건은 매번 “위험하다 / 필요하다”의 토론이 된다. 219.2분을 인시던트 유보(131.5)와 릴리스 뒀(87.7)으로 나누고, 릴리스 한 번이 기대값으로 몇 분을 먹는 지(변경 실패율 × 복구 시간)를 적으면 토론은 “복구 시간을 얼마로 만들 것인가”로 바뀐다. DORA 실측(12%·4시간)으로는 월 3회가 한계이고, ELS 목표(10%·45분)로는 월 19회다. 즉 릴리스 속도는 기능의 문제가 아니라 **복구 시간의 문제**이며, 복구 시간은 KEDB(우회 방법이 준비된 오류)·회귀 자동화(R-19)·롤백 스크립트의 문제다. 이것이 SRE가 error budget을 “안정과 속도의 환율”이라 부르는 이유이고, 그 환율이 있으면 CAB는 정치가 아니라 계산이 된다.

왜 SLA 항목 ⑥을 “최선 노력”으로 강등했는가. 출고 확정 D+1 06:00은 가맹 점주가 가장 원하는 약속이고 B-08(리드타임 12시간)의 운영 전제다. 그러나 출고 확정은 대성로지스 WMS의 작업이고, 대성과의 계약은 물류본부 소관이며, 준실시간 연동은 거부되었다(R-03-IS-05). IT본부가 자기가 통제하지 못하는 조직의 작업 시각을 현업에 SLA로 약속하면, 첫 미달에서 SLA 전체의 신뢰가 무너진다. 강등은 후퇴가 아니라 **정직한 경계 표시**이고, 그 경계는 2027-06 3PL 재협상(⑧ 이관 4번)의 안건이 된다. 항목 4의 표가 하는 일은 SLA를 좋게 만드는 것이 아니라 SLA가 어디까지 진실인지를 보이는 것이다. 2022년 WMS 고도화 축소 회의록에 물류본부장 서명란이 비어 있었던 회사(정본 §6.5)에서, 3PL UC 부재를 표에 드러내는 것 자체가 진전이다.

왜 P1-02 판단 기록에 “단정하지 않음”을 그대로 적었는가. CPO의 의견은 “해당 가능성을 배제할 수 없다”였고, 결정은 신고였다. 기록을 “법상 신고 대상이므로 신고”로 정리하면 깔끔하지만 거짓이다—개정법 시행 6개월, 해석례가 없는 상태에서 ‘훼손’의 범위를 단정할 수 있는 사람은 없다. 조문은 단정하고(정의에 훼손이 포함된다, 72시간이다) 적용은 단정하지 않으며(이 사건이 훼손인지는 해석 여지), 그럼에도 시한 안에 결정한다(49시간 40분). 이 셋을 분리해 적어야 다음 사건에서 “지난번에 신고했으니 이번에도”가 아니라 “지난번의 쟁점 ①이 그 후 결정례로 정리되었는가”를 볼 수 있다. 그리고 통지·복구를 규제 판단과 분리해 즉시 실행한 것(03-06 18:00)은 법의 문제가 아니라 2,987명 회원의 문제이기 때문이다.

왜 ADKAR 장벽을 집단별로 다르게 진단했는가. 가맹 점주의 채택률(전화·팩스 39% → 11%)이 오른 것은 교육 때문이 아니라 부속서 동의(91%)로 D(욕구) 장벽이 먼저 풀렸기 때문이고, 남은 장벽은 K/A(구형 단말·조작 숙련)다. 직영 매장의 반품절차 준수율(78%)은 지식 부족이 아니라 R(강화)—알지만 바쁘면 건너뛰다—이므로 교육을 더 해도 오르지 않고, 화면에서 강제하는 단계(핫픽스 03-12)와 지역매니저 점검이 답이었다. 물류센터의 저항은 A/D—재고 정확도 리포트가 인력 평가에 쓰일 것이라는 노조의 우려(김미르, Day1 등록부 “위험” 유형)—이므로 한동석의 서면(04-12)이 조치다. 장벽 진단이 없으면 P3는 모든 집단에 같은 교육을 하고, 채택률은 교육 이수율과 함께 오르는 척하다가 ELS가 끝나면 내려간다.

계산. $219.2 = 43,830 \times 0.005 \checkmark (43,830 = 365.25/12 \times 1,440)$. $87.7 = 219.2 \times 0.4 \checkmark$. $28.8 = 0.12 \times 240$, $87.7/28.8 = 3.05 \checkmark$; $4.5 = 0.10 \times 45$, $87.7/4.5 = 19.5 \checkmark$. 3월 가용성 = $1 - 57/44,640 = 99.872\% \checkmark$; 소진 $57/223 = 26\% \checkmark$. SLA ② 초안 사슬 $15 + 30 + 30 + 240 = 315 > 120 \checkmark$. 인시던트 $2 + 9 + 41 + 88 = 140 \checkmark$; 문제 $3 + 6 = 9 \checkmark$. ELS P1 합 2, P2 합 $3+2+1+0+2+1+0+0 = 9 \checkmark$, P3 합 41 $\checkmark$, 핫픽스 $3+2+1+1+2+1+1+0 = 11 \checkmark$. 72시간 기산 03-05 14:20 → 시한 03-08 14:20, 신고 03-07 16:00 = 49h 40m $\checkmark$. 문서 12종 = 있음 11 + 조건부 1 $\checkmark$.

2.7 실습

기본 과제. 2027-06-30 대성로지스와 재협상이 타결되어 2027-09-01부터 준실시간 API 연동으로 전환된다고 하자(계약 변경: 대성 API 응답 SLA 5초·장애 복구 4시간·야간 배치 폐지). 항목 4의 3층 매핑표를 다시 쓰라—⑥ 출고 확정이 “최선 노력”에서 SLA로 복구할 수 있는가, 그때 UC 4시간이 SLA 어느 항목과 충돌하는가, KE-02·KE-06은 종결되는가, 그리고 error budget 표에서 3PL 장애가 비계획 유보(131.5분)에 새로 들어올 때 릴리스 뒀을 40%로 유지할 수 있는가를 계산하라(3PL 장애 월 기대 다운 = 발생 확률 20% × 복구 4시간 [가정]). 운영 문서 4종(배치 명세)은 어떻게 바뀌는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 운영 중인 시스템 하나의 SLA 문서를 구해 항목 4 형식으로 OLA·UC를 채워 보라. ① SLA 항목 중 UC가 있는 것의 비율 ② UC의 복구 시간이 SLA보다 긴 항목의 수 ③ 사내 팀 간 OLA가 서면으로 있는 항목의 수. ②가 0이 아니거나 ③이 0이면, 그 SLA는 서명된 적은 있어도 성립한 적은 없는 문서다.

점검 질문. 1. SLA의 모든 항목에 대해 “이 약속을 받치는 사내 팀과 외부 계약은 무엇이고 그 합이 SLA 안에 들어오는가”를

한 행으로 말할 수 있는가? 2. ELS 종료 기준이 “n주 연속”의 지속 조건으로 적혀 있고, 수행사 인력 축소가 그 기준과 연동되어 있는가? 3. 규제 사건 기록에서 조문(단정)과 적용(비단정)과 시한(단정)이 세 줄로 분리되어 있는가?

3. 종료 보고서·미해결 사항 이관 목록·계약 종결 (18 End Project Report, Follow-on Actions & Contract Closure)

3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ 먼저 읽기—Day4 교재 제4장: 4.1절(종료 보고서의 구조) · 4.2절(BL-02 대비 최종 성과) · 4.6절(잔여 리스크의 운영 이관과 팀 해산). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

종료 보고서는 “이 프로젝트가 승인받은 것 대비 무엇을 얼마에 언제 어떤 품질로 인도했고, 무엇을 남겼는가”를 이사회와 감사가 읽을 수 있게 적은 문서다. 미해결 사항 이관 목록은 “프로젝트가 끝나도 끝나지 않은 것”의 목록이며 항목마다 소유자 실명·기한·승인 여부가 붙는다. 계약 종결은 “수행사·용역사·벤더와의 돈과 의무가 어느 시점에 어떤 근거로 정리되었는가”의 기록이다. 셋은 한 문서다—종료 보고서의 “완료 기준”절이 계약 종결의 “검수 확인”이고, 종료 보고서의 “잔여 리스크”절이 이관 목록의 절반이며, 이관 목록의 “승인 전”항목이 다음 프로젝트의 비즈니스 케이스가 된다.

온담에는 종료 보고서의 반대 사례가 있다. 2019년 스마트오더는 “중단 사유 세 줄”로 끝났고, 2020년 내부감사는 “편익 산정 근거 부재·손실 확정 절차 부재”를 지적했으며, 2023년 감사는 “위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비”를 지적했다. 이사회 승인 조건 5항은 이 셋을 반복하지 않는 관리 체계를 요구했다. 그래서 P1 종료 보고서는 세 가지를 반드시 증명해야 한다—① 기준선 대비 실적이 월별 기록(성과보고 17호)에서 그대로 왔고, ② 컨틴전시·관리에비비의 모든 집행이 결재·CCB 보고와 연결되며, ③ 소스·형상·문서가 발주사 저장소에서 클린 빌드로 재현된다. 종료 보고서는 프로젝트의 마지막 문서가 아니라 **내부감사의 첫 문서**다.

미해결 사항 이관 목록에 왜 “승인 여부”열이 있는가. 이관 항목은 두 종류다. 이미 소유자와 예산이 있어 실행만 남은 것(승인)과, 소유자는 있으나 예산·결정이 없어 다음 의사결정을 기다리는 것(승인 전). 후자를 “승인”처럼 적으면 종료 보고서가 이사회에서 통과된 순간 그 항목은 아무도 책임지지 않는 항목이 된다. 후자를 정직하게 “승인 전”으로 적으면 그 한 줄이 다음 프로젝트의 씨앗이 된다—P1의 목록에도 그런 줄이 하나 있다.

분야별 차이. SI에서는 계약 종결이 검수 확인 → 잔금 → 유보금(또는 하자보증증권) → 하자보수 기간의 순서이고, 지체 상금 정산이 종료 보고서의 한 줄이 되려면 Day3 귀책 분해표가 매월 누적되어 있어야 한다. **건설·EPC**에서는 실질 준공(substantial completion) → 하자 목록(punch list) → 최종 준공 → 하자담보 기간이고, 종료 보고서에 해당하는 것은 준공 보고서·정산서(final account)다. **제조 NPD**에서는 양산 이관 승인 → 개발비 정산 → 금형·설비 자산 이전이고, 미해결 사항은 설계 변경 잔여(ECN backlog)다. 셋에 공통된 것은 하나—**끝났다고 선언하는 사람과 받았다고 서명하는 사람이 달라야 한다.**

3.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Closing Focus Area —종료 활동(인도물 이전·계약 종결·재무 정산·팀 해산·기록 보관·성과 평가), Governance 성과영역(종료 승인)	Final report, Closed procurements, Project records archive	8판은 종료를 하나의 Focus Area로 두고 계약 종결·재무 정산을 그 안에 배치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.7 Close Project or Phase / 12.3 Control Procurements(계약 종결 포함)	Final report, Final product transition, Closed procurements	6판은 계약 종결을 12.3 안에 포함(4판의 12.4 Close Procurements 폐지)
PRINCE2 7 (2023)	Closing a Project —evaluate the project ·recommend project closure / Business case practice	End Project Report , Follow-on action recommendations, Lessons report, Benefits management approach(갱신), End project notification	End Project Report는 PID 대비 성과·편익 리뷰 계획·교훈·후속 조치 권고를 포함. 후속 조치 권고가 “미해결 사항 이관 목록”의 원전
ISO 21502:2020	§7(프로젝트·단계 종료 관련 조항—원문 대조), §7.x 조달 종결	종료 보고, 계약 종결	—
ANSI/PMI 19-006-2019 EVM	최종 성과 측정·기준선 종결	Final EVM report, VAC	BAC 대비 최종 AC·VAC·CPI
ITIL —Change Enablement ·Service Level Management	프로젝트 변경(CCB) → 운영 변경(CAB) 이관, 서비스 리뷰	Change authority transfer	종료 시 CCB 해산·CAB 승계
참고	계약서 §14 검수·§15 대금·§16 유보금·하자보수 [추가 설정]·§18 지체상금·§21 하도급, 현장 §14 완료 기준, 프로그램 관리 규정(관리에비비 반납)	검수 확인서, 정산서, 하자보수보증증권	유보금·하자보수 조항 번호는 [추가 설정]

3.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보·완료 기준 판정

▶ 교재 4.1절(종료 보고서의 구조) ·1.2절(표준에서는)

- **무엇을 적는가:** 보고 대상·시점, 현장 §14 완료 기준 5개 각각의 판정(충족/조건부)과 판정자·근거, 종료 승인자.
- **어떻게 적는가:** 완료 기준을 현장 문언 그대로 인용하고 옆에 판정을 적는다. “가용성 99.5% 3개월”처럼 G4 시점에 아직 기간이 안 찬 기준은 “G4 시점 실적 + 잔여 기간 판정자”로 적는다.
- **흔한 오류:** 완료 기준 없이 “성공적으로 종료”라고 적는다. 판정자가 PM이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** ① SAC 11 충족 + 1 조건부(기한·책임자 서명) ② 소스·형상 100%(05-12) ③ 인터페이스 47본 문서 ④ 가용성—3월 99.872%·4월 100%·5월(28일까지) 100% → 3개월 99.95% 이상 ⑤ 종료 보고서·교훈 제출. 판정 박준영·박세연, 승인 정미란 05-28.

항목 2. 기준선 대비 최종 성과표—범위·일정·원가·품질

▶ 교재 4.2절(BL-02 대비 최종 성과)

- **무엇을 적는가:** BL-02 기준값·최종 실적·편차·허용범위·판정을 축별로. 원가는 항목별 PV/AC/CV와 EAC 이력(제9호 EAC4 150.86 → 최종 AC).
- **어떻게 적는가:** 성과보고 제17호(05-31 데이터)의 표를 그대로 가져온다. BL-01 대비는 참고 열로. 최종 CPI를 9월 조정 CPI(0.968)와 나란히 놓아 “그때 본 것이 맞았는가”를 보인다.
- **흔한 오류:** 승인 예산(168) 대비 “16억 절감”으로 적는다—관리에비비 12와 반납 컨틴전시 4.05는 절감이 아니라 미사용이다. 재기준선 횡수를 적지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 범위 FP 12,585(100%), 일정 G4 05-28 정시(컷오버 창 2회 정시, 재기준선 0), 원가 AC 151.95(PMB 146.82 대비 VAC -5.13, CPI 0.966; 집행 한도 여유 4.05), 품질 밀도 0.094(기준 0.4), 심각도 1·2 미해결 0.

항목 3. 변경 로그 총괄 CR-01~CR-14

▶ 교재 4.2절(BL-02 대비 최종 성과) ·Day3 교재 3.5절(변경 대가와 범위 크립의 통제 도구)

- **무엇을 적는가:** 전 변경의 한 줄 요약, 판정·경로·상태·BL, FP·금액 누적, 처리 경로별 집계(PM 전결/CCB/기각/이관).
- **어떻게 적는가:** Day3 로그(CR-01~11)에 CR-12~14를 이어 붙인다. 기각·이관된 변경도 남긴다—CR-05·CR-12는 후속 과제의 출발점이다.
- **흔한 오류:** 승인된 변경만 적는다. FP 누적이 ± 372 의 몇%인지 적지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 14건—승인 10·조건부 1·거버넌스 1·기각 1·이관 1. FP 누적 +185(+1.5%, 허용 ± 372 의 49.7%), 금액 +1.02(SI). 재확인 절차 트리거($\pm 3\%$) 미발동.

항목 4. 컨틴전시·관리에비비 집행 총괄

▶ 교재 4.2절(BL-02 대비 최종 성과)

- **무엇을 적는가:** 컨틴전시 10.20의 최종 분해(기준선 편입·리스크 배정 집행·미배정 풀 집행·편차 흡수·반납), 관리에비비 12.0(요청·집행·반납), 유보 3건(클라우드 3.0·PMO 3.0·전환 2.0)의 정산, 집행별 결재·CCB 보고 이력.
- **어떻게 적는가:** 10.20이 한 줄로 검산되게 적는다(편입 + 집행 + 반납 = 10.20). “편차 흡수”(인프라 사용량·PMO 단가처럼 리스크 배정 없이 AC로 나타난 초과)를 따로 적어 컨틴전시가 어디로 갔는지 보인다. 2020 감사 지적(“집행 승인 근거”)에 답하는 절이다.
- **흔한 오류:** “컨틴전시 잔여 4.05 절감”. 집행과 편차 흡수를 구분하지 않는다. CCB 보고 누락(AF-1-08)이 있었던 사실을 지운다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 편입 1.02 + 리스크 집행 2.50 + 미배정 풀 집행 0.77 + 편차 흡수 1.86 + 반납 4.05 = 10.20. 관리에비비 요청 0·반납 12.0. 유보 3건: 클라우드 3.0 반납(IS-10), PMO 3.0 → 하자보수기 PMO 승인 전(이관 10번), 전환 2.0 감액 확정(CR-11).

항목 5. 잔여 리스크의 운영 이관

▶ 교재 4.6절(잔여 리스크의 운영 이관과 팀 해산)

- **무엇을 적는가:** 등록부 v1.4의 최종 상태(종결·실현·이관), 운영 리스크로 이관되는 것의 새 소유자·검토 주기, 편익 리스크로 이관되는 것(@).
- **어떻게 적는가:** 프로젝트 리스크는 G4에 전부 종결하거나 이관한다. “잔여”로 남기지 않는다.
- **흔한 오류:** 등록부가 프로젝트와 함께 사라진다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 위협 16건 중 종결 10·실현 후 종결 2·운영 이관 3(R-16→KE-02, R-18→앱 벤더 계약, R-13→KE-01)·편익 이관 1(R-12). 신규 운영 리스크 3건(3PL 재협상 결렬·SAP ECC EoM·IPO 심사 중 변경 동결).

항목 6. 미해결 사항 이관 목록—소유자 실명·기한·승인 여부

▶ 교재 4.5절(미해결 사항 이관 목록)

- **무엇을 적는가:** 8~10건. 각각 내용·출처(어느 문서의 어느 조건에서 왔는가)·소유자 실명·기한·승인 여부(승인 = 예산·결정 있음 / 승인 전 = 다음 의사결정 필요)·수신 조직.
- **어떻게 적는가:** 출처를 반드시 적는다(SAC 조건부·CCB 조건·SLA 강등·편익 전제). “승인 전”항목은 무엇이 승인되어야 하는지(누가·어느 회의체)를 적는다. 목록은 종료 보고서 본문에 두고, 이사회 보고 시 “승인 전”항목을 별도로 읽는다.
- **흔한 오류:** 소유자가 부서명이다. 기한이 “추후”다. 승인 전 항목을 승인 항목처럼 적어 종료와 함께 사라진다. P1 범위 밖이라는 이유로 편익의 전제 조건을 적지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 10건—승인 6·승인 전 4. 승인 전 4건 중 2건이 편익(재고 정확도 98.5%)의 전제와 관련되어 편익 원장 “미달 시 조치”로 다시 나타난다.

항목 7. 계약 종결—검수·정산·유보금·하자보수·지체상금

▶ 교재 4.3절(계약 종결)

- **무엇을 적는가:** 계약별 검수 확인 일자·정산액·유보금 처리·하자보수 기간과 범위·지체상금 정산과 근거·서면 번호. 하도급 대금 직접 지급 여부.
- **어떻게 적는가:** 지체상금 0은“없음”이 아니라 근거(순 지연 일수 0 = 최종 완료일이 기준선과 같음; 동시 지연 상계)를 적는다. 유보금은 금액·율·해제 조건·대체 수단(보증증권)을 적는다.
- **흔한 오류:** “정산 완료”한 줄. 지체상금 0의 근거가 없어 감사에서“왜 물리지 않았는가”가 지적된다. 하자보수 범위(결함 vs 개선)의 경계가 없어 하자보수가 무상 개선이 된다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** SI 최종 검수 05-26, 계약액 69.22 + 대기 비용 0.60 + 컨틴전시 집행분 1.20 정산, 유보금 5%(3.46억) → 하자보수보증증권 대체, 하자보수 1년(2027-05-29~2028-05-28, 범위 = 결함, 개선은 유지보수 계약), 지체상금 0(G4 05-28 = 기준선, 순 지연 0; 수행사 단독 3일은 회복 3일과 상계—변경협의체 10-14).

항목 8. 문서·형상 인수, 팀 해산·전환, 승인

▶ 교재 4.4절(문서·형상 인수) ·4.6절(잔여 리스크의 운영 이관과 팀 해산) ·4.7절(문서의 마지막 독자)

- **무엇을 적는가:** 형상 인수(클린 빌드·SBOM·라이선스), 문서 아카이브(형상 저장소 경로), 2023 감사 지적 대응 확인, 팀 해산 일정(발주사 14명 복귀·수행사 철수·PMO 3명), 하자보수기 체제, 종료 승인 서명.
- **어떻게 적는가:** 감사 지적 번호를 인용해“이 절이 그 지적의 답”임을 명시한다. 해산은 사람별 일자로.
- **흔한 오류:** 팀이 해산된 뒤 문서를 찾는다. PMO가 하자보수기에 남는데 예산이 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 클린 빌드 100%(05-12, 하도급 220 FP 포함), SBOM 312건, 아카이브 governance/p1-closure/. 발주사 14명 06-01 복귀(2명 P5 전환), 수행사 4명 하자보수 대기, PMO 3명 중 1명 하자보수기 잔류(이관 10번 승인 전). 승인 정미란 05-28, 이사회 보고 06월.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.3 예산 3층·§2.4 이사회 승인 조건 5개·§5.4 G4 2027-05-29 ·§3.5 계약

앞 산출물에서 가져온다: ⑫ EAC 이력·⑪ 변경 로그 CR-01~14 ·⑩ 잔여 리스크·⑨ 컨틴전시·관리에비비·⑮ 계약 변경 로그·⑯·⑰ 인수 서명·§0.3 상황(최종 실적)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 최종 실적: **AC 151.95, VAC -5.13**(검산 ../그림/PM_Day4/src/day4_closing.py) —원가 항목별·EAC 이력은 예시본 항목 2 - 계약서 **§15 대금·§16 유보금 5%**(3.46억, 하자보수보증증권 대체) ·하자보수 1년; 데이터 전환 용역 유보 3%·6개월 - 문서 보존 **10년**; 미해결 사항 10건의 소유자·기한(예시본 항목 6 —**6번 이천센터·안성 검사기록의 소유자는 나영선**)

★ 수업 중 과제—6교시, 25분—항목 2(기준선 대비 최종 성과 4축)과 6(미해결 사항 이관 목록 5건 이상—소유자 실명·기한·승인 여부).

3.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day4/18_종료보고서_빈템플릿.pdf (A4, 9쪽)

종료 보고서 (End Project Report) v[]

[1. 문서 정보·완료 기준]

보고 대상	[]	데이터 일자	[G4 일자]	승인자	[실명]	재기준선 횟수	[n]
완료 기준 (현장 §14 문언)	판정 (충족/조건부)	근거·일자	판정자				
(1) ~ (5)							

[2. 기준선 대비 최종 성과]

축	기준선 (BL-0n)	최종 실적	편차	허용범위	판정	참고 (BL-01 대비)
범위 / 일정 / 원가 / 품질 / 리스크 / 편익						
원가 항목별	PV	AC	CV	원인	EAC 이력 (제n호 → 최종)	

[3. 변경 로그 총괄] | CR | 접수일 | 제목 | FP Δ | 금액 | 판정 | 경로 | 상태 | BL | + 집계

- [4. 컨틴전시·관리에비비 총괄]
| 컨틴전시 [] = 편입 [] + 리스크 집행 [] + 미배정 집행 [] + 편차 흡수 [] + 반납 [] |
| 관리에비비 [] = 요청 [] 집행 [] 반납 [] | 유보 항목 정산 [] |
- [5. 잔여 리스크 이관] | R-ID | 최종 상태 | 이관처 (운영/편익) | 새 소유자 | 검토 주기 |
- [6. 미해결 사항 이관 목록]
| # | 내용 | 출처 | 소유자 (실명) | 기한 | 승인 여부 (승인/승인 전 —무엇이·누가) | 수신 조직 |
- [7. 계약 종결]
| 계약 | 검수 확인 | 정산액 | 유보금 (울·처리) | 하자보수 (기간·범위) | 지체상금 (금액·근거) | 서면 |
- [8. 문서·형상 인수 / 팀 해산 / 승인]
| 형상 인수 | [클린 빌드 %·SBOM·일자] | 아카이브 | [경로] | 감사 지적 대응 | [번호·답] |
| 해산 | [사람별 일자] | 하자보수기 체제 | [] | 승인 서명 | [실명·일자] |

3.5 응답 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §3.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §3.6 해설에서 이
유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day4/18_종료보고서_완성예시.pdf (A4, 6쪽)

종료 보고서—ONE ONDAM P1 「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」(데이터 일자 2027-05-28 G4, 발행 06-04, 프로그
램 이사회 06월 보고, 사본 윤태호 내부감사팀장)

1. 문서 정보·완료 기준 판정

항목	내용		
기간 / 기준선	2026-01-05 ~ 2027-05-28(17개월, 현장 05-29 토요일 → 직전 영업일) / BL-01(G1 04-30) → BL-02(10-23), 재기준선 0회		
승인	판정 박준영(SAC)·박세연(형상·문서) / 승인 정미란 05-28 / 이사회 보고 김선호 의장 06월 정기		
입력	성과보고 제17호(05-31), 변경 로그 v1.4, 등록부 v1.4, 품질 통제 기록 최종, 계약 종결 서면 7건, SAC 판정(05-21), ELS 종료 보고(04-23), 편익 실현 원장 v1.0(⑩)		

완료 기준 (현장 v1.1 §14 정상 종료)	판정	근거·일자	판정자
① SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명된 목록	충족 (11 충족 + 1 조건부 서명)	SAC 판정 05-21, 조건부 = 아카이브 접근 절차 재 경 승인 06-15(재경팀장)	박준영
② 소스·형상 발주사 인수 100%	충족	클린 빌드 재현 100%(05-12, 하도급 220 FP 포 함), SBOM 312건, 빌드·배포 절차서	박세연·형상 담당
③ 인터페이스 47본 설계문서 인수	충족	47/47(표준 양식, AF-1-02 9본 보완 10-30)	박세연
④ 컷오버 후 3개월 가용성 99.5%	충족 (03월 99.872% / 04월 100% / 05-01~28 100%)	APM 가용성 보고, 계획 정지 제외	박준영
⑤ 종료 보고서·교훈 기록 제출	충족	본 문서·교훈 등록부(⑩) 06-04	P1 PM

2. 기준선 대비 최종 성과 (day4_closing.py §2-3-7)

축	BL-02	최종 실적 (05-28)	편차	허용범위 (격자)	판정	참고 BL-01
범위	FP 12,585 / RTM 1,189 / WBS 43	인수 FP 12,585 (100%) , RTM 검수 연결 100%, 산출물 5종 인수	0	±372 FP / ±35건	이내	12,400 → +185(+1.5%)
일정	G4 2027-05-28, 컷오버 창 02-26·(2차) 03-27	G4 05-28 정시 , 1차 창 정시(34h), 2차 창 정시(8h)	0영업일	+15영업일(06-18) / 창 0	이내 —9월 as-is 전망 06-11(+10)·ES 추세 07-12(+31)를 EX-01 대안 1로 회복	동일
원가	PMB 146.82 / 집행 한도 156.00 / 승인 168.00	AC 151.95 / CPI 0.966	VAC -5.13 / 집행 한도 여유 +4.05	EAC > 156.00 예외	이내 —예외 보고 0회(경고 2회: 10월·1월)	145.80 → +6.15
품질	0.4건/FP(통합시험~UAT ÷ 12,585), 심각도 1·2 미해결 0(G3)	통합시험 612 + UAT 575 = 1,187건 → 0.094건/FP ; 심각도 1·2 미해결 G3 0·G4 0; 총 발견 2,563(설계 210·스프린트 1,166·통합~UAT 1,187)	기준의 24%	0.4	이내 (9월 전망 0.09 적중)	—
리스 크	잔여 EMV 8억 / 단일 2억	G4 종결·이관, 최대 잔여(9월) 7.26, 실현 4건(R-04·05·10 부분·R-14 미실현)	—	8 / 2	이내 (여유 최소 0.74, 11월)	—
편익	G2 전망 118억, -5%p	G4 시점 첫 측정: B-08 13.6h(목표 12h, M+12 판정), 두 분포 리포트가 동—판정은 G5(2028-03-31)	미판정	-5%p	Ⓣ 원장으로 이관	—
지속 가능성	High 미조치 0, 사고 0	보안 High 0(2회차 01-20), 개인정보 사건 1건(P1-02, 신고·복구 완료)	—	0	사고 1건 기록—조치 완료, 규제 제재 없음(06-04 현재)	—

원가 항목별 (억 원, BL-02 PV 대비)

항목	PV (BL-02)	AC 최종	CV	원인 (자금원)	제9호 ETC 대비
SI	69.22	71.02	-1.80	컨틴전시 집행 6건: R-07 0.15·R-05 0.42·R-03 0.50·R-19 인력 0.35·R-20 대기 0.18·R-13 패치 0.20 (고정가—CV = 컨틴전시 소진)	ETC 39.71 → 실 40.14(+0.43: R-13·R-20·R-19 인력분)
상용SW	19.40	19.42	-0.02	라이선스 잔금 4.70 01-15 발생(통합시험 통과), 임시 라이선스 0.02(미배정 풀)	5.90 → 5.92
인프라	20.90	22.16	-1.26	클라우드 실사용 +0.76(6×0.5 + 8×0.42 -14×0.4), 망 분리·보안 +0.40, DR +0.10 —유보 3.0 미사용	7.92 → 7.66
단말	8.60	8.90	-0.30	단일 공급사 견적(09-18), 미배정 풀	8.90 → 8.90
데이터 전환	9.40	10.05	-0.65	아카이브 정책 0.20(미배정 풀), R-10 재정제 0.45(컨틴전시)	5.10 → 5.75(+0.65)
시험·감리	9.70	10.20	-0.50	보안 1회차 +0.05, 부하 시나리오 +0.20, R-19 회귀 도구 0.25	7.40 → 7.65
PMO	9.60	10.20	-0.60	월 0.60 × 17(도구·회의)	4.80 → 4.80
합계	146.82	151.95	-5.13		EAC4 150.86 → +1.09 (±2 내), EAC1' 150.57, EAC3' 155.04 미도달

EAC 이력(공식 EAC4): 제9호(09-30) 150.86 → 제10호 151.20 → 제11호(11-30) 152.40(R-10 재정제·CR-13, **경고 A**) → 제13호(01-31) 151.70 → 제15호(03-31) 152.10(임시 라이선스·ELS 인력, 경고) → 제17호(05-31) **151.95 확정**. 9월 조정 CPI 0.968 → 최종 CPI 0.966 —발생주의 조정값이 최종값을 0.002 안에서 예측했다. 예외 보고 EX-01(일정) 1회, 원가 예외 0회.

3. 변경 로그 총괄 (CR-01 ~ CR-14; CR-01~11은 Day3 §1.5 항목 10 요약)

CR	접수	제목	FP Δ	금액(억)	판정·경로	상태	BL
CR-01	02-11	배달3사 IF 규격 v2	0	0	PM 전결	완료	BL-01
CR-02	02-26	재고 정확도 두 분모 리포트(StRS-034)	+15	0.08	PM 전결(기준선 내)	완료—12-18 첫 리포트	BL-01
CR-03	03-11	엑셀 발주 양식 5종	+22	0.12	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-04	03-25	옴니 고도화 3종 R5 이연	0	0	CCB	완료—R5 05-07 릴리스	BL-01
CR-05	03-25	배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)	0	0	Won't	기각(기록)	—
CR-06	06-10	FZ-05 승인 16건	+58	0.32	변경협의체 → PM·CCB 사후	완료	BL-02
CR-07	09-17	인터페이스 목록 갱신(+2 -2)	+40	0.22	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-08	09-16	파일럿 임시 연동	+90	0.495	CCB(조건 4)	완료—폐기 04-27	BL-02
CR-09	09-17	발주 마감 22:00 파라미터	+35	0.19	CCB 조건부	완료—운용 20:00 확정(01-21)	BL-02
CR-10	09-18	원가 허용범위 정의	0	0	CCB + 스폰서	완료(현장 v1.1 확정)	현장
CR-11	09-22	전환 5년 한정·아카이브	-60	-0.33(+용역-2.0)	CCB	완료—아카이브 절차 승인 대기(이관 1)	BL-02
CR-12	10-20	배달 주문 가맹 배분·정산 재상정(오정근, 개산 +160)	0	0	CCB 11-19: P1 범위 외 → 후속 과제 이관(P3 부속서 협상 결과 후)	이관	—
CR-13	12-16	델리 서브 브랜드 상품 코드 체계(R-10 부분 실현, 정본 판정 후 접수)	0	0(재정제 0.45 컨틴전 시 R-10)	PM 전결·CCB 사후(12-17) — 데이터 정제 범위, FP 불변	완료	BL-02
CR-14	01-12	미동의 35점 컷오버 후 2차 배포·구형 단말 펌웨어 패치(IS-06·R-13)	0	0(패치 0.20 컨틴전 시 R-13)	CCB 01-21	완료—잔여 9점(이관 2)	BL-02
집계		14건: 승인 10 ·조건부 1(CR-09) ·거버넌스 1(CR-10) ·기각 1(CR-05) ·이관 1(CR-12)	+185 (+1.5%)	+1.02 SI / 용역-2.0	허용 ±372의 49.7%, 재확인 트리거(±3%) 미발동		BL-02 최종

4. 컨틴전사·관리에비비 집행 총괄 (day4_closing.py §3)

구분	금액	내역	결재·보고
BL-02 편입	1.02	CR-03·06·07·08·09·11 변경 대가 → PMB	CCB 10-15, BL-02 10-23
리스크 배정 집행	2.50	R-07 0.15(06) ·R-05 0.42(07) ·R-03 0.50(08, CCB 소급 보고 10-15) ·R-10 0.45(12) ·R-19 0.60(11~01) ·R-20 0.18(10-14 판정) ·R-13 0.20(01)	집행 결재 P1 PM + 재경 확인, CCB 월 보고(자동 안전 등재 11월부터)
미배정 풀 집행	0.77	단말 견적 0.30 ·전환 아카이브 0.20 ·부하 시나리오 0.20 ·보안 1회차 0.05 ·임시 라이선스 0.02	동일
편차 흡수 (리스크 배정 없는 AC 초과)	1.86	클라우드 실사용 0.76 ·망분리·DR 0.50 ·PMO 단가 0.60	성과보고 CV 열에 매월 기록
반납	4.05	집행 한도 156.00 -AC 151.95	프로그램 PMO장 06월
합계	10.20	1.02 + 2.50 + 0.77 + 1.86 + 4.05	소진율(편입 제외) 50.3%
관리에비비 12.0		요청 0 ·집행 0 ·반납 12.0	스폰서
		대상 리스크 R-01·R-14·R-17 미실현(R-01은 분리 의결로 흡수)	

구분	금액	내역	결재·보고
유보 3건 (Day2 조정 표)	클라우드 3.0 반납 (IS-10, 부하시험 후 사이징 확정) / PMO 3.0 → 하자 보수기 PMO 승인 전 (이관 10) / 전 환 2.0 감액 확정 (CR-11, DT-01)		

5. 잔여 리스크 이관 (등록부 v1.4, G4 종결)

R	최종 상태	이관처	새 소유자	검토
R-01·R-14	종결—2차 컷오버 03-27 정시, 트리거 미발동	—	—	—
R-02	종결—동의 91%, 잔여 9점은 이관 2번	운영(영업본부)	오정근	07-31
R-05·R-07·R-11·R-15·R-17·R-19·R-20	종결(실현 후 종결 R-05, 미실현 종결 나머지)	—	—	—
R-10	부분 실현(CR-13) 후 종결	—	—	—
R-13	실현(CR-14) → 잔여 9점	운영 리스크 → KE-01	오정근·박준영	CAB
R-16	실현(P2-07) → 우회 적용	운영 리스크 → KE-02	한동석·박준영	3PL 재협상 06-30
R-18	협상 타결(월 3,600만 원)	운영 계약 리스크(앱 벤더)	오정근·박세연	서비스 리뷰
R-12	이관	편익 리스크(◎ 항목 6)	재무본부·한동석·나영선	M+12 리뷰
신규 운영 리스크	① 3PL 재협상 결렬 시 폴백 영구화(SLA ⑥ 강등 지속) ② SAP ECC 2027-12 EoM(KE-04 확산) ③ IPO 예비심사 중 변경 동결 창	운영 리스크 등록부	한동석 / 박세연 / 정미란	서비스 리뷰 월 1회

6. 미해결 사항 이관 목록 (Follow-on Action Recommendations —10건, 승인 6 ·승인 전 4)

#	내용	출처	소유자	기한	승인 여부	수신
1	아카이브 접근 절차(5년 초과 이력) 재경팀 승인—세무 보존 요건 정합 확인	SAC 항목 11 조건부, CR-11 조건 ④	재경팀 장 (운영 박준영)	2027-06-15	승인(절차 확정, 승인만 대기)	재무본부·P5
2	가맹 미동의 잔여 9점—구형 단말 교체 협의 후 2차 배포 완료(KE-01 해소)	CR-14, IS-06, R-13	오정근	2027-07-31	승인(P3 예산)	영업본부·P3
3	가맹 발주 마감 22:00 운용 전환—물류 야간조 편성(P2 안정화 후)과 함께 CAB 재상정	CR-09 조건 ①, CCB 01-21	한동석	2027-09-CAB	승인 전 —야간조 편성안·3PL 배송 시각 합의 필요(물류본부·운영위)	물류본부·P2·CAB
4	3PL 대성로지스 준실시간 연동 재협상(2027-06 조항)—타결 시 SLA ⑥ 복귀·KE-02-06 종결, 결렬 시 폴백 영구화 리스크	IS-05, 계약 변경 로그 7, SLA 매핑 ⑥	한동석	2027-06-30	승인(물류본부 과제)	물류본부·P5
5	앱 벤더 유지보수 계약 갱신(월 3,600만 원, API 장애 복구 3시간 UC) 반영	R-18, UC ⑦	오정근·박세연	2027-06-30	승인	영업본부·IT본부
6	이천센터·안성 원료공장의 입고 검수·검사기록은 P1 범위 밖(종이·엑셀 유지). 재고 정확도 98.5% 목표는 검사기록 디지털화가 전제—2025-11 이사회 반려(34억 SI 견적) 재검토 필요	편익 원장 B-02 분도(전체 SKU 84.6%), R-12, 현장 \$5 제외 범위	나영선 품질안전본부장	2027-09-이사회 부의안	승인 전 —이사회 재검토 필요	품질안전본부·프로그램 이사회
7	SAP ECC 2027-12 유지보수 종료 대응—SAP 애드온·IF-SAP 8본 마이그레이션 계획(KE-04 근본 해소 포함)	회사 정보 \$3.2 제외 범위, KE-04	박세연	2027-08-31 계획 수립	승인 전 —별도 과제 예산	IT본부·프로그램 이사회

#	내용	출처	소유자	기한	승인 여부	수신
8	클라우드 운영 사이징 확정치(월 0.42)·DR 운영비 P5 연 운영비 27.0 반영, 유보 3.0 반납 확인	IS-10, 컨틴전시 총괄	박준영·재경팀장	2027-06-30	승인	P5·재무본부
9	ISMS-P 심사(2027-06) 증적—P1 플랫폼 보안 운영 절차(문서 8종)·파기 배치 로그·P1-02 사건 기록 제출	회사 정보 §3.4, SAC 항목 4	최영주	2027-06-30	승인(P4 소관)	P4·준법지원팀
10	하자보수기 PMO 잔류 1명(2027-06~12) 예산 3.0 중 1.05 집행—Day2 조정표“PMO 유보 3.0”의 복귀 판단	Day2 §4.5 조정표, 컨틴전시 총괄 유보	프로그램 PMO장	2027-06-01 운영위	승인 전 —스폰서 결재(관리예비비 외 프로그램 유보)	프로그램 PMO·재무본부

7. 계약 종결

계약	검수 확인	정산액 (억)	유보금	하자보수	지체상금	서면
SI 한빛 디지털	릴리스별 R1~R5 검수 완료, 최종 검수 확인서 05-26	계약 69.22(68.20 + 변경 대가 1.02) + 대기 비용 0.60(R-05 0.42·R-20 0.18) + 컨틴전시 집행 수행사 귀속분 1.20(R-07·R-03·R-19 인력·R-13) = 71.02 —잔금 05-31 지급	5% = 3.46억 (계약 §16 [추가 설정]) → 수행사 선택으로 하자보수 보증증권 대체 (05-26)	1년 2027-05-29 ~ 2028-05-28 , 범위 = 인수 산출물의 결함(심각도 무관), 개선·요구 변경은 유지보수 계약(P5). 대기 인력 4명 → 상주 아님, 응답 UC ② 기준	0 —근거: ① G4 05-28 = 기준선 완료일 → §18 “지연”불성립 ② 순 지연 분해(Day3 ⑤ 항목 6 누적): 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 -회복 3 = 10 → EX-01 대안 1로 0 ③ 수행사 단독 3일은 회복 3일과 상계(변경협의체 10-14 확인) ④ 동시 3일은 SCL 원칙 10(공기 연장 인정·비용 불인정)	SI 합의서 6호(10-23)·7호(정산, 05-26), 검수 확인서 R1~R5, 보증증권
데이터 전환 용역	본 전환 검증 6종 통과(02-27), 확인서 03-02	9.40 + 아카이브 정책 0.20 + 재정제 0.45 = 10.05	3% [추가 설정] → 보증증권	6개월(전환 데이터 정합)	0	DT-01(10-23)·DT-02
상용SW 3사	통합시험 통과 01-15(잔금 4.70), API GW 정식 라이선스 03-05	19.42(임시 0.02 포함)	—	라이선스 유지보수 → P5(SW-04)	—	SW-01~05
클라우드 CSP	월 청구	2년 선약정 6.0 + 종량 누적 6.36 + 기타 = 인프라 22.16 중	—	P5 운영 계약 승계	—	CL-01-02
감리·보안진단·부하시험	회차 보고서 접수(G4 감리 05-14)	10.20	—	—	—	AU-01-02
POS 단말	입고 검수 12-14, 설치 확인 02-05	8.90	하자 1년(제조사)	—	0	발주서·검수 조서
하도급(모바일 커넥트, 220 FP)	수행사 검수 경유, 소스 발주사 저장소 직접 커밋 확인	수행사 정산 내 1.21 — 직접 지급 요청 없음	—	수행사 연대	—	하도급 승인서 1호

8. 문서·형상 인수 / 팀 해산 / 승인

항목	내용
형상 인수	발주사 저장소 클린 빌드 재현 100% (05-12, 12개 모듈·하도급 어댑터 포함), SBOM 312 컴포넌트·라이선스 목록(GPL 계열 0), 빌드·배포 절차서 v1.0, 일 1회 동기화 → G4 후 발주사 저장소 단독 정본. 2023 감사 지적(“위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비”) 대응 완료 —CM-01 계획·AF-1-07 조치·SAC 항목 9
문서 아카이브	governance/p1-closure/ —현장 v1.1, 기준선 BL-01-02, RTM v1.4, 성과보고 1~17호, 변경 로그, 등록부 v1.4, 품질 기록, 계약 서면 32건, 런북·SAC, 종료 보고서·교훈·편익 원장. 보존 10년 [추가 설정]
감사 지적 대응 요약	2020 “편익 산정 근거 부재” → BC §4 분모·책임자·@ 원장 / 2020 “손실 확정 절차 부재” → 현장 §14 중단 조건·손실 확정(미발동) / 2023 “소스 인수 절차” → 위 형상 인수. 컨틴전시 집행 승인 근거(윤태호 질의) → 항목 4 결재·보고 이력
팀 해산·전환	발주사 14명: 12명 06-01 원 소속 복귀, 2명 P5 서비스운영팀 전환(06-01) / 수행사: 05-31 철수, 하자보수 대기 4명(비상주) / P1 PMO 3명: 2명 06-01 프로그램 PMO(P2 지원), 1명 하자보수기 잔류(이관 10 승인 전) / P1 PM: 06-01 프로그램 PMO — P2·P5 지원, 하자보수기 창구
하자보수기 체제	2027-05-29 ~ 2028-05-28. 창구 P5 서비스운영팀(박준영) → 수행사 UC @. 결함/개선 판정 CAB. 월 1회 서비스 리뷰에 하자 현황 보고
승인	판정 박준영·박세연 05-21·05-12 / 승인 정미란 2027-05-28 / 프로그램 이사회 보고 06월(김선호) / 사본 윤태호

3.6 예시본 해설

왜 “16억 절감”이 아니라 “VAC -5.13”으로 적었는가. 승인 예산 168.0 대비 AC 151.95는 16.05 남는다. 그렇게 적으면 이사회는 기뻐한다. 그러나 168.0에는 스폰서만 쓸 수 있는 관리예비비 12.0이 들어 있고 그것은 처음부터 P1의 돈이 아니었으며, 남은 4.05는 컨틴전시 10.20 중 쓰지 않은 부분이다. PM이 책임진 자(尺)는 PMB 146.82였고 그 자로 재면 5.13을 더 썼다—고정가 SI의 컨틴전시 집행 1.80, 클라우드 실사용 0.76, PMO 단가 0.60이 그 내용이다. 종료 보고서가 세 총(168 / 156 / 146.82)을 분리해 적는 이유는 Day2 §4.6 해설과 같다—어느 총을 자로 쓰느냐에 따라 “절감”과 “초과”가 동시에 참이 되고, 그중 PM의 책임은 PMB 대비 VAC다. 그리고 9월의 조정 CPI 0.968이 최종 0.966과 만난 것은 우연이 아니라 착시 1(라이선스 인식 기준)을 그때 걷어 냈기 때문이다.

왜 이관 목록 6번을 종료 보고서에 넣었는가—P1 범위 밖인데. 검사기록 디지털화는 현장 §5 제외 범위이고 2025-11 이사회가 34억 건적을 반려했던 건이다. P1 종료 보고서에 적을 이유가 없어 보인다. 그러나 편익 실현 원장(@)의 B-02 재고 정확도 98.5%는 두 분모 리포트(12-18)가 처음으로 전체 SKU 기준 84.6%를 보여 준 순간 “어느 분모로 판정하는가”의 문제가 되었고, 전체 SKU 분모의 31%(비순환 SKU —대부분 이천·안성의 원료·반제품)는 입고 검수·검사기록이 종이와 엑셀이라 실사 자체가 정확하지 않다. 즉 98.5%를 전체 SKU로 달성하려면 P1이 하지 않은 것이 먼저 필요하다. 그 사실을 적지 않으면 G5(2028-03-31)에서 재고 정확도 미달의 원인이 “P1 플랫폼 결함”으로 기록되고, 적으면 “P1 범위 밖의 전제 미충족”으로 기록된다. 종료 보고서의 이관 목록은 P1을 방어하는 문서가 아니라 **편익의 전제를 정직하게 남기는 문서**이고, 소유자가 나영선인 이유는 그가 Day1부터 “그 34억은 반려했지만 문제는 남아 있다”고 말한 사람이기 때문이다. 승인 전 항목은 종료 보고서에서 가장 짧은 줄이지만 가장 오래 남는 줄이다.

왜 지체상금 0에 네 줄의 근거를 붙였는가. 0은 “없음”으로 적고 싶은 숫자다. 그러나 내부감사는 “왜 물리지 않았는가”를 묻고, 그 답은 Day3 ⑥ 항목 6의 귀책 분해표에 있다—발주 7·동시 3·수행 3·회복 3. 순 지연 10영업일은 EX-01 대안 1(A14·A16 압축)로 0이 되었고, 그래서 §18의 “지연”자체가 성립하지 않는다. 수행사 단독 3일(S10 재작업)은 회복 3일(S12-S17 초과 근무)과 상계되었고 그것은 10-14 변경협의체 회의록에 있다. 동시 3일은 07-15 합의(SCL 원칙 10)에 따라 공기 연장만 인정한다. 이 네 줄이 없으면 0은 “봐줬다”로 읽히고, 있으면 “계산했다”로 읽힌다. 반대로 대기 비용 0.60(발주사 귀책)을 지급한 근거도 같은 표에 있다—같은 표가 양쪽을 다 설명할 때만 그 표는 정산의 근거가 된다.

왜 팀 해산을 사람별 일자로 적었는가. 발주사 14명은 검임이었고(R-05의 원인), 그들이 06-01에 어디로 돌아가는지가 하자 보수기의 “누가 답하는가”를 결정한다. 2명이 P5로 전환되는 것은 SAC 항목 5(교육)의 다른 얼굴이고, PMO 1명의 잔류가 “승인 전”인 것은 Day2 조정표의 “PMO 유보 3.0 → 하자보수기”가 아직 스폰서 결재를 받지 않았기 때문이다. 해산을 “06-01 해산”으로 적으면 6월 첫 주의 하자 문의는 아무에게도 가지 않는다. Bridges의 “끝냄”은 시스템(OD-POS 종료 세션)에만 필요한 것이 아니라 팀에도 필요하다.

계산. AC = 71.02 + 19.42 + 22.16 + 8.90 + 10.05 + 10.20 + 10.20 = 151.95 ✓. VAC = 146.82 - 151.95 = -5.13 ✓; CPI = 146.82 / 151.95 = 0.9662 ✓. 156.00 - 151.95 = 4.05 ✓ = 컨틴전시 반납 ✓. 10.20 = 1.02 + 2.50 + 0.77 + 1.86 + 4.05 ✓. 리스크 집행 0.15 + 0.42 + 0.50 + 0.45 + 0.60 + 0.18 + 0.20 = 2.50 ✓. SI AC 69.22 + 1.80 = 71.02 ✓(1.80 = 0.15 +

$0.42 + 0.50 + 0.35 + 0.18 + 0.20$); 정산 $71.02 = 69.22 + 0.60 + 1.20$ ✓ ($1.20 = 0.15 + 0.50 + 0.35 + 0.20$). 유보금 $69.22 \times 5\% = 3.461$ ✓. 밀도 $1,187 / 12,585 = 0.0943$ ✓. FP $+22 + 58 + 40 + 90 + 35 - 60 = +185$, CR-12~14 0 ✓. 인프라 클라우드 $6 \times 0.5 + 8 \times 0.42 = 6.36$ vs $14 \times 0.4 = 5.6 \rightarrow +0.76$ ✓. 가용성 3개월: 3월 99.872, 4월 100, 5월 100 → 평균 $99.957 \geq 99.5$ ✓.

3.7 실습

기본 과제. 5월 SAC 판정에서 항목 7(SLA/OLA/UC)이 “UC ② 수행사 유지보수 재협상 결렬(복구 4시간 고수)”로 **미충족**이었다고 하자. 현장 §14 ①의 두 경로(“미해소 0”/ “해소 기한·책임자 서명”) 중 무엇을 택할지 결정하고, **항목 1·6·7·8을 다시 쓰라**. G4를 06-18(허용범위 끝)까지 미루는 대안과 05-28에 조건부로 종료하는 대안의 비용(PMO·수행사 잔류·하자보수 개시 지연·유보금 처리)을 비교하고, 어느 쪽이든 SLA P1 복구 2시간을 현업에 약속할 수 없다면 SLA 문안을 어떻게 바꾸는지(강등 vs 사내 OLA 강화 vs UC 예산 증액 결정자), 그리고 이 항목이 이관 목록에서 “승인”인지 “승인 전”인지를 판정하라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사에서 최근 종료된 프로젝트의 종료 보고서를 구해 세 가지를 세라. ① 원가 실적이 어느 층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)과 비교되어 있는가, 그리고 다른 층으로 바꾸면 “절감”이 “초과”로 바뀌는가. ② 미해결 사항 목록에 소유자가 실명이고 “승인 전” 표시가 있는 항목이 몇 개인가. ③ 지체상금(또는 페널티) 정산에 근거 문장이 있는가. 셋 중 둘 이상이 없으면, 그 보고서는 종료를 선언한 문서이지 종료를 증명한 문서가 아니다.

점검 질문. 1. 종료 보고서의 모든 숫자가 월별 성과보고·변경 로그·등록부의 어느 행에서 왔는지 추적되는가? 추적되지 않는 숫자는 종료 시점에 만들어진 숫자다. 2. 미해결 사항 이관 목록에 “이 프로젝트의 편익이 실현되기 위해 이 프로젝트가 하지 않은 것”이 한 줄이라도 적혀 있는가? 3. 끝났다고 선언한 사람(PM)과 받았다고 서명한 사람(인수자)과 승인한 사람(스폰서)이 세 사람인가?

4. 교훈 등록부 (⑩ Lessons Register)

4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day4 교재 제5장: 5.1절(교훈은 왜 조직에 남지 않는가) · 5.2절(교훈 등록부의 설계) · 5.3절(온담 P1의 교훈 15건 중 다섯). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

교훈 등록부는 “이 프로젝트에서 실제로 일어난 일 중, 다음 프로젝트가 같은 값을 다시 치르지 않도록 양식·규칙·계약 문안을 바꿔야 하는 것”의 목록이다. 교훈이 아닌 것이 있다—“소통이 중요하다”, “리스크를 미리 봐야 한다”는 교훈이 아니라 감상이다. 교훈은 **상황(무엇이 있었나) → 원인(왜 그랬나) → 교훈(무엇을 바꾸면 되나) → 적용 대상(어느 양식·규칙·문안의 어느 칸) → 소유자(누가 바꾸나) → 증빙(어느 문서의 어느 행)**의 여섯 칸이 채워질 때만 교훈이다. 여섯 칸 중 “적용 대상”과 “소유자”가 비어 있으면 그 교훈은 다음 프로젝트의 착수 회의에서 낭독되고 잊힌다.

Williams(2008)가 실증한 것은 교훈 학습의 실패가 “교훈을 모으지 못해서”가 아니라 “모은 교훈이 조직의 절차로 흡수되지 않아서”라는 점이다. Duffield & Whitty(2015)의 Syllk 모형은 그 흡수가 사람·문화·사회(사람 쪽)와 기술·프로세스·인프라(시스템 쪽)의 여섯 층을 다 통과해야 한다고 말한다. 온담의 교훈 등록부가 15건마다 “적용 대상”을 사내 표준 세 개(프로젝트 관리 규정 / 재무본부 내부통제 지침 / 구매 계약 표준 문안)의 개정 요청으로 묶는 이유가 그것이다. 교훈이 조직에 남는 조건은 교훈의 수가 아니라 **그 교훈으로 개정된 양식이 다음 프로젝트의 착수 패키지에 들어 있는가**다.

온담 P1의 교훈은 Day1~Day3에서 실제로 일어난 것에서만 뽑았다. 조기 신호 5개(Day3 ⑩ 항목 9), 착시 5개(항목 7), 감리 귀속 이의(④), 동시 기록(⑥), IS-02 승인 대기, CFO 결재 절차의 부작용(⑥ 항목 9), 현장 v1.1의 유보 표시, Rules of Credit의 뒤늦은 정식화, 프리토템 원문의 미승격, 컨틴전시 CCB 보고 누락, 두 번 컷오버의 정식 성공, 개인정보 사건 판단. 잘된 것도 교훈이다—두 번 컷오버가 정시에 성공한 조건(1차 하이퍼케어 지표를 2차 go 조건으로)은 프로그램 표준이 되어야 한다.

분야별 차이는 작다. SI에서는 교훈이 양식(성과보고·결함표)과 계약 문안(감리 귀속·동시 지연)으로 가고, **건설·EPC**에서는 계약 표준(FIDIC 특수조건)과 시방서로, **제조 NPD**에서는 설계 검토 체크리스트와 게이트 기준으로 간다. 공통된 것은 하나—**교훈의 적용 대상은 문서의 이름과 칸의 위치까지 적혀야 한다**.

4.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Closing Focus Area(교훈·지식 이전), Governance 성과영역(조직 프로세스 자산 갱신)	Lessons learned register, Lessons learned repository	8판은 교훈을 종료 시 한 번이 아니라 전 기간 등록·종료 시 정리로
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.4 Manage Project Knowledge / 4.7 Close Project or Phase	Lessons learned register → Lessons learned repository(OPA)	—
PRINCE2 7 (2023)	Closing a Project —evaluate the project / Lessons(원칙: learn from experience)	Lessons log (전 기간) → Lessons report (단계·종료)	PRINCE2는 “learn from experience”를 7원칙 중 하나로 두고, Lessons report가 End Project Report에 첨부되어 기업·프로그램 계층으로 올라감
ISO 21502:2020	§7(교훈 관련 조항—원문 대조)	교훈 식별·기록·적용	—

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
Williams (2008), Project Management Journal 39(4)	교훈 학습의 실증—수집은 되나 확산·적용이 안 됨	—	“적용 대상·소유자”칸의 근거
Duffield & Whitty (2015), Syllk 모형, IJPM 33(2)	조직 학습의 6층(learning·culture·social / technology·process·infrastructure)	—	사내 표준 개정 요청 3건 = process·infrastructure 층
ITIL—Continual Improvement	개선 등록부(CIR), 개선 사이클	Continual improvement register	운영으로 넘어가는 교훈(KEDB·CAB 규칙)의 수용처

4.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 교훈 한 건의 여섯 칸—상황·원인·교훈·적용 대상·소유자·증빙

▶ 교재 5.2절(교훈 등록부의 설계) · 5.3절(온담 P1의 교훈 15건 중 다섯)

- **무엇을 적는가:** ID(L-nn), 상황(사실·일자·숫자), 원인(왜—사람 탓이 아니라 양식·규칙·구조), 교훈(무엇을 바꾸면 되나—한 문장), 적용 대상(다음 프로젝트 / 사내 표준 / 계약 문안—문서명·칸), 소유자(실명), 증빙(어느 워크북 산출물의 어느 항목·행).
- **어떻게 적는가:** 상황은 숫자로(12영업일·0.42억·+38분). 원인은 “담당자가 놓쳤다”가 아니라 “양식에 그 칸이 없었다”로. 적용 대상은 세 층 중 하나 이상—다음 프로젝트(P2~P5)의 양식, 사내 표준(규정·지침), 계약 문안(SI·감리·용역 표준 계약). 잘된 것도 같은 여섯 칸으로.
- **흔한 오류:** 상황 없이 교훈만(“리스크 관리를 강화”). 원인이 사람. 적용 대상이 “전사”. 소유자가 PM(PM은 곧 없어진다). 증빙이 없어 나중에 “그런 일이 있었나”가 된다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 15건. 원천 분포—조기 신호 5(㉑ 항목 9) / 착시(㉑ 항목 7) 1 / 감리·계약(㉑·㉒) 3 / 이슈·리스크(㉑) 2 / 절차·거버넌스(㉑·㉒·Day1) 3 / 잘된 것 1.

항목 2. 교훈이 조직에 남는 조건—사내 표준 개정 요청

▶ 교재 5.1절(교훈은 왜 조직에 남지 않는가) · 5.3절(온담 P1의 교훈 15건 중 다섯)

- **무엇을 적는가:** 15건을 적용 대상으로 묶어 개정 요청서 3건(표준명·개정 조항·요청 문안·요청자·수신·기한), 다음 프로젝트 착수 패키지에 들어갈 양식 목록.
- **어떻게 적는가:** 개정 요청은 교훈 등록부의 부속이 아니라 **결과물**이다. 요청 문안은 표준의 조항 번호와 새 문장을 적는다. 수신은 표준의 소유 부서(프로그램 PMO / 재무본부 / 구매팀·법무).
- **흔한 오류:** 교훈 등록부를 아카이브에 넣고 끝낸다. 개정 요청이 “검토 바람”이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** ① 프로젝트 관리 규정(프로그램 PMO장) —성과보고 양식·현장 템플릿·컨틴전시 자동 안건·리스크 승격 기준·BC 편익 표 ② 재무본부 내부통제 지침(재경팀장·정미란) —컷오버 창 앞 사전 결재 목록 ③ 구매 계약 표준 문안(강현도·최영주) —감리 귀속 기준·동시 지연·대기 기록.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §6.5 두 번의 실패가 남긴 것(2019·2022의 교훈이 남지 않은 이유) · §2.4 감사 지적 세 가지

앞 산출물에서 가져온다: ⑤ 프리모템 원문(무엇이 맞았는가) · ㉑ 이슈 로그 · ㉑ 항목 9 D-2 라이선스 사건 · ㉑ CR-10 거버넌스 변경

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 교훈 15건과 사내 표준 개정 요청 3건은 예시본이 정본—여러분은 그중 **5건**을 골라 여섯 칸을 채운다

★ 수업 중 과제—6교시, 20분—**교훈 5건 × 여섯 칸**(상황·원인·교훈·적용 대상·소유자·증빙), 적용 대상과 증빙까지.

4.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day4/19_교훈등록부_빈템플릿.pdf](#) (A4, 4쪽)

교훈 등록부 (Lessons Register) v[]

[1. 교훈]

| ID | 상황 (사실·일자·숫자) | 원인 (양식·규칙·구조) | 교훈 (한 문장) | 적용 대상 (다음 프로젝트 / 사내 표준 / 계약 문안 — 문서·칸) | 소유자 (실명) | 증빙 (문서·항목·행) | 유형 (잘못/잘됨) |
| L-01 ~ | | | | | | |

[2. 사내 표준 개정 요청]

| # | 표준명 (소유 부서) | 개정 조항 | 요청 문안 | 관련 교훈 | 요청자 → 수신 | 기한 | 상태 |

[3. 다음 프로젝트 착수 패키지에 들어갈 양식] | 양식 | 바뀐 칸 | 관련 교훈 |

4.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §4.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §4.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day4/19_교훈등록부_완성예시.pdf](#) (A4, 3쪽)

교훈 등록부—ONE ONDAM P1 (Lessons log 2026-01 ~ 2027-05 누적 41건 중 종료 정리 15건, 발행 2027-06-04, 종료 보고서 부속, 수신 프로그램 PMO장·정미란·윤태호)

1. 교훈 (적용 대상 약호: NP = 다음 프로젝트 양식 / STD = 사내 표준 / CTR = 계약 문안)

ID	상황	원인	교훈	적용 대상	소유자	증빙	유형
L-01	2026-04 성과보고 제4호 SPI 0.784를 "주의"로만 보고. 실제로는 상용SW -6.0(조달 이연)·SI 실질 0	성과보고 양식에 원가 항목별 SV 분해 열이 없었음	지수는 열별로 분해해 보고하고, 지연의 종류(조달/개발/승인)를 적는다	STD ① 성과보고 양식 항목 3 "항목별 SV·CV"필수 / NP P2	프로그 램 PMO장	Day3 ㉑ 항목 9-1, 항목 3	잘못
L-02	R-05 실현(IS-02) —POS 화면 정의서 승인 대기 12영업일, 대체 결정권자 지정이 3주 늦음(06-03), 대기 비용 0.42억	현장·RACI에 "결정권자 부재 시 대체자"칸이 없어 리스크 대응(등록부 R-05 조치)이 실행 주체 없이 남음	결정 SLA가 있는 모든 A 역할에 대해 결정권자를 현장에서 실명 지정한다	STD ① 현장 템플릿 §11 "대체 결정권자" 칸 / NP	프로그 램 PMO장	㉑ IS-02, ㉑ 신호 2	잘못
L-03	5월 CV +2.70 급등을 "절감"으로 읽을 뻔함—라이선스 지급 조건 변경(50/50)의 인식 기준 차이 4.70	성과보고에 발생주의 조정 행이 없었음(8월 감리 준비 중 발견)	AC 인식 기준이 계약 변경으로 바뀌면 그 달부터 조정 행(발생주의 CPI)을 병기한다	STD ① 성과보고 양식 항목 4 "조정 행" / NP	프로그 램 PMO장	㉑ 착시 1, 신호 3	잘못
L-04	8월 결함 발견 주 40 → 12로 감소—품질 개선이 아니라 시험 인력 4명의 규제 검증 이동(시험 정지)	결함표에 시험 노력(주당 실행 TC) 열이 없어 곡선만으로 판독	결함 곡선은 시험 노력과 반드시 병기하고, 평탄 구간은 "수렴/정지"를 판정한다	STD ① 품질 통제 기록 양식 항목 2 "시험 노력"열 / NP	프로그 램 PMO장	㉑ 항목 3 ㉑, ㉑ 신호 4	잘못
L-05	S18 3주 연장 결정(09-04) 시점에 A10 TF -10이 계산 가능했으나 예외 보고는 10-02	스프린트 연장 결정 양식에 "임계경로 TF 영향"칸이 없었음	스프린트 연장·범위 재배치 결정에는 CPM TF 영향과 예외 보고 필요 여부를 같은 양식에서 판정한다	NP 스프린트 결정 기록 양식 / STD ①	P1 PM → 프로그 램 PMO장	㉑ 신호 5, 항목 8	잘못
L-06	감리 1차 지적 AF-1-03·04가 발주사 미결정 원인인데 "수행사 설계 미흡"으로 기재 → 이의 서면·검수 보류 다 통·대기 비용 0.18	감리 계약에 지적 귀속 판정 기준(WBS 담당 열·RACI)이 없었음	감리 계약 부속서에 "귀속은 WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI를 기준으로 판정"을 사전 합의한다	CTR 감리 계약 표준 부속서 3 / STD ③	강현도·정하늘	㉑ 항목 6, 이의 서면 09-29	잘못

ID	상황	원인	교훈	적용 대상	소유자	증빙	유형
L-07	동시 지연 원칙(SCL 원칙 10)을 07-15 변경협의체에서 야 합의—그 전 S10 판정은 발주사 단독 7일로만 처리	SI 표준 계약 §14-§18에 여유 소유권·동시 지연 처리 문안이 없어 프로젝트 중 합의	여유 소유권(원칙 8)·동시 지연(원칙 10)을 계약 체결 시 문안에 넣는다	CTR SI 표준 계약 §14-§18 / STD ③	강현도·최영주	⑤ 항목 6, Day2 ⑧ 항목 8	잘못
L-08	대기 비용 판정(IS-02·AF 귀속)에서 수행사 대기 기록과 발주사 회의록이 일치한 덕에 판정이 1회로 끝남(07-15·10-14)	주간 PM 회의록에 “결정 요청·응답 일자”열을 착수 때부터 둔 것(동시 기록, contemporaneous records)	결정 요청·응답·대기는 발생 당일 양쪽이 서명하는 동시 기록으로 남긴다—사후 재구성은 분쟁이 된다	CTR §14 대기 기록 조항 / NP 주간 회의록 양식	강현도·P1 PM	⑤ 항목 4 회신 4항, 항목 6	잘됨
L-09	D-2(02-24) API GW 운영 라이선스 발주가 CFO 직접 결재 대기(02-13~)로 발견 → 임시 라이선스 0.02억	내부통제 지침(5,000만원 이상 CFO 결재, 2026-02-16 시행)에 프로젝트 창 앞 사전 결재 규정이 없고, G3 조달 상태 표가 “계약 내”로만 표기해 발주 단계 미추적	컷오버·게이트 앞 4주의 5,000만원 이상 발주는 사전 결재 목록으로 일괄 결재하고, 조달 상태 표에 “발주·결재 단계”열을 둔다	STD ② 내부통제 지침 / STD ① 조달 상태 양식	재경팀 장·정미란 / 강현도	⑥ 항목 9	잘못
L-10	현장 v1.1의 §5-§12 유보 표시가 G1(04-30) → 10-23까지 6개월 지속(CR-08·CR-10으로 해제)	현장 템플릿에 유보 항목의 해제 기한·책임자 칸이 없음	현장 유보 항목은 다음 게이트까지 해제하거나 CCB에 상정한다	STD ① 현장 템플릿 “유보 항목·해제 기한”	프로그 램 PMO장	⑩ 항목 9, Day2 §6	잘못
L-11	Rules of Credit(EV 측정 규칙)이 원가 기준선 부속으로 정식 첨부된 것이 성과보고 제9호(10월) —G1 기준선에는 PV 배분 규칙만 있어 측정 시차 착시(1.96)	원가 기준선 템플릿에 RoC 부속이 없음	PV 배분 규칙과 EV 인정 규칙을 기준선 승인 시 한 문서로 서명한다	STD ① 원가 기준선 템플릿 부속 2	프로그 램 PMO장	⑫ 항목 2, 착시 3	잘못
L-12	컨틴전시 R-03 0.50 집행 행(08-12 결재)의 8월 CCB 보고 누락 → 감리 지적 AF-1-08 → 10-15 소급	집행 결재와 CCB 안건이 별개 절차	컨틴전시 집행 결재 시 다음 CCB 안건이 자동 생성 되도록 절차를 묶는다(11월부터 적용, 이후 누락 0)	STD ① 프로젝트 관리 규정 컨틴전시 조항	프로그 램 PMO장	⑭ AF-1-08, ⑮ 항목 3	잘못→고침
L-13	프리모템 원문 61건 중 15건만 리스크로 승격—승격되지 않은 6번(개발자 이탈)·12번(보안)·13번(교육 이탈)이 IS-11-IS-08-IS-04로 실현	승격 기준이 득표순이라 “발생 시 대응 시간이 짧은 것”이 탈락	프리모템 승격 기준에 득표 외 “대응 리드타임”을 추가하고, 미승격 원문은 감시 목록으로 분기 재검토	STD ① 리스크 관리 계획 템플릿 §2 승격 기준 / NP	프로그 램 PMO장	⑮ 항목 2 출처 분포, Day1 ⑤	잘못
L-14	P1-02 포인트 이중차감(D+5) —개정법·훼손·해당 여부를 단정할 수 없는 상태에서 49h 40m 내 신고 결정	운영 문서에 개인정보 사건 판단 절차(인지 시 각 기록·CPO 의견 시한·통지/신고 분리)가 없어 결정 회의를 소집해 처리	규제 적용은 단정하지 않되 시한은 단정한다—인지 기록 → CPO 24h 의견 → 통지 즉시 → 신고 판단 48h	STD ② 개인정보 내 부관리계획(최영주) / NP 운영 문서 8종	최영주·박준영	⑰ 항목 7	잘됨(절차화 필요)
L-15	두 번 컷오버(02-26·03-27)가 모두 정시·트리거 발동 0 —조건: 1차 하이퍼케 어 지표(심각도 2 이상 ≤ 5)를 2차 go 조건으로, 리허설 1회를 전체 불륨으로 실행해 창 초과(41h)를 미리 관측	런복을 2회 분리 작성하고 R-14 트리거를 게이트 조건으로 연결(G1의 결 → Day3 R-14 → ⑥)	분리 컷오버는 앞 컷오버의 안정화 지표를 뒤 컷오버의 게이트 조건으로 묶고, 리허설 1회차는 실패를 보기 위해 돌린다	STD ① 프로그램 컷오버 표준(런복 양식·게이트 3·PoNR·트리거) / NP P2·P5	프로그 램 PMO장·박준영	⑮ 항목 3·6·7	잘됨

2. 사내 표준 개정 요청 (3건, 06-04 발송)

#	표준 (소유)	개정 조항·요청 문안	관련 교훈	요청자 → 수 신	기한	상태
1	프로젝트 관리 규정·양식집 (프로그램 PMO)	① 성과보고 양식: 항목별 SV·CV 분해 열, 발생주의 조정 행 ② 현장 템플릿: 대체 결정권자 칸, 유보 항목 해제 기한 ③ 원가 기준선 템플릿: RoC 부속 2 ④ 품질 기록: 시험 노력 열 ⑤ 컨틴전시 집행 → CCB 안전 자동 생성 ⑥ 리스크 관리 계획: 승격 기준에 대응 리드타임 ⑦ 프로그램 컷오버 표준(런북·게이트·PoNR·트리거·분리 컷오버 연결) ⑧ BC 편익 표: 분모·측정 책임자 실명 필수(㉑ 항목 1)	L-01·02·03·04·05·10·11·12·13·15	P1 PM → 프로그램 PMO장	2027-07 운영위 의결, P2 G2 전 적용	접수 06-08
2	재무본부 내부통제 지침 (재경팀장·정미란)	5,000만 원 이상 CFO 직접 결재 조항에 단서 신설: “프로그램 게이트·컷오버 창 앞 4주 이내 발주 예정 건은 소관 PM이 사전 결재 목록을 제출하고 CFO가 일괄 결재한다. 결재 대기 5영업일 초과 건은 재경팀이 PM에 통보한다”+ 개인정보 내 부관리계획에 사건 판단 시한 절차	L-09, L-14	P1 PM → 재경팀장·최영주, 정미란	2027-08 지침 개정	접수 06-08
3	구매 계약 표준 문안 (강현도·최영주)	① SI 표준 계약 §14: 여유 소유권(SCL 원칙 8)·동시 지연(원칙 10)·대기 기록(동시 기록·양측 서명) 문안 ② 감리 계약 부속 3: 지적 귀속 판정 기준 = WBS 담당 열·RACI ③ 조달 상태 양식: 발주·결재 단계 열	L-06·07·08·09	P1 PM → 강현도·최영주	2027-09 P2 후속 계약부터	접수 06-08

3. 다음 프로젝트 착수 패키지 양식 (P2 G2·P5 착수·2028 후속 과제 공통)

양식	바뀐 칸	교훈
현장 템플릿 v2	§11 대체 결정권자(실명) / 유보 항목·해제 기한	L-02·L-10
성과보고 양식 v2	항목 3 항목별 SV·CV / 항목 4 조정 행 / 항목 8 스프린트 연장 TF 영향	L-01·L-03·L-05
원가 기준선 템플릿 v2	부속 2 Rules of Credit	L-11
품질 통제 기록 v2	항목 2 시험 노력 열	L-04
리스크 관리 계획 v2	승격 기준·감시 목록	L-13
컨틴전시 집행 결재서 v2	CCB 안전 자동 생성	L-12
컷오버 런북·SAC 양식 v1	㉑ 전체(이 워크북 §1.4)	L-15
주간 PM 회의록 v2	결정 요청·응답·대기 열(양측 서명)	L-08
BC 편익 표 v2	분모·측정 책임자 실명·분모 확장 조건	㉑

Lessons log 41건 중 정리에서 제외한 26건은 운영 개선 등록부(CIR, 박준영)로 12건, P3·P4 소관으로 9건, 재발 가능성 낮음으로 5건 분류(목록은 아카이브).

4.6 예시본 해설

왜 원인 칸에 사람을 적지 않았는가. L-02의 원인을 “오정근 본부장이 부속서 협상에 집중해 승인이 늦었다”로 적으면 사실이지만 교훈이 아니다—다음 프로젝트의 Senior User도 바뀔 것이다. “현장에 대체 결정권자 칸이 없었다”로 적으면 현장 템플릿 §11이 바뀌고, 그 뒤의 모든 프로젝트에서 결정권자가 부재해도 대기가 생기지 않는다. L-09도 같다—결재함을 비우지 않은 CFO나 발주 상태를 확인하지 않은 구매팀이 원인이 아니라, 지침에 사전 결재 규정이 없고 조달 상태 표에 결재 단계 열이 없었던 것이 원인이다. 교훈 등록부에서 사람 이름은 소유자 칸에만 나온다. 원인 칸에 사람이 나오는 교훈 등록부는 다음 프로젝트에서 그 사람이 바뀌어도 같은 일이 난다.

왜 잘된 것(L-08·L-15)을 넣었는가. 교훈은 실패의 목록이 되기 쉽다. 그러나 두 번 컷오버가 정시에 성공한 것은 운이 아니라 G1 의결(분리) → R-14 등재(트리거 = 1차 하이퍼커어 지표) → 런북 2회 분리(㉑ 항목 7) → 2차 게이트 1 조건의 사슬이었고, 그 사슬은 어느 한 문서에도 “표준”으로 적혀 있지 않았다. 적어 두지 않으면 P2·P5의 컷오버는 그 사슬을 다시 발명해야 하거나, 발명하지 못한다. 대기 비용 판정이 1회로 끝난 것(L-08)도 착수 때 주간 회의록에 “결정 요청·응답 일자”열을 둔 작

은 결정의 결과였고, 그 열이 없었다면 IS-02의 12명업일은 07-15가 아니라 G4 정산에서 다투어졌을 것이다. 잘된 것의 교훈은“왜 잘됐는지를 양식으로 고정하는 것”이다.

왜 개정 요청을 세 건으로 묶었는가. 15건을 각각 담당 부서에 보내면 15건 모두“검토 중”이 된다. 세 표준(관리 규정 / 내부통제 지침 / 계약 문안)은 각각 소유 부서와 개정 절차가 하나이므로 세 건의 요청서가 세 번의 의결로 끝난다. Syllk 모형으로 말하면 교훈은 사람 층(learning·culture·social —회고 워크숍·PM 커뮤니티)을 통과해도 시스템 층(process·infrastructure —규정·양식·계약)에 닿지 않으면 6개월 뒤 사라진다. 개정 요청서는 시스템 층으로 가는 유일한 문이고, 그 문에 기한(07·08·09월)과 적용 시점(P2 G2 전, P2 후속 계약부터)이 붙어 있어야“접수”가“적용”이 된다.

검산. 교훈 15건 = 조기 신호 5(L-01·02·03·04·05) + 착시 1(L-11) + 감리·계약 3(L-06·07·08) + 이슈·리스크 2(L-12·13) + 절차·거버넌스 3(L-09·10·14) + 잘됨 1(L-15) √(L-08은 잘됨이자 계약). 적용 대상 STD ① 10건·② 2건·③ 4건(중복 포함) √. Lessons log 41 = 정리 15 + CIR 12 + P3·P4 9 + 제외 5 √.

4.7 실습

기본 과제. 현장 §14 중단 조건이 발동했다고 가정하라—2026-11-27 G2에서 편익 전망이 손익분기 66% 미만(Day1 프리 모뎀 F3 시나리오)으로 판정되어 P1이 중단되었다. PRINCE2의 premature closure 활동에 따라 **중단 시점의 교훈 등록부 10건**을 여섯 칸으로 적으라. 정상 종료의 교훈과 무엇이 다른가—특히“손실 확정 절차”(재경팀장 30일 내 산정, 2020 감사 지적)가 실제로 작동했는지, 라이선스 잔여 의무(SW-01~03의 미발생 4.70)와 해지 위약금이 어느 문서에 근거해 확정되는지, 그리고“중단이 실패가 아니다”라는 현장 문장이 종료 보고서에서 어떻게 증명되는지를 교훈으로 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 교훈 등록부(또는 회고 기록) 최근 3건을 가져와 여섯 칸을 채워 보라. 채울 수 없는 칸이 “적용 대상”과“소유자”라면, 그 회사의 교훈은 사람 층에서 멈춰 있다. 그리고 그 교훈으로 실제 개정된 양식이 하나라도 있는지 찾으라—없다면 지난 3년의 회고는 의식이었다.

점검 질문. 1. 원인 칸에 사람 이름이 있는가? 있다면 양식·규칙·구조로 다시 쓰라. 2. 적용 대상이 문서명과 칸까지 적혀 있고, 그 문서의 소유자가 개정 요청을 접수했는가? 3. 잘된 것의 교훈이 있는가? 없다면 다음 프로젝트는 이번의 성공을 다시 발명해야 한다.

5. 편익 실현 원장 (㉔ Benefits Realisation Ledger)

5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day4 교재 제5장: 5.4절(편익 실현의 책무 분리) · 5.6절(분모 정치) · 5.7절(손익분기 66%, M+12/M+24 리뷰의 두…). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

편익 실현 원장은 “이사회가 승인한 편익 항목마다 무엇을 어떤 식으로 재고, 기준값이 얼마였고, 목표가 얼마이며, 언제 누가 재고, 미달이면 누가 무엇을 하는가”를 한 행에 여섯 칸으로 적은 문서다. 비즈니스 케이스(Day1 ①)가 편익을 **약속한** 문서라면 원장은 편익을 **측정하는** 문서이고, 둘의 차이는 프로젝트가 끝난 뒤 누가 이 문서를 들고 있는가다. P1은 2027-05-28에 끝나고, 편익 판정은 G5 2028-03-31이며, 그 사이에 P1 PM도 PMO도 없다. 원장은 P1이 사라진 뒤 재무본부·영업본부·물류본부가 판정에 쓰는 문서이므로, 측정 책임자는 직책이 아니라 **실명**이어야 하고, 측정식은 “누가 계산해도 같은 값”이어야 하며, 기준값은 “어느 분모로 잴 값”인지가 적혀 있어야 한다.

Zwikael & Smyrk(2011)의 ITO 모형은 프로젝트를 Input → Transform → Output → Outcome의 사슬로 보고, **output(산출물)의 책임과 outcome(성과)·utilisation(활용)의 책임을 분리**한다. P1 PM과 수행사는 플랫폼(output)을 인도할 책임이 있고, 폐기율이 2.2%로 내려가는 것(outcome)은 매장·구매·물류가 플랫폼을 써서(utilisation) 만드는 결과이며 그 책임은 오정근·한동석에게 있다. 이 분리가 없으면 G5에서 편익 미달의 원인이 “P1이 잘못 만들었다”와 “현업이 안 썼다”사이에서 영원히 다투어진다. Ward & Daniel(2012)의 편익 의존성 네트워크(benefits dependency network)는 같은 말을 다른 방향에서 한다—IT 산출물과 편익 사이에는 반드시 **업무 변화(business change)**가 있고, 그 변화의 소유자가 편익의 소유자다.

온담 P1의 편익 원장에는 세 가지 정치가 있다. 첫째, **분모 정치**—재고 정확도 기준값 91.3%는 순환실사 SKU(69%)만의 값이고, 두 분모 리포트(StRS-034)가 12-18에 처음 보여 준 전체 SKU 기준값은 84.6%다. 어느 것을 기준값으로 확정하는가에 따라 98.5%까지의 거리는 7.2%p와 13.9%p로 두 배 차이가 난다. 둘째, **귀속 정치**—배달수수료 회피 37억은 이사회 승인본의 숫자이지만 가맹 매장의 배달 매출은 가맹점주의 것이므로(C-13은 연결매출이 아니다) 온담 손익에 귀속되는 몫은 직영 비중(2,980/5,920 = 50.3%)만큼인 최대 18.6억이다. 셋째, **측정 조직 소멸**—B-08 리드타임을 재는 포털 로그는 P1이 만들었고, 그 로그를 읽는 사람은 P5 운영팀이며, 그 값을 편익으로 해석하는 사람은 영업본부다. 세 조직 중 하나가 바뀌면 측정이 끊긴다.

분야별 차이. **SI**에서는 편익이 운영 지표(폐기율·리드타임)이고 측정 시스템이 프로젝트 산출물 자체인 경우가 많아 “측정식의 코드가 어디 있는가”가 원장의 일부다. **건설·EPC**에서는 편익이 처리량·가동률·운영비이고 성능 보증 시험이 첫 측정이다. **제조 NPD**에서는 매출·마진·시장점유율이며 외생변수(경기·경쟁)가 커서 귀인(attribution)이 가장 어렵다. 공통된 것은 하나—**기준값은 프로젝트 전에, 측정 책임자는 프로젝트 중에, 판정은 프로젝트 후에 확정된다**. 셋이 같은 문서에 있어야 한다.

5.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Closing Focus Area(편익 실현 계획 이전), Governance 성과영역(편익 책임), Business case-Benefits management plan	Benefits management plan, Benefits realization review	8판은 편익 실현을 프로젝트 후 조직(운영·PMO) 책임으로 명시
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	1.2.6.2 Benefits management plan / 4.7 종료 시 편익 실현 계획 이전	Benefits management plan	—

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PRINCE2 7 (2023)	Business case practice — Benefits management approach , Closing a Project —benefits review 계획 연계	Benefits management approach, Benefits review plan	PRINCE2는 편익 리뷰의 책임을 프로젝트 종료 후 기업·프로그램 관리(Senior User)로 넘기고, End Project Report에 갱신된 Benefits management approach를 첨부
ISO 21502:2020	\$7(편익 관리 관련 조항—원문 대조)	편익 식별·분석·실현·유지	—
MSP (Managing Successful Programmes, 5판)	Benefits —Benefits profile, Benefits map, Benefits realization plan	Benefits profile(항목별), Benefits map	프로그램 계층(ONE ONDAM)의 편익 지도—P1 118억은 프로그램 214억의 일부
Zwikaël & Smyrk (2011), Project Management for the Creation of Organisational Value	ITO 모형—output vs outcome, 프로젝트 소유자(project owner)의 outcome 책임	Outcome realization plan	항목 5 책무 분리 서명표의 근거
Ward & Daniel (2012), Benefits Management, 2nd ed.	편익 의존성 네트워크, 편익 소유자, 업무 변화	Benefits dependency network, Benefits plan	“업무 변화 소유자 = 편익 소유자”
회사 정보 \$5.5 / Day1 BC \$4-\$9	이사회 승인 편익 B-01~B-08, 분모, 책임자, 손익분기 66%	—	원장의 원문

5.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 편익 6칸—측정식·기준값·목표값·측정 시점·측정 책임자 실명·미달 시 조치

▶ 교재 5.4절(편익 실현의 책무 분리) · Day1 교재 3.1절(착수 이전)

- **무엇을 적는가:** 편익 항목(B-ID)마다 측정식(분자·분모·산출 시스템·주기), 기준값(값·측정 시점·분모·출처), 목표값(값·시점), 측정 시점(첫 측정·M+12·M+24·G5), 측정 책임자(편익 소유자 실명 + 측정 실무 직책), 미달 시 조치(누가·무엇을·언제—원인 분류 output/outcome/utilisation 포함).
- **어떻게 적는가:** 측정식은 코드 수준으로(“포털 로그 발주 확정 시각-출고 확정 시각, 가맹 388점 월 평균, 리포트 RPT-FRN-03”). 기준값에는 반드시 분모와 측정 시점을 붙인다. 미달 시 조치는 “원인이 output이면 하자보수·유지보수, outcome이면 업무 변화 소유자, utilisation이면 채택 조치(P3)”로 분기한다. 금액 환산 편익은 귀속(온담 손익 vs 가맹점주)을 적는다.
- **흔한 오류:** 측정식이 없어 G5에 “어떻게 잤는가”를 다룬다. 기준값의 분모가 없다. 책임자가 “영업본부”. 미달 시 조치가 “원인 분석”. 이사회 승인 금액을 온담 손익에 전액 귀속.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 6항목(B-04 폐기물 43억·B-05 배달수수료 37억·B-07 인건비율 38억·B-02 재고 정확도·B-03 결품률·B-08 리드타임) + 참고 2(B-01 온라인 비중—B-05로 환산, B-06 처리량—P2 이관). 직접 편익 118억, 온담 귀속 기준 99.6억(B-05 18.6 반영).

항목 2. 분모 정치—어느 기준값을 확정하는가

▶ 교재 5.6절(분모 정치)

- **무엇을 적는가:** 두 분모의 값·산출 방법·차이의 원인, 이사회 승인본의 전제, 확정 기준값과 그 논리, 확장 분모의 목표 설정 시점·조건, 관련 이관 항목.
- **어떻게 적는가:** 승인된 목표(98.5%)가 어느 분모를 전제로 적혔는지를 먼저 확인한다(승인본은 “순환실사 SKU”). 판정 기준값은 승인본의 분모로 확정하고, 확장 분모는 병기·목표 미설정으로 두되 목표 설정의 조건과 시점을 적는다. 확장 분모의 정확도가 낮은 이유가 P1 밖의 전제(검사기록)에 있으면 이관 목록과 연결한다.
- **흔한 오류:** 유리한 분모로 바꾼다. 두 분모 중 하나를 지운다. 분모 확장이 “데이터가 없어서”안 된다고만 적고 왜 없는지를 적지 않는다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** 판정 기준값 **91.3%(순환실사 SKU, 이사회 승인본 전제)** 확정—목표 98.5%. 전체 SKU 84.6% 병기, 목표는 M+12 리뷰(2028-05)에서 설정, 조건 = 비순환 SKU 31%(이천·안성 원료·반제품)의 입고 검수·검사 기록 디지털화(@ 이관 6번, 나영선). 논리: 승인본이 약속한 분모로 판정하는 것이 정직하고, 확장 분모의 목표는 P1이 하지 않은 전제 위에 세울 수 없다.

항목 3. 손익분기 재확인·편익 실현 곡선

▶ 교재 5.7절(손익분기 66%, M+12/M+24 리뷰의 두…)

- **무엇을 적는가:** BC §6의 손익분기 실현률(66%) 재계산(최종 AC 반영), 실현 곡선(2027 30% → 2028 100%)의 첫 측정 대조, G5 판정 규칙(허용범위-5%p).
- **어떻게 적는가:** python으로 재계산해“약 66%”가 유지되는지, 최종 AC(151.95)를 넣으면 몇%가 되는지 적는다. 허용 범위-5%p는 118억의 5% = 5.9억/년이 아니라 실현률 기준-5%p(95% 미만이면 경고, 66% 미만이면 중단 조건 수준)임을 명시한다.
- **흔한 오류:** NPV만 다시 적고 손익분기를 안 적는다. 실현 곡선 30%의 의미(컷오버 후 안정화)를 첫 측정과 대조하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 손익분기 66.0% 재확인(할인 관행 차이로 NPV 124~134); 최종 AC 반영 시 62.1%(구축비가 168 → 151.95로 줄어 손익분기가 낮아짐). 2027년 30% 곡선 = 컷오버 후 6~12개월 안정화 전제 → 첫 측정(4월) B-08 13.6h는 곡선과 정합.

항목 4. 편익 리뷰 계획—G5·M+12·M+24

▶ 교재 5.7절(손익분기 66%, M+12/M+24 리뷰의 두…)

- **무엇을 적는가:** 리뷰 시점별(첫 측정 2027-04, G5 2028-03-31, M+12 2028-05, M+24 2029-05) 대상 항목·판정자·회의체·입력 문서·미달 시 에스컬레이션. 두 시계(프로그램 착수 기준 M / 운영 이관 기준)의 정의.
- **어떻게 적는가:** BC §4의“M+24 = 2028-01(프로그램 착수 기준)”과 G5(2028-03-31, M+26)를 유지하고, 운영 이관 후 12·24개월 리뷰(2028-05·2029-05)를 P5·재무본부 소관으로 추가한다. 시계가 둘임을 표에 명시한다.
- **흔한 오류:** M의 기준일이 문서마다 다르다. G5 이후 리뷰가 없어 편익이 한 번만 측정된다. 리뷰 회의체가 없어“누가 부르는가”가 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 프로그램 시계 M+24 = 2028-01, **G5 2028-03-31**(이사회, 손익분기 66% 판정). 운영 시계 이관 후 12개월 = **2028-05**(재무본부·P5, 원장 v2), 24개월 = **2029-05**(원장 v3, 편익 유지 판정). 첫 측정 2027-04(B-08).

항목 5. ITO 책무 분리 서명표—output / outcome / utilisation

▶ 교재 5.4절(편익 실현의 책무 분리)

- **무엇을 적는가:** 편익 항목마다 output 책임(플랫폼 인도—P1 PM·수행사), outcome 책임(지표 달성—편익 소유자), utilisation 책임(업무 변화·사용—현업 실행 조직·P3·P5)의 실명과 서명.
- **어떻게 적는가:** 한 항목에 세 사람. output은 G4에 서명이 끝나고(인수), outcome·utilisation은 G5까지 유효하다. 서명은“책임을 진다”가 아니라“이 구분에 동의한다”의 서명이다.
- **흔한 오류:** 편익 책임자가 P1 PM. output과 outcome이 한 사람. utilisation(업무 변화)의 소유자가 없어“시스템은 됐는데 안 쓴다”가 아무의 책임도 아니다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** output = P1 PM·이재현(G4 인수로 종결) / outcome = 오정근(B-03·04·05·07·08·01)·한동석(B-02) / utilisation = 매장운영팀장·강현도(구매)·인사본부·P3 PM·박준영(P5)·재무본부(판정). 서명 05-21.

항목 6. 편익 리스크—귀인·외생변수·측정 조직 소멸

▶ 교재 5.5절(편익이 실패하는 이유)

- **무엇을 적는가:** 편익 실현을 위협하는 리스크(귀인 불가·외생변수·측정 조직 변경·분모 분쟁·전제 미충족)의 확률·영향·대응·소유자. Day3 R-12의 이관분 포함.
- **어떻게 적는가:** 프로젝트 리스크 등록부 형식을 쓰되 자금원은 컨틴전시가 아니라 운영 예산·프로그램 예비비다. 외생변수(원재료 가격·경기·경쟁)는 편익 측정식에서“통제 변수”로 분리하는 방법을 적는다.
- **흔한 오류:** 편익 리스크가 없다. 외생변수를 편익 미달의 변명으로만 쓴다(Day1 프리모템 14번“경기 닷”).
- **온담 P1에서는 이렇게:** 5건—BR-01 분모 분쟁(R-12 이관), BR-02 폐기율 외생변수(원재료·날씨—통제: 취급원가 비중 대신 수량 기준 폐기율 병기), BR-03 B-05 귀속 분쟁(가맹점주 몫 18.4), BR-04 측정 조직 소멸(P5 리포트 담당 변경·포털 로그 보존), BR-05 검사기록 전제 미충족(전체 SKU 목표 설정 불가).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정보에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): \$5.5 이사회 승인 편익 B-01~B-08(기준값·목표값·분모) ·\$2.4 G5 편익 판정 조건·\$4.2 오정근·한동석·나영선·\$6.2 데이터는 누구의 것인가

앞 산출물에서 가져온다: ① 항목 4 편익 표·항목 9 편익 책임자·손익분기 66% ·② \$3 성공 기준·⑧ 이관 목록 6번

추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 측정식과 첫 측정값: 재고 정확도 분모 A(순환실사 SKU) **91.3%** vs 분모 B(전체 SKU) **84.6%** —2026-12-18 StRS-034 두 분모 리포트 첫 실행 - 리뷰 시점 G5 2028-03-31과 M+12·M+24(예시본 항목 4); 편익 실현 곡선과 손익분기 실현률 66%는 ①에서 가져온다

★ 수업 중 과제—6교시, 25분—항목 1(B-01~B-06 × 6칸—측정식·기준값·목표값·측정 시점·측정 책임자 실명·미달 시 조치).

5.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day4/20_편익실현원장_빈템플릿.pdf](#) (A4, 6쪽)

편익 실현 원장 (Benefits Realisation Ledger) v[]

[1. 편익 6칸]

| B-ID | 편익 | 측정식 (분자·분모·시스템·주기) | 기준값 (값·시점·분모·출처) | 목표값 (값·시점) | 측정 시점 (첫/M+12/M+24/G5) | 측정 책임자 (소유자 실명 / 실무 직책) | 미달 시 조치 (원인 분류 → 누가·무엇을·언제) | 연간 금액 (승인 / 귀속) |

[2. 분모 정치]

| 분모 A | [값·산출] | 분모 B | [값·산출] | 차이 원인 | [] |
| 승인본 전제 | [] | 확정 기준값 | [] | 확장 분모 목표 | [설정 시점·조건] | 연결 | [이관 항목] |

[3. 손익분기·실현 곡선]

| 손익분기 실현률 (BC) | []% | 재계산 (최종 AC 반영) | []% | 실현 곡선 | [연도별 %] | 첫 측정 대조 | [] |

[4. 편익 리뷰 계획]

| 시점 | 시계 (프로그램/운영) | 대상 | 판정자·회의체 | 입력 | 미달 시 에스컬레이션 |

[5. IT0 책무 분리 서명]

| B-ID | output (실명·서명·G4) | outcome (실명·서명·G5까지) | utilisation (실명·서명) |

[6. 편익 리스크]

| BR-ID | 원인 → 사건 → 영향 | P | 영향 | 대응 | 소유자 | 자금원 | 검토 |

5.5 응답 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §5.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §5.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day4/20_편익실현원장_완성예시.pdf (A4, 4쪽)

편익 실현 원장—ONE ONDAM P1 (v1.0 2027-05-21 서명, G4 종료 보고서 부속, 소유 재무본부(재경팀장)—P1 종료 후
정보 관리자. day4_closing.py §4·5)

1. 편익 6칸 (편익 ID·기준값·목표값·금액은 Day1 BC §4·회사 정보 §5.5; 측정식·첫 측정은 [추가 설정])

B-ID	편익	측정식	기준값	목표값	측정 시점	측정 책임자	미달 시 조치	연간 금액 (승인 / 온 담 귀속)
B-04	폐기 율	월 폐기 금액 ÷ 식자재 취급원가(C-15), 구매 팀 폐기집계 + 신 플랫 폼 재고 원장 폐기 사 유 코 드(RPT-INV-05), 월· 연 누적. 수량 기준 폐 기율 병기(외생 가격 통제)	3.9%(2025년 연간, 취급원가 2,530억, 구매 팀 폐기집계 2025)	2.2% (M+24 2028-01)	첫 2027-06(3개 월 이동 평균) / G5 2028-03 / M+12 2028-05 / M+24 2029-05	오정근 / 강 현도 구매 팀장(집계)	output(리포트 오류) → 하자보수·유지보수 / outcome(발주 정확 도·수요 예측 미사용) → 오정근: 매장 발주 가이드·자동 발주 제 안 채택 조치 / utilisation(매장 미준 수) → P3 교육·지역매 니저 점검. 미달 판정 시 오정근이 G5 전 개 선 계획 제출	43 / 43
B-05	배달 수수 료 회피	(배달3사 경유 매출 → 자사앱 전환 매출) × 수수료율 12.8% (O-05), 주문 허브 채 널 원 장(RPT-ORD-02) + 배달 플랫폼 정산서, 월. 직영·가맹 분리 집 계	배달 경유 242.7억(O- 04), 앱 비중 2.1%(O-03) —2025	온라인 비중 18%(B-01), M+24	첫 2027-09(R5 옴니 05-07 후 3개월) / G5 / M+12 / M+24	오정근 / 재 경팀장(정 산서 대조)	output(앱 연동·옴니) → 앱 벤더 UC·유지보 수 / outcome(앱 전환 캠페인 미실행) → 오 정근·마케팅 / 가맹 귀 속분은 협의회 공유 지 표로만	37 / 18.6(직영 비중; 50.3%; 가 맹점주 귀 속 18.4)
B-07	매장 인건 비율	직영 매장 인건비 ÷ 직 영 소매 매출(C-12), 부문별 손익 + 인사본 부 급여, 분기	21.4%(2025, 2,980억)	20.1% (M+24)	첫 2027-09(2분 기 마감) / G5 / M+12 / M+24	오정근 / 인 사본부 급 여 담당	output(POS 운영 부 하) → 하자보수 / outcome(인력 재배치 미실행) → 오정근·인 사본부 / utilisation → P3 교육. P3 의존 명시	38 / 38
B-02	재고 정확 도	실사 일치 SKU ÷ 실사 대상 SKU, 두 분포 병 기(StRS-034, RPT-INV-02): A 순환 실사 SKU(69%) / B 전체 SKU(100%), 월 순환실사 + 반기 전수	A 91.3%(2025 순환실사, 판정 기준값—항목 2) / B 84.6%(2026- 12-18 첫 리포 트, 참고)	A 98.5% (M+24) / B 미설정(M+12 리뷰에서 설 정)	첫 2027-06(2차 컷오버 후 센터 포함) / G5 / M+12 / M+24	한동석 / 물 류본부 순 환실사 담 당(나영선 협업)	output(원장 반영 지 연·KE-02-06) → 3PL 재협상·유지보수 / outcome(실사 절차 미준수) → 한동석 / 전 제(검사기록) → 나영 선(@ 이관 6)	(B-04· B-03 기 여)
B-03	결품 률	매장 결품 SKU-일 ÷ 진열 SKU-일, 매장운 영 KPI + 재고 원장 결 품 플레 그(RPT-INV-06), 월. 기회손실 산정식 M+6(2027-11) 확정	4.7%(2025 매장운영 KPI)	1.5% (M+24)	첫 2027-06 / 산정식 2027-11 / G5 / M+12 / M+24	오정근 / 영 업본부 매 장운영 KPI 담당	output → 유지보수 / outcome(자동 발주 제안 미채택) → 오정 근 / B-08 의존	미산 정(M+6 확 정)

B-ID	편익	측정식	기준값	목표값	측정 시점	측정 책임자	미달 시 조치	연간 금액 (승인 / 온 담 귀속)
B-08	가맹 발주 리드 타임	포털 발주 확정 시각 → 출고 확정 시각(3PL 수신 확인 기준), 가맹 388점 월 평균, 포털 로그 RPT-FRN-03 — 20:00 마감 운용 전 제(CR-09)	38시간(2025 발주 웹 로그)	12시간 (M+12 2027-01 → 운영 이관 후 첫 판정 2028-01, BC \$4 시점 유지)	첫 2027-04: 13.6시간 / 2027-10 / G5 / M+12	오정근 / P5 포털 운영 담당(박 준영)	output(포털·배치) → 유지보수·KE-02 / outcome(3PL 출고 확정 지연—SLA ⑥ 강 등) → 한동석 3PL 재협상 / utilisation(전하·팩스 잔존 11%) → P3	(B-03 기여)
B-01	온라인 (참고) 매출 비중	(앱 + 배달) 매출 ÷ 소 비자 대면 총매출(C-14)	6.2%	18%	B-05와 동일	오정근	B-05로 환산	(B-05)
B-06	물류 처리 (참고)	P2 편익 계획으로 이관(Day1 BC 추가 조건 6)	1,860	4,200 케이스/h	P2 G5	한동석	P2	96 (P2)
직접 편익 합								118 / 온담 귀속 99.6

2. 분모 정치—재고 정확도 기준값의 확정

항목	내용
분모 A	순환실사 SKU(전체의 69% —매장 완제품·이천센터 회전 SKU) 기준 91.3% (물류본부 순환실사 보고 2025, O-08)
분모 B	전체 SKU(100% —비순환 31% 포함: 이천센터·안성 원료공장의 원료·반제품·포장재) 기준 84.6% (2026-12-18 StRS-034 두 분 모 리포트 첫 실행 [추가 설정])
차이 원인	비순환 SKU의 입고 검수·검사기록이 종이·엑셀이라 실사 자체의 정확도가 낮고(원료 로트 단위 불일치), P1은 그 기록을 디지털화하지 않았다(현장 \$5 제외 범위—2025-11 이사회 반려 34억 SI 건적)
승인본 전제	이사회 승인본(회사 정본 \$5.5)의 B-02 분모는“순환실사 SKU”로 명기—98.5%는 분모 A 위에 적힌 목표
확정 기준값	A 91.3% → 목표 98.5%(개선 7.2%p)로 판정한다. 논리: ① 승인된 목표는 승인된 분모로 판정하는 것이 정적이다 ② 분모 B로 바꾸면 개선 폭 13.9%p(1.93배)가 되어 P1이 약속하지 않은 것을 약속한 것이 된다 ③ 분모 B의 정확도는 P1 밖의 전제(검사기록) 위에 있다
확장 분모 목표	B는 병기하되 목표 미설정. M+12 리뷰(2028-05)에서 설정 —조건: 검사기록 디지털화 과제의 이사회 재검토 결과(⑥ 이관 6번, 나영선, 2027-09 부의). 재검토 부결 시 B 목표는“A와 동일 방법으로 측정 가능한 범위”로 한정
합의	한동석·나영선·재경팀장 서명 05-21(Day3 R-12 M+3 합의의 확정), 윤태호 사본. 이사회 보고 06월에“두 분모 병기·판정은 A”명시

3. 손익분기·실현 곡선 (day4_closing.py \$5)

항목	값	비고
손익분기 편익 실현률 (BC v1.0)	66.0% 재확인— $118 \times 0.66 = 77.8$ 억/년	할인율 8%, 2026~2031, 운영비 27억 전액 P1 귀속(보수적). NPV(100%) = +124(2026 할인) ~ +134(2026 무할인, BC 표기 관행)
최종 AC 반영	구축비 168 → 151.95 (2026 94.0 / 2027 57.95) 시 손익분기 62.1% , NPV(100%) +138	컨텐츠반납 4.05·관리예비비 12.0 미사용의 효과 = 손익분기 3.9%p 하락
실현 곡선	2027 30%(컷오버 후 안정화) → 2028 이후 100%	2027-04 B-08 13.6h(목표 12h의 진행률 (38-13.6)/(38-12) = 94%)는 곡선보다 앞섬—단 B-04·B-07은 2027-09 첫 측정 전
판정 규칙 (허용범위 편익-5%p)	실현률 95% 미만 → 경고(원인 분류·개선 계획) / 66% 미만 → 현장 \$14 중단 조건 수준(프로젝트는 종료되었으므로 프로그램 이사회의 후속 투자 판단 근거)	판정자 재무본부(정미란), 회의를 프로그램 이사회 G5

4. 편익 리뷰 계획 (두 시계: 프로그램 착수 2026-01 기준 M / 운영 이관 2027-05 기준)

시점	시계	대상	판정자·회의체	입력	미달 시
2027-04 (완료)	운영	B-08 첫 측정 13.6h	오정근, 협의회 공문 04-05	포털 로그 3월	—
2027-06	운영 +1	B-04·B-02·B-03 첫 측정(2차 컷오버 후 센터 포함)	오정근·한동석, 서비스 리뷰	RPT-INV-02·05·06	측정식 보정만
2027-09	운영 +4	B-05·B-07 첫 측정(R5 후 3개월·2분기 마감)	오정근, 운영위	RPT-ORD-02, 부 문별 손익	—
2027-11	M+23	B-03 기회손실 산정식 확정(BC 추가 조건 7, M+6 → 운영 +6)	오정근·재경팀장	6개월 결품 데이터	—
2028-03-31 G5	M+26	전 항목 판정—손익분기 66%·허용범위·5%p(BC §4 M+24 = 2028-01 실적)	정미란(재무본부), 프로그램 이사회(김선호)	원장 v1.x, 12개월 실적	95% 미만 경고 → 개선 계획 / 66% 미만 → 후속 투자 판단
2028-05	운영 +12	원장 v2 —B-02 분모 B 목표 설정, 유지 판정, 측정 조직 확인	재무본부·P5(박준영), 운영위	G5 결과, 검사기록 과제 결정	BR-04·05 대응
2029-05	운영 +24	원장 v3 —편익 유지 판정(M+24 목표 2년 유지), 원장 종결 또는 상시 KPI 전환	재무본부, 운영위	24개월 실적	상시 KPI로 전환 시 원장 종결

5. ITO 책무 분리 서명표 (05-21, 원장 v1.0 부속)

B-ID	output —플랫폼 인도 (G4 인수로 종결)	outcome —지표 달성 (G5까지)	utilisation —업무 변화·사용
B-04 폐기율	P1 PM·이재현(수행사) —재고 원장·폐기 사유 코드·자동 발주 제안 인도 ✓ 05-26	오정근 ✓	매장운영팀장(발주 가이드 준수), 강현도(폐기 집계·수량 기준 병기), P3 PM(교육) ✓
B-05 배달 수수료	P1 PM·이재현—주문 허브·앱 연동·옴니 R5 ✓	오정근 ✓	마케팅(앱 전환 캠페인), 앱 벤더 UC(박세연), 재경팀장(정산서 대조·귀속 계산) ✓
B-07 인건비율	P1 PM·이재현—POS·매장 운영 ✓	오정근 ✓	인사본부 급여 담당(측정), 매장운영팀장(인력 재배치), P3 PM ✓
B-02 재고 정확도	P1 PM·이재현—통합 재고 원장·두 분모 리포트 ✓	한동석 ✓	물류본부 순환실사 담당, 나영선(검사기록 전제·분모 B), 3PL(한동석 계약) ✓
B-03 결품률	P1 PM·이재현—결품 플래그·자동 발주 ✓	오정근 ✓	매장운영 KPI 담당, 재경팀장(산정식) ✓
B-08 리드 타임	P1 PM·이재현—포털·배치 ✓	오정근 ✓	박준영(P5 포털 운영·로그 보존), 한동석(3PL 출고 확정), P3(전화·팩스 잔존 해소) ✓
판정	—	재무본부(정미란·재경팀장) —측정값의 편익 환산·G5 판정	원장 정보 관리 재경팀장 ✓

output 서명은 G4 인수(SAC·검수 확인)로 종결되어 P1 PM·수행사는 G5 판정에 책임이 없다. outcome·utilisation 서명은 2029-05까지 유효하며 서명자 변경 시 후임이 재서명한다(BR-04).

6. 편익 리스크 (원장 부속, 자금원은 운영 예산·프로그램 예비비)

BR	원인 → 사건 → 영향	P%	영향	대응	소유자	검토
BR-01 분모 분쟁 (R-12 이관)	G5에서 분모 A/B 다툼 재점화(예: A 98.5 달성·B 89) → 편익 판정 지연	30	판정 1분기 지연	항목 2 합의문(05-21)·이사회 보고 06월에"판정은 A"명시, B는 M+12 목표 설정	재경팀장·한동석	G5
BR-02 외생변수 (폐기율)	원재료가 급등·이상 기후 → 취급원가 기준 폐기율 왜곡 → 귀인 불가	40	B-04 43억의 ±20% 오차	수량 기준 폐기율 병기(측정식), 2025 대비 원재료가 지수 통제 변수 기록	오정근·강현도	2027-06 첫 측정
BR-03 B-05 귀속 분쟁	가맹점주 몫 18.4억을 협의회가"본사 편익"으로 오해 → 부속서 데이터 용도 재점화(서정필)	25	협의 관계	원장에 귀속 분리 명기, 협의회에"가맹 귀속 지표"공유(04-05 공문 형식)	오정근	2027-09

BR	원인 → 사건 → 영향	P%	영향	대응	소유자	검토
BR-04 측정 조직 소멸	P5 포털 운영 담당 변경·포털 로그 보존 정책 부재·outcome 서명자 인사 이동 → 측정 단절	35	항목 미판정	로그 보존 3년(운영 문서 10종 아카이브 절차에 포함), 서명자 변경 시 재서명 규칙, 원장 정보 재무본부	박준영·재경팀장	서비스 리뷰 분기
BR-05 전제 미충족 (검사 기록)	검사기록 디지털화 이사회 재검토 부결(2027-09) → 분모 B 목표 설정 불가 → 재고 정확도 편익이 순환 SKU에 한정	50	B-02 확장 불가, B-04 원료 폐기 부분 미실현	이관 6번(나영선) 부의안에 B-02·B-04 연결 명시; 부결 시 B 목표 한정 규칙(항목 2)	나영선·한동석	2027-09 이사회

5.6 예시본 해설

왜 판정 기준값을 84.6이 아니라 91.3으로 확정했는가—유리해서가 아닌가. 91.3 → 98.5는 7.2%p이고 84.6 → 98.5는 13.9%p다. 91.3을 택하면 P1에 유리해 보인다. 그러나 논리는 유불리가 아니라 **누가 무엇을 약속했는가**다. 이사회 승인본은 “순환실사 SKU” 분모 위에 98.5%를 적었고, 그것이 P1이 약속한 것이다. 분모를 B로 바꾸는 순간 P1은 약속하지 않은 것(원료·반제품의 정확도)을 판정받게 되고, 그 정확도는 P1이 만들지 않은 검사기록 위에 있다. 두 분모 리포트(StRS-034, Day2에서 Must로 둔 이유)가 12-18에 84.6을 보여 준 것은 “P1이 부족하다”가 아니라 “회사에 P1이 하지 않은 것이 남아 있다”를 보여 준 것이고, 그 사실은 종료 보고서 이관 6번과 편익 리스크 BR-05로 갔다. 유리한 분모를 택한 것이 아니라 **약속한 분모로 판정하고, 약속하지 않은 분모의 전제를 정직하게 적은 것이다**. 다음 투자 결정은 그 정직한 줄 위에서 이루어진다.

왜 B-05 37억 옆에 18.6을 적었는가. 이사회가 승인한 숫자를 줄여 적는 것은 스폰서가 좋아하지 않는다. 그러나 가맹 매장의 배달 매출은 가맹점주의 매출이고(C-13 2,940억은 연결매출이 아니다), 배달수수료를 회피한 돈도 가맹점주의 돈이다. 온담 손익에 나타나는 것은 직영 비중 50.3%인 18.6억뿐이며, 나머지 18.4억은 가맹점주가 얻는 편익이다. 이것을 적지 않으면 G5에서 재무본부가 손익 대조를 하는 순간 “37억이 어디 있는가”가 되고, 그때 처음 귀속을 설명하면 P1의 편익 전체가 의심받는다. 적어 두면 18.4억은 협의회(서정필)에 “가맹점주 편익”으로 공유할 수 있는 숫자가 되고, 부속서 데이터 용도 논쟁(R-02-BR-03)의 지렛대가 된다. 손익분기 66%는 118억 기준이므로 귀속을 반영하면 온담 귀속 99.6억 대비 실현률 요구가 78%로 올라간다—이 사실도 원장에 적어야 G5가 정직하다.

왜 M+12·M+24를 프로그램 시계와 운영 시계로 나눴는가. Day1 BC는 프로그램 착수(2026-01) 기준으로 M+24 = 2028-01, G5 = 2028-03-31(M+26)로 적었다. 그 시계로는 B-08의 M+12가 2027-01, 즉 컷오버 전이다—BC가 쓰인 시점에는 편익 시점이 “구축 후”라는 감각으로 적혔고 실제 오픈은 2027-02-28이었다. 원장은 BC의 시계를 고치지 않는다(승인 문서를 사후에 고치는 것은 기준값을 고치는 것과 같다). 대신 운영 이관(2027-05) 기준의 두 번째 시계를 추가해 리뷰(2028-05·2029-05)를 그 시계에 놓고, G5는 프로그램 시계에 그대로 둔다. 두 시계를 표에 명시하면 “M+12가 언제인가”의 혼동이 없어지고, 시계를 하나로 합치면 어느 문서의 날짜가 틀린 것이 된다.

왜 output 서명이 G4에 종결되는가—P1 PM은 편익에 책임이 없는가. ITO 모형의 답은 “output에는 있고 outcome에는 없다”이다. P1 PM은 폐기율을 내릴 수 없다—발주 가이드를 지키는 것은 매장이고, 폐기집계를 수량 기준으로 병기하는 것은 구매팀이며, 그 결과를 편익으로 환산하는 것은 재무본부다. P1 PM이 outcome에 서명하면 G5에서 편익 미달의 책임을 이미 없어진 조직이 지게 되고, 그것은 아무도 지지 않는 것과 같다. 반대로 outcome 소유자(오정근·한동석)가 서명하지 않으면 편익은 “IT가 만든 시스템의 성과”가 되어 현업은 쓰지 않아도 책임이 없다. Day1 프리모템 14번(“측정 책임자가 경기 탓이라 했다”)과 Day1 BC 항목 4의 “측정 책임자 실명”이 여기서 완성된다—실명은 착수 때 적히고, 서명은 종료 때 이루어지며, 판정은 그 뒤에 온다.

검산. $43 = (3.9 - 2.2)\% \times 2,530 = 43.01 \checkmark$; $38 = (21.4 - 20.1)\% \times 2,980 = 38.74 \rightarrow$ 승인본 38 $\checkmark$ (승인본 반올림); $118 = 43 + 37 + 38 \checkmark$. 온담 귀속 $99.6 = 43 + 18.6 + 38 \checkmark$; $18.6 = 37 \times 2,980/5,920 = 37 \times 0.503 \checkmark$. 분모 차이 $91.3 - 84.6 = 6.7p$; 개선 폭 7.2p vs 13.9p, 비 1.93 $\checkmark$. 손익분기: $NPV(x) = \sum(\text{편익}_t \cdot x - \text{비용}_t)/1.08^{(t-2025)}$, $x = 0.660 \checkmark$; 최종 AC 반영 0.621 $\checkmark$. 온담 귀속 기준 손익분기 $77.8/99.6 = 78\% \checkmark$. B-08 진행률 $(38 - 13.6)/(38 - 12) = 24.4/26 = 94\% \checkmark$. 시계: 2026-01 + 24 = 2028-01 $\checkmark$, G5 2028-03-31 = M+26 $\checkmark$, 2027-05 + 12 = 2028-05 $\checkmark$.

5.7 실습

기본 과제. 2028-03-31 G5에서 첫 12개월 실적이 다음과 같다고 하자—B-04 폐기율 2.9%(수량 기준 2.6%), B-07 인건비율 20.6%, B-05 앱 전환 실현 21억(직영 10.6), B-02 A 96.8% / B 88.1%, B-08 11.4시간, B-03 2.3%(기회손실 산정식 확정: 결품 1%p = 연 9억). **항목 1의“미달 시 조치”결과 항목 3의 판정을 실제로 실행하라**—항목별 실현률, 118억(승인) 기준과 99.6억(귀속) 기준 실현률, 손익분기 66% 대비 판정, 허용범위-5%p 경고 여부, 그리고 미달 항목마다 원인을 output/outcome/utilisation 중 하나로 분류하고 그 분류의 근거(어느 리포트·어느 지표)를 적으라. B-02 분모 B 88.1%에 대해 M+12 리뷰(2028-05)에서 목표를 설정할 것인가, 감사기록 과제 결정(2027-09)이 부결된 경우와 가결된 경우로 나누어 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사에서 최근 종료된 IT 투자의 승인 문서에서 편익 표를 찾아 항목 1의 6칸을 채워 보라. ① 측정식이 코드 수준으로 적힌 항목 ② 기준값에 분모와 측정 시점이 있는 항목 ③ 측정 책임자가 실명인 항목 ④ 프로젝트 종료 후 실제로 측정된 항목의 수를 세라. ④가 0이면 그 회사의 편익은 승인 시점에만 존재한 숫자이고, 온담 2020년 감사 지적(“편익 산정 근거 부재”)이 그 회사에도 해당한다.

점검 질문. 1. 편익 항목마다 output·outcome·utilisation의 소유자가 세 사람이고, output 소유자가 프로젝트 종료 후 편익 판정에서 빠져 있는가? 2. 기준값의 분모가 승인 문서의 분모와 같고, 다른 분모가 있다면 병기되어 있으며 판정 분모가 명시되어 있는가? 3. 프로젝트가 끝난 뒤 이 원장을 들고 있는 조직과 사람의 이름이 적혀 있는가?

6. Day4 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day3 문서로 되돌아가는 것

다섯 문서는 하나의 이관 사슬이다. Day1의 다섯 문서가 서로를 **고쳤고**, Day2가 **검산했고**, Day3가 **설명했다면**, Day4의 다섯 문서는 서로를 **인계한다**. 온담 P1에서 그 흐름은 다음과 같았다.

Day3 EX-01 결정 (10-16, 대안 1) · BL-02 (10-23) · 등록부 v1.2 · 품질 미해결 0 조건 · 귀책 분해표

▼ (인계한다)

(16) 런북·SAC — 게이트 3·PoNR 01:40·트리거 4(발동 0) → 오픈 02-28 06:00 → D+1 07:20 박준영 서명
 | D+1 행 → (17) ELS 1주차 착수 · SAC 12항목 → 이관 체크리스트의 빠대
 | SAC 항목 7 → (17) SLA/OLA/UC 3층 서명 05-14 (UC (2) 재협상, (6) 강등)
 | SAC 항목 12 ← (17) ELS 종료 판정 04-23
 | D-2 라이선스 → (19) L-09 → 내부통제 지침 개정 요청 2

▼

(17) 이관 — 문서 12종(조건부 1) · KEDB 6 · P1-02 판단 기록 · 이슈 6건 종결/이관
 | 조건부 1(아카이브) → (18) 완료 기준 (1) 조건부 → 이관 목록 1번
 | SLA (6) 강등·KE-02 → (18) 이관 목록 4번(3PL) · 잔여 운영 리스크
 | P1-02 → (19) L-14 · (18) 지속가능성 축 사고 1건

▼

(18) 종료 보고서 — 최종 AC 151.95 / VAC -5.13 / CPI 0.966 · CR-01~14 · 컨틴전시 10.20 = 1.02+2.50+0.77+1.86+4.05 · 이관 10건(승인 전 4)
 | 이관 6번(검사기록) → (20) B-02 분모 B 목표 조건 · BR-05
 | R-12 이관 → (20) BR-01
 | 지체상금 0 근거 ← Day3 (15) 귀책 분해표 누적

▼

(19) 교훈 15 — 원천: (12) 신호 5·착시 / (14) 감리 귀속 / (15) 동시 기록 / (13) IS-02·승격 / (16) D-2·두 번 컷오버 / (17) P1-02
 | → 사내 표준 개정 요청 3건 (관리 규정 / 내부통제 지침 / 계약 문안)

▼

(20) 편익 원장 — 6항목 × 6칸 · 판정 분모 A 91.3 · 운담 귀속 99.6 · 손익분기 66.0%(재확인)·62.1%(AC 반영) · IT0 서명 · G5 2028-03-31 / 운영 +12 2028-05 / +24 2029-05

—

▼ (되돌아간다)

Day3 문서 갱신: 성과보고 제17호 확정 · 변경 로그 v1.4 · 등록부 v1.4 종결 · 품질 기록 최종 · 계약 변경 로그 종결(7호·DT-02)

Day1·Day2 문서 갱신: 현장 §14 판정 기록 · BC §4 편익 표 → 원장 v1.0 · WBS 1.6.9~1.6.11 완료 · RTM v1.4 검수 100%

런북이 시작이고 편익 원장이 끝이다. ⑯의 마지막 행(D+1 07:00 ELS 착수)이 ⑰의 첫 행이고, ⑰의 ELS 종료(04-23)가 ⑯ SAC 항목 12의 증빙이며, SAC의 조건부 1건이 ⑯ 완료 기준 ①의 판정과 이관 목록 1번이 되고, ⑯의 이관 6번(검사기록)이 ⑳ B-02의 분모 B 조건과 BR-05가 된다. ⑯는 앞선 넷의 어느 행에서 왔는지를 증빙 옆에 적는다. 어느 하나의 행이 다른 넷 어디에도 인계되지 않으면 그 행은 프로젝트와 함께 사라진다—이관 목록 6번이 그 반대의 예다. P1 범위 밖의 한 줄이 종료 보고서에 적혔기 때문에 편익 원장에서 분모 B의 조건이 되었고, 그 조건은 2027-09 이사회 부의안(나영선)의 근거가 된다.

Day3 숫자가 Day4 숫자가 된 것. 9월 조정 CPI 0.968 → 최종 CPI 0.966. EAC4 150.86 → 최종 AC 151.95(+1.09). 프로젝트 계층 밀도 전망 0.09 → 최종 0.094. 귀책 분해 순 지연 10 → EX-01 대안 1로 0 → 지체상금 0. R-14 트리거(하이퍼케 어 심각도 2 이상 ≤ 5) → 2차 컷오버 게이트 1 조건 → 실제 4건. 잔여 EMV 7.26(16건) → G4 종결·이관, 관리예비비 대상 2.20 → 집행 0·반납 12.0. Day3에서 계산한 것들이 Day4에서 그대로 답이 된 것은 Day3의 계산이 맞았기 때문이 아니라, **Day3의 착시 조정(라이선스 4.70·측정 시차 1.96)과 열별 분해가 있었기 때문이다.** 착시를 걸어 내지 않은 9월 CPI 1.032로 EAC1(141.23)을 채택했다면 최종 AC 151.95는 “예상 못 한 10.7억 초과”로 기록되었을 것이다.

Day3·Day2·Day1 문서로 되돌아가는 것. 종료는 재기준선이 아니라 **종결 기록**이다. 갱신 목록:

#	대상	갱신 내용	발견한 산출물	결정자·시점
1	Day3 ⑩ 성과보고	제10~17호 발행, 제17호(05-31) 최종 확정—BL-02 대비 AC 151.95·VAC -5.13·CPI 0.966, EAC 이력 6개 호	⑯ 항목 2	P1 PM, 정미란 05-28
2	Day3 ⑪ 변경 로그	v1.4 —CR-12(이관)·13-14 추가, 14건 집계, BL-02 최종	⑯ 항목 3	CCB 05-28 해산 전 최종
3	Day3 ⑫ 등록부	v1.4 —위험 16 종결 12·운영 이관 3·편익 이관 1, 신규 운영 리스크 3은 운영 리스크 등록부(박준영)로	⑯ 항목 5	P1 PM, 스폰서 확인
4	Day3 ⑬ 품질 기록	최종—통합시험 612·UAT 575, 밀도 0.094, 심각도 1·2 미해결 G3 0·G4 0, 감리 2차(5)·G4(3) 시정 완료, 시험 노력 열 10월부터	⑯ 항목 2, ⑯ L-04	P1 PMO, 정하늘
5	Day3 ⑭ 계약 변경 로그	종결—SI 합의서 7호(정산)·DT-02·SW-05(정식 라이선스)·하자보수보증 증권, 귀책 분해표 최종(순 지연 0)	⑯ 항목 7	강현도, 정미란
6	Day2 ⑮ 원가 기준 선	컨틴전시 배정표 최종(집행 2.50·풀 0.77·흡수 1.86·반납 4.05), 유보 3건 정산(반납 3.0 / 승인 전 3.0 / 감액 2.0)	⑯ 항목 4	재경팀장
7	Day2 ⑯ 일정 기준 선	실제 완료 열 전부(A17 02-26~28, A15 03-08~12, A18 03-01~04-23, A19 05-07, A20 05-28), 재기준선 0	⑯·⑰	P1 PMO
8	Day2 ⑯·⑰	WBS 1.6.9~1.6.11 완료, RTM v1.4 검수 100%(R5 포함), 인수 기준 표 ①~⑤ 판정	⑯ SAC, ⑯ 항목 1	박세연
9	Day1 ② 현장	\$14 완료 기준 ①~⑤ 판정 기록 첨부, 유보 항목 0 확인, 종료 승인 서명	⑯ 항목 1	정미란
10	Day1 ① BC	\$4 편익 표 → 원장 v1.0으로 승계(분모·귀속·시계 명시), \$6 손익분기 재 계산(66.0 / AC 반영 62.1) 병기	⑳	재경팀장
11	Day1 ④ 거버넌스	CCB 해산·CAB 승계, RACI 22·24행 실행 기록, 편익 책임(BC §9) → ITO 서명표	⑰·㉑	프로그램 PMO장
12	Day1 ⑤ 프리모템	F 시나리오 대조—F3(중단) 미발생, 12번(SAC 인수 거부) 미발생(조건부 1), 14번(분모·경기 탓) → 원장 BR-01·02로 대응	⑯ L-13, ㉑	P1 PM

공통 규칙. 오늘 다섯 문서에서 반복된 규칙은 셋이다. ① **모든 문서는 인수자 서명으로 끝난다**—런북(박준영 D+1), 이관(박준영·박세연·강현도·최영주), 종료 보고서(정미란), 교훈(프로그램 PMO장 접수), 편익 원장(재경팀장 정보 관리). 서명자가 프로젝트 안에 있으면 그 문서는 프로젝트와 함께 사라진다. ② **조건부는 조건과 함께 적는다**—SAC 조건부 1, 이관 목록 승인 전 4, SLA 강등 1, 분모 B 목표 미설정 1, 규제 적용 비단정 1. “충족”으로 뭉개지 않고 “조건부”로 남긴 것들이 다음 의사결정의 안건이다. ③ **끝난 것과 남은 것을 같은 표에 적는다**—종료 보고서의 이관 목록, 원장의 편익 리스크, 교훈의 개정 요청. 남은 것이 없는 종료 보고서는 종료를 선언한 것이지 증명한 것이 아니다.

7. PM 트랙을 마치며—Product 트랙으로

4일 동안 만든 20종을 마지막 문서에서 첫 문서로 거슬러 올라가 보자.

⑩ 편익 실현 원장의 6칸 중 “측정 책임자 실명”은 ① 비즈니스 케이스 §4의 “측정 책임자” 열에서 왔고, “분모”는 §4의 “산출 분모” 열과 가정 A3(분모 확장 필요)에서 왔으며, “손익분기 66%”는 §6에서 왔다. ⑨ 교훈 15건은 ⑫ 성과보고의 조기 신호·착시, ⑭ 감리 귀속 이익, ⑮ 동시 지연, ⑬ IS-02에서 왔고, 그 문서들은 ⑧·⑨·⑩ 기준선을 자로 썼다. ⑩ 종료 보고서의 최종 AC 151.95는 ⑨ PV 곡선(145.80 → BL-02 146.82)과 ⑫ EAC4(150.86)에서 왔고, 지체상금 0은 ⑧ 여유 소유권 문안과 ⑮ 귀책 분해표에서 왔으며, 이관 목록 6번(검사기록)은 ⑦ StRS-034 두 분모 리포트와 ① 가정 A3와 회사 정보 §4.2 나영선의 한 줄(“그 34억은 반려했지만 문제는 남아 있다”)에서 왔다. ⑦ SLA 3층은 ④ RACI와 ⑮ 계약 구조표(P1 예산 밖 계약 두건)에서 왔고, ⑮ 런북의 PoNR·트리거는 ⑧ 컷오버 창(허용범위 0)·⑩ R-14·② 현장 §7에서 왔다. 20종은 스무 개의 문서가 아니라 **하나의 사슬**이고, 사슬의 어느 고리가 비면 그 자리에서 숫자가 끊긴다—Day1에 측정 책임자를 부서명으로 적었다면 Day4의 ITO 서명표는 서명할 사람이 없었을 것이고, Day2에 두 분모 리포트를 Must로 두지 않았다면 Day4의 분모 정치는 G5에서 처음 터졌을 것이다.

이 사슬에서 당신의 자리를 확인하라. 4일 동안 당신은 **발주자**였다. 이재현 PM에게 “대기와 추가는 변경대가 대상”이라는 말을 들었고, 그 말에 WBS 담당 열과 RACI와 동시 기록으로 답했으며, 검수 보류 회신을 썼고, 감리 귀속 이익을 제기했고, 지체상금 0과 대기 비용 0.60을 같은 표로 정산했다. 당신이 서명한 SAC와 SLA와 편익 원장은 공급자가 인도한 것을 조직이 받아 쓰기 위한 문서였다.

Product 트랙(Day5~Day8)에서 당신은 **반대편에 선다**. 온담F&B홀딩스는 같은 회사로 다시 등장하지만, 이번에는 당신의 고객이다. 당신은 한 스타트업의 프로젝트 책임자가 되어 온담이라는 회사를 밖에서 본다—온담의 종료 보고서를 읽을 수 없고, 온담의 이관 목록 6번이 무엇인지 모르며, 나영선 본부장이 어떤 문제를 안고 있는지를 발견해야 한다. 4일 동안 발주자로서 배운 것—편익의 분모, 측정 책임자의 실명, 범위 밖의 전제, 승인 전 항목, 34억 건적이 반려했던 이유—이 이번에는 **공급자로서 무엇을 만들어 팔 것인가**의 재료가 된다. 발주자의 사슬을 끝까지 따라가 본 사람만이 공급자로서 그 사슬의 어느 고리가 비어 있는지를 볼 수 있다.

PM 트랙의 마지막 질문은 그래서 하나다. **당신이 오늘 서명한 이관 목록의 “승인 전” 네 줄 중, 어느 줄이 누군가의 사업이 되는가.** Day5에 만나자.

읽을 자료

이 워크북의 다섯 산출물과 직접 연결되는 것만 골랐다. 서지는 과정 리딩리스트(05_리딩리스트/00_리딩리스트.md)의 검증 표기를 따른다. 판본·조항은 인쇄 전 원문 대조를 권한다.

산출물	자료	왜 읽는가
런북·SAC	PeopleCert, ITIL Foundation —Release Management ·Deployment Management ·Service Validation and Testing ·Change Enablement practice 개요	SAC의 원전, 릴리스와 배포의 분리, 배포 방식(big-bang / phased)의 선택 근거—⑩ 항목 1·7
런북·SAC	PRINCE2 7 Managing Successful Projects (PeopleCert, 2023) —Closing a Project(hand over products), Quality practice(acceptance records)	인수의 정의(“운영·유지보수 조직의 공식 수용”)와 acceptance criteria → acceptance record의 사슬
런북·SAC	Allspaw & Hammond, “10+ Deploys per Day”(Velocity 2009) / Humble & Farley, Continuous Delivery (Addison-Wesley, 2010) —ch.10 Deploying and Releasing	롤백·블루그린·point of no return의 실무 정의, 배포 리허설의 원칙
런북·SAC	Flyvbjerg & Gardner, How Big Things Get Done (Currency, 2023) —“Think slow, act fast”	실행 창이 짧아야 하는 이유, 컷오버 창 0 허용범위의 철학적 배경(Day3에서 이어짐)
이관·SLA-ELS	PeopleCert, ITIL Foundation —Service Level Management ·Incident Management ·Problem Management ·Known Error ·Early Life Support	SLA/OLA/UC 3층의 정의, 인시던트와 문제의 분리, ELS 종료 기준—⑪ 항목 4·5·6
이관·SLA-ELS	ISO/IEC 20000-1 (서비스 관리 시스템 요구사항) —서비스 수준 관리·공급자 관리·인시던트·문제·변경·릴리스 조항	인증 심사 관점의 증적 요구(조항 원문 대조)
이관·SLA-ELS	Beyer, Jones, Petoff & Murphy (eds.), Site Reliability Engineering (O’Reilly, 2016) —ch.3 Embracing Risk, ch.4 Service Level Objectives	error budget의 정의와“안정과 속도의 환율”, error budget policy —⑫ 항목 3
이관·SLA-ELS	Forsgren, Humble & Kim, Accelerate (IT Revolution, 2018)	변경 실패율·복구 시간의 실증과 error budget 환전의 입력
이관·SLA-ELS	Kotter, Leading Change (HBS Press, 1996) / Hiatt, ADKAR (Prosci, 2006) / Bridges, Managing Transitions (Da Capo, 1991; 4판 2016)	사용자 채택의 세 모형—단기 성과, 개인 전환의 5단계와 장벽 진단, 끝냄·중립지대·새 시작—⑬ 항목 8
이관·SLA-ELS	개인정보 보호법 (법률 제21445호, 2026-03-10 공포, 2026-09-11 시행) 및 시행령·고시—유출등의 통지·신고 관련 조문	‘유출등’정의 확대(위조·변조·훼손)와 72시간—조문 원문 대조 필수, 적용은 법무 검토—⑭ 항목 7
종료	PRINCE2 7 —Closing a Project(5 활동), End Project Report , Follow-on action recommendations, premature closure	종료 보고서의 구조와 후속 조치 권고(미해결 사항 이관 목록)의 원전—⑮
종료	PMBOK Guide 8판 (PMI, 2025) —Closing Focus Area	종료 활동의 배치(이전·계약 종결·재무 정산·팀 해산·기록·평가) —6판 4.7·12.3 대조
종료	Society of Construction Law, Delay and Disruption Protocol, 2nd ed. (2017) —원칙 8·10, 기록(records)	지체상금 정산의 근거(동시 지연·여유 소유권)와 동시 기록 —⑯ 항목 7, ⑰ L-07·08
종료	ANSI/PMI 19-006-2019 The Standard for Earned Value Management —최종 성과·기준선 종결	최종 VAC·CPI와 기준선 종결 기록
교훈	Williams, “How Do Organizations Learn Lessons From Projects —And Do They?”IEEE Transactions on Engineering Management 55(2), 2008	교훈이 수집은 되나 적용되지 않는다는 실증—“적용 대상·소유자”칸의 근거
교훈	Duffield & Whitty, “Developing a Systemic Lessons Learned Knowledge Model for Organisational Learning Through Projects,” International Journal of Project Management 33(2), 2015	Syllk 모형—사람 층과 시스템 층의 여섯 요소, 사내 표준 개정 요청이 시스템 층인 이유
교훈	PRINCE2 7 —Lessons log ·Lessons report, 원칙“learn from experience”	전 기간 등록(log)과 종료 정리(report)의 분리
편의	Zwikaël & Smyrk, Project Management for the Creation of Organisational Value (Springer, 2011) —ITO 모형, project owner	output/outcome/utilisation 책무 분리와 서명표—⑱ 항목 5

산출물	자료	왜 읽는가
편익	Ward & Daniel, Benefits Management: How to Increase the Business Value of Your IT Projects, 2nd ed. (Wiley, 2012)	편익 의존성 네트워크, 업무 변화 소유자 = 편익 소유자, 편익 리뷰—⑩ 항목 1-4-6
편익	Axelos, Managing Successful Programmes, 5th ed. (2020) — Benefits(profile-map-realization plan)	프로그램 계층(ONE ONDAM 214역)에서 P1 118역의 위치, 편익 프로파일 양식
편익	PRINCE2 7 —Business case practice, Benefits management approach	편익 리뷰의 책임이 종료 후 Senior User-기업 계층으로 넘어가는 구조
편익	Flyvbjerg, "Top Ten Behavioral Biases in Project Management," Project Management Journal 52(6), 2021	base rate neglect-전략적 허위 진술—편익 실현률의 참조 집단(Day1에서 이어짐)
전체	PMBOK Guide 8판 (PMI, 2025) —Closing Focus Area, Governance-Stakeholders-Delivery 성과영역	종료·전환 활동의 배치와 용어—6판 대조표는 각 X.2
전체	ISO 21502:2020 §7 —종료·이관·편익·교훈 관련 조항	계약 문서에서 중립 인용(조항 번호 원문 대조)

이 워크북의 온담F&B홀딩스 관련 숫자는 교재/공통/가상회사_온담F앤B.md와 Day1~Day3 워크북 완성 예시본을 정본으로 하며, [추가 설정]으로 표시한 항목(2026-10-01 이후의 모든 사건·실적—컷오버 시각표·게이트·트리거 관측값·검증 6종 결과·리허설 소요·5.1TB·SAC 판정·운영 문서 상태·ELS 인시던트·KEDB·P1-02 사건 규모·error budget 배분·SLA/OLA/UC 목표·최종 AC 항목별·CR-12~14·컨틴전시 집행 내역·이관 목록·계약 조항 번호(유보금·하자보수)·교훈 원문·편익 측정식·첫 측정값·전체 SKU 기준값 84.6%·B-05 귀속 산식·두 시계 리뷰 일정)은 이 워크북에서 시나리오를 위해 새로 정한 것이며 python3 스크립트(../그림/PM_Day4/src/day4_closing.py)가 그 정보이다. 편익 ID(B-01~B-08)·기준값·목표값·연간 금액은 Day1 BC §4와 회사 정보 §5.5를 따른다. 표준 조항 번호(ISO 21502 §7.x, ISO/IEC 20000-1)·법령 조문(개인정보 보호법 개정 조항·시행령 신고 기준)·PMBOK 8판 Focus Area 내 명칭·ITIL practice 명칭은 인쇄 전 원문 대조를 권한다.